

Retos y propuestas para el Sistema Nacional de Salud

Dr. Édgar Robles
Dr. Jorge Cortés

362.1

R648r Robles Cordero, Édgar

Retos y propuestas para el Sistema Nacional de Salud /
Édgar Robles y Jorge Cortés. -- San José : Academia de
Centroamérica, 2022.

1 recurso en línea, 88 páginas : cuadros, gráficos, pdf; 4 mb.

ISBN 978-9977-21-133-6

ISSN 2215-5619

1. SALUD PUBLICA. 2. SALUD PUBLICA - ASPECTOS
ECONOMICOS. 3. ADMINISTRACION EN SALUD PUBLICA.

4. LEYES DE SALUD PUBLICA I. Cortés Rodríguez, Jorge.
II. Academia de Centroamérica. III. Título. IV. Serie.

Agradecimientos

Este documento es una publicación de la Academia de Centroamérica, realizada, de manera conjunta, con el Movimiento Salud 2030, el Copenhagen Institute for Future Studies y la Cámara Costarricense de la Salud. Los autores agradecen el valioso apoyo de la investigadora Déborah Itriago y los comentarios del Dr. Allan Rímola Rivas, el Dr. Julián Peña Varela, el Dr. Eduardo Cambronero Vindas, el Dr. Kenneth Rojas Calderón, el ingeniero José Luis Fernández Cabrera, el Dr. Fernando Llorca y el Dr. Rodolfo Garbanzo.

La responsabilidad del contenido del documento es únicamente de los autores.

Sobre los autores

Dr. Edgar Robles. Economista con un doctorado con énfasis en finanzas públicas y desarrollo económico por la Universidad de California, Los Ángeles. En la función pública ha ejercido como Viceministro de Hacienda, Intendente y Superintendente de Pensiones de Costa Rica. Hoy, combina la docencia y el trabajo como consultor para el BID y fondos de seguridad social de América Latina y Europa. Conferencista Internacional en más de 35 países alrededor del mundo en temas de seguridad social, fondos de pensiones, mercados laborales, inversiones financieras, economía y acuerdos de comercio exterior, entre otros, temas en los cuales posee decenas de artículos académicos y libros publicados. En la actualidad es el Director del Programa de Posgrado en Economía de la Universidad de Costa Rica. Además, es actualmente asociado consultor para la Academia de Centroamérica.

Dr. Jorge Cortés. Es especialista en Medicina Interna, poseedor de una maestría y especialidad en Administración de Centros y Servicios de Salud, ocupando varios puestos de jefatura en diferentes hospitales nacionales, pasando luego a integrarse en la medicina privada en el Hospital Clínica Bíblica donde, desde 1995, trabajó en las labores como Director Médico, puesto del que se retiró en 2021. Los intereses del Dr. Cortés le han permitido desarrollar experiencia en temas que incluyen la calidad en los servicios hospitalarios, los procesos de colaboración público-privada, la formulación de estrategia institucional, entre otros. Ha publicado en revistas especializadas, presentado en importantes espacios internacionales y ocupado distintas posiciones en el sector público. Actualmente, y hasta su retiro, ocupa el cargo de Director del Instituto parauniversitario Strachan del Hospital Clínica Bíblica y es profesor de Medicina Comunitaria y de la Maestría de Centros y Servicios de Salud de la Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED).

Contenido

Introducción	7
Marco analítico.....	11
2.1 Salud Pública	13
2.2 Salud Personalizada	15
2.3 Genómica.....	17
2.4 Economía de la salud.....	18
2.5 Comportamiento en la salud.....	19
El Sistema Nacional de Salud y sus principales retos	23
3.1 Configuración del Sistema Nacional de Salud.....	25
3.2. Reto #1. Fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud y los servicios de salud.....	28
3.3 Reto #2. Garantizar la sostenibilidad del Seguro de Enfermedad y Maternidad	31
3.4 Reto #3 Reducir listas de espera.....	38
3.5 Reto #4. Aprovechar las condiciones favorables para potenciar el uso de la eSalud.....	43
3.5.1 La experiencia en materia de eSalud en la CCSS y condiciones favorables para su mayor desarrollo en el país.	48
3.6 Reto # 5. Avanzar hacia la portabilidad, interoperabilidad y seguridad de los datos de salud y sus determinantes.....	50
Propuestas para mejorar el Sistema Nacional de Salud.....	57
4.1 Rediseñar la función de rectoría del Ministerio de Salud.....	59
4.2 Fortalecimiento de los servicios de salud.....	61
4.3 Reorganización de la atención primaria, secundaria y terciaria.....	64
4.4 Soluciones a las listas de espera.....	66
4.5 La tecnología como medio para incrementar el acceso a la salud.....	71
4.6 Investigación e innovación.....	72
4.6.1 Impacto sobre la plataforma actual de servicios sanitarios.....	73
4.6.2 Nuevas oportunidades a partir de la plataforma de conocimiento intensivo y base tecnológica.....	73
4.6.3 Prototipos de alta definición.....	75
Modelos exitosos de acceso a la salud.....	77
Conclusiones: principales ideas planteadas en el documento.....	83
6.1.1 Rectoría del Ministerio de Salud.....	85
6.1.2 Fortalecimiento de los servicios de salud.....	85

6.1.3 Reorganización de la atención primaria, secundaria y terciaria.....	86
6.1.4 Listas de espera.....	86
6.1.5 La tecnología como medio para el acceso a la salud.....	87
6.1.6 Investigación e innovación.....	87
6.1.7 Modelos exitosos de acceso a la salud.....	88
6.1.8 Aspectos transversales que deben acompañar a todas las propuestas.....	88
Referencias.....	91
Anexos	97
Anexo 1. Configuración del Sistema de Salud (instancias prestadoras de servicios de salud).....	99
Anexo 2. Estructura funcional del Ministerio de Salud.....	102
Anexo 3. Esperanza de vida al nacer en Costa Rica.....	109
Anexo 4. Recursos humanos en el sector salud.....	110

Introducción



Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud¹, Costa Rica en 2019 destinó 5.4% del PIB en gasto público en salud. Además, aunque en un futuro se debe reforzar la sostenibilidad del sistema público de salud, el país disfruta de estabilidad respecto al financiamiento y la planificación del sector, brinda una sobresaliente atención primaria, dispone de un grado significativo de coordinación intersectorial a nivel nacional y existe un diálogo efectivo entre los usuarios y los administradores de los servicios de salud a nivel local. Estos elementos han ayudado a impulsar la mejora en el servicio. Además, la innovación alrededor de los roles profesionales y el uso ambicioso de los expedientes electrónicos de salud son logros sobresalientes.

Sin desmeritar las fortalezas del Sistema Nacional de Salud (SNS) costarricense, son varios los desafíos que enfrenta para satisfacer a cabalidad los principios que lo guían: universalidad, solidaridad, equidad y enfoque de atención primaria. Este documento, que se sintetiza los principales debates planteados en el evento “EXPOMED 2021”, tiene como objetivo principal *plantear propuestas para responder a dichos desafíos*.

Para lograr su objetivo, este informe está organizado de la siguiente forma. En el capítulo 2 se presenta un marco analítico que sintetiza los principales enfoques teóricos y herramientas que guiaron los análisis y propuestas que se presentan en este informe. Se analiza la importancia de reformar el sector salud en Costa Rica. Concretamente se describen las necesidades a futuro que enfrenta

el sistema, enfatizando principalmente en cambiar de un enfoque de gasto en salud a uno de inversión en prevención en salud.

El capítulo 3 describe la organización del Sistema Nacional de Salud de Costa Rica. En primer lugar, se presenta la organización institucional del sistema. Por un lado, se indican las instituciones públicas y privadas que conforma el Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, se presentan las políticas de salud existentes. En este segmento también se describen los recursos humanos de los que dispone el sistema y se analizan los principales retos que enfrenta dicho sistema entre los que destacan la sostenibilidad del Seguro de Enfermedad y Maternidad, la disminución de las listas de espera, la mejora en la portabilidad e interoperabilidad de datos de salud, y el desarrollo de la telemedicina.

En el capítulo 4 se plantean propuestas para cada uno de los retos antes identificados, las cuales se circunscribe a los siguientes elementos. Primero, rediseñar la función de rectoría del Ministerio de Salud. Segundo, fortalecer de los servicios de salud. Tercero, proponer soluciones a las listas de espera. Cuarto, reorganizar la atención primaria, secundaria y terciaria. Quinto, profundizar la complementariedad y sustituibilidad entre los servicios públicos y privados de salud. Sexto, profundizar en la tecnología como mecanismo para extender y mejorar el acceso a la salud. Séptimo, maximizar las oportunidades que brinda la investigación e innovación, tomando en consideración los siguientes aspectos: dimensión de la oportunidad de negocio, impacto sobre la plataforma actual de servicios, nuevas oportunidades a partir de la

plataforma de conocimiento intensivo y base tecnológica, y prototipos de alta definición.

En el capítulo 5 se informa brevemente sobre modelos exitosos de acceso a la salud a nivel internacional. Dentro de estas prácticas se encuentran los siguientes elementos: nueva

biología, salud digital, salud pública, economía de la salud, comportamiento en la salud, salud personalizada, y necesidades de cara al futuro. Finalmente, en el capítulo 6 se concluye con un resumen de las principales ideas fuerza que se desarrollaron en el informe.

Marco Analítico





Este documento pivota sobre una idea principal: *la necesidad de cambiar de un enfoque de gasto en salud a uno de inversión en prevención en salud.*

Prevenir en lugar de esperar que las personas enfermen supone superar el paradigma de un modelo de salud “hospital-céntrico” (en el que se gasta más y se impacta menos en el contexto social y personal que explica la salud y el bienestar de los individuos y poblaciones), a uno orientado por el paciente (individuo) como foco de la atención. Para concretar este ideal, a continuación, se describen los principales enfoques teóricos y herramientas que han guiado los análisis y propuestas que se presentan en este informe.

2.1 Salud pública

La salud pública es una disciplina con una historia extensa que se origina en el siglo XIX pero que se encuentra actualmente en un proceso de transición. Busca extenderse más allá de las áreas tradicionales como, entre otras, el control de enfermedades infecciosas y saneamiento para desarrollar una perspectiva más holística e interconectada de la salud poblacional centrada en la *prevención* de la enfermedad y la *promoción* de la salud. Este es el contexto en el que se enmarcan enfoques como la *Salud en Todas las Políticas (o STP) o Una Sola Salud*. Una salud pública efectiva también tiene en cuenta los denominados *determinantes sociales de la salud (DSS) y considera a la salud como un fenómeno histórico-social (determinación social de la salud)*.

La *prevención* se configura como la piedra angular de la salud pública. La prevención se divide a su vez en *prevención primaria* o evitar que se produzca una enfermedad, por ejemplo, mediante un estilo de vida saludable, un saneamiento adecuado o la vacunación; y *prevención secundaria* o detectar la enfermedad lo antes posible con el fin de intervenir pronto y reducir la gravedad de ésta, así como aumentar la probabilidad de curarla. Pese a que ambas ramas de la prevención se enmarcan en una salud pública eficaz y equitativa, la prevención primaria requiere una visión más holística de la salud que tiene en cuenta todos los factores como, por ejemplo, el nivel de ingresos, la genética, el comportamiento, la nutrición, o la salud mental y que entiende la salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar general. En esta comprensión más amplia de la salud pública también se encuentra un mayor énfasis en las causas sociales de la enfermedad, la justicia social y la equidad.

Según el enfoque analítico de los *DSS (determinación social de la salud)*, los resultados en la salud (y cómo se distribuyen entre las personas) dependen de la existencia y abordaje que se dé a un conjunto de determinantes sociales subyacentes. En este sentido, dicho enfoque define dos tipos de determinantes: los *intermedios* y los *estructurales*. Los primeros se refieren a las condiciones o circunstancias

de vida de las personas (incluido el sistema de salud). Los segundos hacen referencia a fuerzas más amplias en el terreno económico, político y social que modelan a los primeros y que reproducen la estratificación social en un contexto determinado. Es decir, en función

de la estratificación social (cómo se ubican los individuos en una determinada “jerarquía” social²), las personas experimentan diferencias en la exposición y vulnerabilidad a las condiciones (determinantes intermedios) que comprometen su salud; ello explica la desigualdad con la que se distribuye la salud en determinadas sociedades. (Solar, O. e Irwin, A., 2010).

Según la perspectiva social de la salud, “la salud de las personas responde, principalmente, a modos y condiciones de vida que están, a su vez, modelados por la fuerte influencia histórica de un contexto social macro. Dicho contexto, está conformado por, entre otros elementos, instituciones políticas, jurídicas, económicas y sociales (tal y como imaginarios sociales, normas, tradiciones, códigos y prácticas culturales) que reproducen o refuerzan la estratificación social y las desigualdades de base. Por lo tanto, el contexto social relevante a las personas y poblaciones explica, por encima de las elecciones y comportamientos individuales (como la dieta o la actividad física) y los factores biológicos (como la herencia genética), los resultados e inequidades en salud. Es decir, siguiendo esta lógica, se podría decir que, si bien la mala salud puede ser el resultado de poca actividad física, la capacidad de una persona de estar físicamente activa puede verse limitada por la necesidad de cumplir con varios trabajos a la vez para obtener ingresos suficientes que le permitan satisfacer sus necesidades materiales básicas. Además, un ingreso bajo e inestable puede asociarse a un bajo contenido nutricional de la dieta. Estos asuntos podrían estar estrechamente relacionados con una política inadecuada en materia de salario mínimo o

con un modelo de desarrollo que favorece la precarización del empleo” (Itriago, D. (2022).

La *Salud en Todas las Políticas* (o STP) es un enfoque de política pública a través de la cual tomadores de decisiones de todos los sectores sistemáticamente tienen en cuenta las repercusiones de sus decisiones en la salud, buscando sinergias y evitando impactos negativos en la salud con el fin de mejorar la salud de la población y la equidad. Pese a que el término de STP ha surgido en las últimas dos décadas, las ideas y los principios que la constituyen no son nuevos. La STP reconoce que la salud es influida por varios factores (incluidos los DSS) que se encuentran fuera del contexto tradicional del sector de salud y que, por lo tanto, exigen acción y colaboración intersectorial. Uno de los instrumentos para la puesta en práctica de la STP es la Evaluación de Impacto en Salud (EIS), una herramienta desarrollada por la OMS (1999) que permite juzgar los posibles efectos sobre la salud de una política, programa o proyecto en la población, especialmente en grupos vulnerables. Cabe mencionar que, el enfoque de STP es la base del Programa de Ciudades Sanas de la OMS, constituido por una red de “ciudades saludables” en las seis regiones de la OMS para promover la salud pública a nivel municipal y enfocado en los determinantes de la salud, la equidad, la gobernanza participativa y la intersectorialidad (OMS, 2020).

Una Sola Salud es otro enfoque de la salud pública, solo que la primera reconoce la interconexión entre las personas, los animales, las plantas y el medioambiente en el que conviven y la influencia que esta tiene en la salud pública. Involucra temas tan variados como las enfermedades zoonóticas³, la

2 Según factores (estratificadores) relacionados con las identidades sociales de las personas, tales como el sexo, la clase social, el color de piel, el origen étnico, la religión, el país de origen, la orientación sexual o la edad.

3 Enfermedades normalmente exclusivas a ciertos animales que tienen la capacidad de infectar a las personas.

resistencia antimicrobiana, la seguridad de los alimentos, las enfermedades vectoriales, la contaminación medioambiental, así como cualquier otra amenaza a la salud que involucre la relación entre los humanos, los animales y el ambiente. *Una Sola Salud* es un enfoque por naturaleza colaborativo y multidisciplinario y trabaja en los niveles locales, regionales, nacionales y globales con el objetivo de mejorar la salud pública. Por ejemplo, en 2015, el Gobierno de Ruanda desarrolló y aprobó un plan estratégico de Una Sola Salud, cuyos objetivos incluían una mejor planificación del uso del terreno, la reducción del contacto entre las personas y los animales salvajes con cambios mínimos a su hábitat y el desarrollo de prácticas más seguras de consumo animal.⁴

El enfoque preventivo, el énfasis en los DSS y perspectivas como STP o Una Sola Salud son expresiones de cómo la salud pública está ampliando su base de actuación, perfilándose como promotora y protectora de la salud no solo en el ámbito tradicional, sino también en todas las áreas de política pública, y entendiendo que la salud es el resultado de múltiples factores que actúan en distintos planos tanto dentro como fuera del contexto sanitario.

2.2 Salud personalizada

El modelo de salud tradicional se basa en brindar una atención uniforme de las personas, es decir, emplea una “talla única” a la hora de gestionar la salud desde la prevención hasta el tratamiento. Esto implica que el diseño de los sistemas de salud se adapta a la “persona media”, un ente conceptual con un conjunto de características que, estadísticamente hablando,

es prácticamente imposible que alguien reúna al cien por ciento. En consecuencia, este diseño fomenta la ineficiencia e inequidad en detrimento de aquellas personas que más se alejan de este modelo base, así como de la sostenibilidad del sistema. No obstante, en las últimas décadas se han ido desarrollando, aunque de forma paralela y fragmentada, los elementos para crear un nuevo modelo de salud más personalizado y a medida de cada persona que promete mejorar la calidad, equidad y sostenibilidad de los sistemas de salud (Nardini *et al.*, 2021).

La personalización de la salud tiene sus orígenes en la denominada *medicina personalizada o de precisión*, que tiene en cuenta las características individuales para elegir qué tratamiento aplicar. Sin embargo, avances en las tecnologías de información y comunicación (las TIC) están permitiendo la expansión de la personalización más allá del tratamiento para alcanzar lo que se conoce como *salud personalizada*. Esta puede definirse como el mantenimiento de una calidad de vida alta y saludable a lo largo de toda la vida aplicando las intervenciones de salud adecuadas para cada persona en el lugar y momento adecuado mediante la recolección y el análisis de datos en gran escala y el uso integrado de herramientas y servicios para ajustar prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento a cada persona, cultivando a la vez la salud individual y poblacional.⁵

Además de la personalización de la salud, el nuevo modelo de atención está centrado en las personas, es decir, no solo se adapta a cada uno, sino que también establece a la persona como agente principal en la gestión de su salud, en vez del profesional de la salud como

4 Véase a: https://rbc.gov.rw/fileadmin/user_upload/final_one_health_strategic_plan.pdf.

5 Por ejemplo, véase a: <https://www.futureproofinghealthcare.com/es/index/atencion-de-salud-personalizada>.

en el modelo tradicional, empoderándola para tal fin y “humanizando” la atención sanitaria. En conjunto, herramientas avanzadas como, la *secuenciación genómica*, las redes 5G y la telemedicina⁶, entre otras, prometen mejorar el acceso a atención de calidad y proporcionar formas de tratamiento y prevención más holísticos e integrados, pero también más personalizados. Estas tecnologías facilitan la creación de una plataforma segura, accesible desde cualquier lugar tanto por las personas como las instituciones relevantes, que reúna datos como la historia clínica, la genética, el estilo de vida y los DSS en un perfil de salud único e integrado. Por ejemplo, varios estudios demuestran que integrar datos de DSS en la historia clínica electrónica facilita la estimación de riesgo y uso de la atención y los resultados de salud, lo que reafirma la necesidad de recoger y estandarizar información de los DSS a nivel de paciente (Chen *et al.*,2020).

Un error común es la percepción de que la salud personalizada emplea tecnologías extremadamente innovadoras y, en consecuencia, de alto costo. Sin embargo, tecnologías esenciales como las tecnologías móviles y de datos, así como la genómica están ya en niveles de desarrollo avanzados y están listas para ser implementadas en la práctica de modo generalizado.⁷ Ruanda, por ejemplo, pese a carecer de una infraestructura de salud digital avanzada, ha establecido una infraestructura de atención personalizada remota que brinda servicios tanto de tratamiento como de prevención usando la red telefónica ya existente.⁸ Esto es un ejemplo de cómo se pueden aplicar tecnologías disponibles de modo innovador sin recurrir a la innovación tecnológica en sí.

La sobreestimación del costo de salud antes mencionada se vincula con la oportunidad que ofrecen los análisis en el contexto de la *economía de la salud*, pues una de las barreras para la implementación de la salud personalizada es la falta de voluntad política (debido, precisamente a la falta de análisis que permitan confirmar a la salud como una inversión y no como un gasto).

La **atención primaria** también necesita reemplazar el modelo único de atención (o sea, centrado en la atención de la enfermedad) y apalancar el potencial de explotar el uso de la tecnología para proveer una atención personalizada y centrada en las personas que las empodere en la gestión de su propia salud. Por ejemplo, una red de datos armonizada puede mejorar la eficiencia de los procesos institucionales como las referencias y contrarreferencias. Apuestas como la eSalud⁹ y los datos pueden crear sinergias con los recientes avances en biología (como la genómica) para crear una atención primaria renovada y centrada en las personas y sus necesidades.

Por último, la salud personalizada no debe concebirse como opuesta a la salud pública. Pese a que la disponibilidad de un conjunto de datos cada vez más grande hace posible brindar una atención a medida a nivel individual, los mismos datos aportan perspectivas a nivel poblacional aplicables al área de la salud pública. En otras palabras, la salud personalizada y la salud pública ni son divisibles, ni compiten entre sí. Tanto es así que recientemente las dos áreas han sido unificadas bajo el nombre “Salud Pública

6 Sobre esto se detallará más adelante en el capítulo 2 de este informe.

7 Por ejemplo, véase a: <https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud>.

8 Véase a: https://rbc.gov.rw/fileadmin/user_upload/final_one_health_strategic_plan.pdf

9 Sobre esto se detallará más adelante en el capítulo 2 de este informe.

de Precisión” (SPP). Por ejemplo, a través del estudio combinado de datos genéticos, socioeconómicos y de comportamiento, se pueden identificar grupos que requieren particular atención y desarrollar intervenciones de salud pública ajustadas a sus necesidades.

2.3 Genómica

En las últimas décadas, se han desarrollado herramientas en el ámbito de la biociencia de gran importancia como la genómica. La genómica es la disciplina que estudia el genoma, o conjunto completo de ADN, de las personas y constituye la base de nuestro entendimiento entre la genética y la salud, y en ciertos casos la enfermedad. Algunas de las aplicaciones principales de estas tecnologías son los *genomas de referencia*¹⁰, los *estudios de asociación de genoma completo*¹¹ y las *puntuaciones de riesgo poligénico*.¹²

La aplicación de la genómica se produce a dos niveles: individual y poblacional. Sin embargo, en el presente el único genoma de referencia que existe continúa siendo el creado por el *Proyecto Genoma Humano*, quedando

por desarrollar un genoma de referencia en América Latina y el Caribe sea a nivel regional, subregional, nacional o local. Pese

a ello, existen iniciativas que buscan corregir esta deficiencia, como es el caso del Proyecto OriGen (Treviño, V., 2021). En México, un proyecto iniciado por el Instituto Tecnológico de Monterrey en colaboración con el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN)¹³ que planea secuenciar el ADN de 100 000 mexicanos, o el Programa Nacional de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina (PoblAr)¹⁴, iniciativas que aportarán información para el desarrollo de políticas públicas, indicadores de salud y para la toma de decisiones en cuanto a prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

El riesgo de enfermedad se enmarca tanto en el contexto genético de la persona como del grupo étnico del que forma parte y con el que comparte, en cierta medida, dicho riesgo. Esto es especialmente cierto en el caso de países latinoamericanos como Costa Rica por su diversidad étnica, por lo que la comprensión de la herencia genética y perfiles genómicos de las poblaciones locales es particularmente importante.

Con el fin de identificar la conexión entre los genes y el riesgo de enfermedad, se emplean los denominados estudios de asociación de genoma completo (*genome-wide association studies* o GWAS en inglés). Este tipo de

10 Un genoma de referencia es “un conjunto de datos que tiene como objetivo modelar y representar la secuencia de ADN del genoma de una especie. Los genomas de referencia son ensamblados por científicos para servir como secuencias de ADN representativas para distintas especies.”; <https://conogasi.org/diccionario/genoma-de-referencia/>

11 “Un estudio de asociación de genoma completo (GWAS por sus siglas en inglés) es un enfoque utilizado en la investigación genética para asociar variaciones genéticas específicas con ciertas enfermedades. El método implica el análisis de los genomas de muchas personas diferentes y la búsqueda de marcadores genéticos que se pueden utilizar para predecir la presencia de una enfermedad. Una vez que dichos marcadores genéticos son identificados, se pueden utilizar para entender cómo los genes contribuyen a la enfermedad y desarrollar mejores estrategias de prevención y tratamiento.”; <https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Estudio-de-asociacion-de-genoma-completo>

12 “Evaluación del riesgo de una afección específica teniendo en cuenta la influencia colectiva de muchas variantes genéticas. Entre ellas, variantes asociadas a genes con funciones conocidas y variantes que no se sabe que estén asociadas a genes relevantes para la afección.”; <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-genetica/def/puntuacion-de-riesgo-poligenico>

13 <https://www.inmegen.gob.mx/>

14 PoblAr, Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación. <https://bit.ly/3H3OoEU>

estudios ha demostrado que, para un número de enfermedades, el riesgo de enfermedad en los latinoamericanos varía con base en la ascendencia continental (Adhikari *et al.*, 2016). Por ejemplo, Latinoamérica padece de una alta prevalencia de diabetes *mellitus* tipo 2, cuyo riesgo está positivamente correlacionado con, entre otros asuntos, la ascendencia indígena (Díaz *et al.*, 2018).

En el caso de ciertas enfermedades, un gen tiene un gran impacto en la probabilidad de desarrollar una patología. No obstante, la mayoría de las enfermedades se deben a varios genes, lo que requiere un conocimiento más exhaustivo del contenido genético de las personas. Por ello, para determinar el riesgo de estas, se están desarrollando puntuaciones de riesgo poligénico (*polygenic risk scores* o PRS en inglés), las que agregan el riesgo asociado a cada uno de los genes implicado en una enfermedad para estimar el riesgo total de desarrollarla.

En combinación, los genomas de referencia y tecnologías como GWAS y PRS tienen el potencial de: 1) determinar las necesidades más importantes de una población, 2) facilitar los esfuerzos de prevención tanto individual como poblacional, y 3) identificar el tratamiento más adecuado con base en las características genéticas. En este último punto se incluye la *farmacogenómica*, disciplina que estudia como los genes influyen en la respuesta a medicamentos, permitiendo identificar el más adecuado para cada persona. Pese a la aparente complejidad de estas tecnologías, recientes avances han permitido reducir drásticamente su costo, tanto financiero como temporal. Por ejemplo, la secuenciación de un genoma humano completo, para lo que el Proyecto Genoma Humano necesitó 13 años y casi 3000 millones de dólares en conseguir, actualmente se puede realizar en cuestión de días con un costo de 1000 de euros (Ferrer, 2017).

2.4 Economía de la salud

La economía de la salud es una disciplina fundamental para el establecimiento de un sistema de salud efectivo, equitativo y sostenible, ya que la misma permite fundamentar decisiones en cuanto al financiamiento público de la salud.

Hay algo que la prevención, la salud personalizada, la eSalud y las tecnologías de genómica tienen en común: la necesidad de realizar análisis que demuestren los beneficios que suponen para las personas y los sistemas de salud, especialmente en el ámbito del financiamiento. Estos análisis, conocidos como estudios costo-beneficio, contribuyen con datos objetivos a la toma de decisiones con el fin de reducir la incertidumbre y el riesgo percibido por las autoridades responsables del presupuesto. Tradicionalmente, el financiamiento público de la salud es relativamente estático, basándose en criterios históricos para determinar qué financiar. Esto perjudica la innovación y la integración de nuevos enfoques y tecnologías independientemente de las ganancias que suponen en cuanto a resultados de salud, eficiencia y equidad. No obstante, en un sentido amplio, la economía de la salud tiene como objetivo demostrar que el financiamiento de la salud es una inversión y no un gasto, con el potencial de beneficiar a las personas, el sistema de salud y a la sociedad en general. De la misma manera, esta disciplina es responsable de identificar las oportunidades que existen para mejorar la salud mediante nuevos enfoques, metodologías y herramientas.

Es en este contexto que cobran particular importancia las llamadas evaluaciones de tecnologías sanitarias (o ETS). Las ETS son instrumentos complejos que abarcan diversas metodologías, analizando no solo la eficacia y la seguridad, sino también

aspectos económicos (como la eficiencia y la sostenibilidad) así como aspectos éticos y legales. Pese a lo que indica su nombre, el uso de ETS como herramienta se ha extendido más allá de los medicamentos para ser aplicadas de manera más amplia, por ejemplo, a intervenciones o políticas de prevención. Las agencias de ETS suelen ser las responsables de realizar este tipo de análisis, teniendo mayor repercusión internacional la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), con jurisdicción en la Unión Europea y Estados Unidos, respectivamente. Varios países latinoamericanos también cuentan con sus propias agencias de ETS, como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en Argentina, o la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria en Brasil (ANVISA) en Brasil. A través de la realización de ETS, así como otras herramientas de análisis costo-beneficio y costo-efectividad, es posible identificar los servicios que generan mayor beneficio por menos y los que absorben más recursos aportando poco valor para las personas. El objetivo no es descuidar las necesidades de las personas, sino garantizar su bienestar de manera eficiente, liberando recursos para el cuidado especializado de enfermedades más complejas o de grupos poblaciones específicos.

A pesar de lo anterior, la aplicación de la ETS y la economía de salud en general es limitada en el continente, lo que dificulta la capacidad de los sistemas de salud de integrar nuevas tecnologías con posible valor para la salud debido a la falta de evidencia para informar la toma de decisiones. Relacionado con esto, es insuficiente la formación de economistas de la salud, lo que dificulta la perspectiva local de la situación del sistema de salud.

Con el fin de superar las deficiencias antes mencionadas, en Latinoamérica existen varias Asociaciones de Economía de la Salud (AES) como es el caso en Argentina, Brasil o Chile. Por ejemplo, la AES de Argentina persigue los siguientes objetivos: congrega a profesionales e instituciones con interés y experiencia en el estudio de las bases económicas y sociales de los procesos de la salud y enfermedad de la población; promover la formación, el perfeccionamiento y la educación continua de recursos humanos en el área de economía de la salud; desarrollar esfuerzos para estimular, apoyar y promocionar estudios e investigaciones en temas de economía de la salud; y establecer y mantener relaciones con asociaciones similares en el orden nacional e internacional.¹⁵

2.5 Comportamiento en la salud

Durante la última década, una creciente base de evidencia ha demostrado que los beneficios de la mejor atención médica serán limitados si esta no se combina con un profundo entendimiento de los factores de comportamiento, tanto individuales como culturales, que subyacen en los estilos de vida y, por consiguiente, en los resultados de salud. En un estudio, se estima que la atención médica suele determinar el 11 por ciento de la salud, mientras que el comportamiento individual determina el 36 por ciento, cifra que aumenta a 61 por ciento si se suman las circunstancias sociales (Goinvo (2017)). Este enfoque es aún más importante si se considera el crecimiento exponencial de la carga de enfermedades no transmisibles como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, patologías dominadas por factores de riesgo asociados al estilo de vida como la nutrición, la actividad física y el consumo de alcohol y

tabaco, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de salud y produce un gran número de muertes prevenibles. Cabe mencionar, que no se puede perder de vista el impacto de los factores socioculturales en la conducta individual, lo que a menudo resulta en graves inequidades que varían con base en, por ejemplo, el lugar de residencia o el estrato social al que pertenecen.

Debido al peso del comportamiento en la salud de las personas, se suelen desarrollar políticas que se enfocan en: 1) proveer información de salud y fortalecer la alfabetización en salud, y 2) incentivar un estilo de vida saludable. En cuanto al primer aspecto, no es solamente la falta de voluntad lo que lleva a las personas a tomar decisiones dañinas para su salud, sino la falta de conocimiento al respecto. Esto es lo que engloba la **alfabetización en salud**, definida como “el grado en el que las personas tienen la capacidad de obtener, procesar y entender información de salud básica con el fin de tomar decisiones de salud apropiadas”.¹⁶ Un ejemplo generalizado de esto es el etiquetado adecuado de los productos de consumo para proveer información de modo transparente sobre el contenido de, por ejemplo, azúcar y grasas saturadas. La etiqueta “Cerradura Verde” (*Green Keyhole* en inglés)¹⁷, creada por la Agencia Alimentaria Nacional de Suecia va un paso más allá, ayudando a los consumidores a identificar las opciones más saludables de forma rápida y sencilla cuando compran en supermercados. Esta iniciativa, que busca aliviar los desafíos del déficit atencional (ADD por sus siglas en inglés) y sobrecarga de información, también ha sido adoptada en Noruega, Dinamarca e Islandia¹⁸.

En cuanto a promover la adopción de estilos de vida más saludables, uno de los ejemplos más conocidos se remonta a 1972 con el Proyecto de Karelia del Norte de Finlandia, cuyo objetivo principal era la reducción del colesterol en la sangre, la presión sanguínea y el consumo de tabaco en la región que da nombre a la iniciativa (Vartiainen, E., 2018). Antes del Proyecto, Karelia del Norte contaba con la mortalidad coronaria más elevada del mundo, pero en 2014 ésta ya se había reducido un 84 por ciento en la población de mediana edad, dos tercios de la reducción vinculándose a cambios de comportamiento (Vartiainen, E., 2018). Uno de los mecanismos más extendidos para desincentivar el consumo de productos dañinos son los impuestos especiales que ya se aplican al tabaco y el alcohol, pero que ya se están empezando a aplicar a productos de alto contenido en azúcar o grasas saturadas. El enfoque contrario lo encontramos en el Proyecto de Karelia del Norte ya mencionado, en el cual se disminuyó el precio de alimentos saludables con el fin de incentivar su consumo. Esto responde al alto costo al que se enfrentan muchas personas por seguir una dieta saludable, lo que contribuye con la inequidad en salud.

Cada vez es más fuerte el vínculo entre el comportamiento individual y las tecnologías digitales. Ya existen miles de aplicaciones móviles con varios enfoques para ayudar a las personas a mejorar su salud, la mayoría de ellas incluyendo un componente de estilo de vida desde la nutrición y la actividad física (como la app Noom¹⁹) hasta el bienestar mental. Estas herramientas pueden compenetrarse con otros aspectos del cuadro de salud personal como la historia clínica o factores socioambientales,

16 Véase Health Resources & Services Administration (2019).

17 Véase a: <http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:700822/FULLTEXT01.pdf>.

18 Para otros ejemplos, recientes y en el contexto latinoamericano, véase a: <https://behavioral.iadb.org/our-projects>

19 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wsl.noom&hl=es_CR&gl=US

así como la disponibilidad de un gran volumen de datos, para contribuir al desarrollo de la salud personalizada y centrada en las personas con un enfoque holístico o amplio de la salud.





El Sistema Nacional de Salud y sus principales retos





3.1 Configuración del Sistema Nacional de Salud

En 1983, el Decreto Ejecutivo n.º 14313 SPPS-PLAN (llamado Constitución del Sector Salud) definió el sector salud de Costa Rica. Por su parte, la creación del Sistema Nacional de Salud (SNS) de Costa Rica data del año 1989, según Decreto Ejecutivo n.º 19276-S. Este decreto determina que el SNS “está integrado por el conjunto de instituciones y organizaciones que forman parte del sector público y privado y que tienen como finalidad principal la protección y el mejoramiento del estado de la salud de las personas, las familias y las comunidades, independientemente de que tengan o no un fin lucrativo” (OPS, 2019, pág.11). En este mismo decreto se estableció el Reglamento General del Sistema, mediante el cual se otorga al Ministerio de Salud (MS) la responsabilidad de la “rectoría del sistema y de la coordinación y el control técnico de los servicios dirigidos a alcanzar la salud y el bienestar para toda la población” (OPS, 2019, pág.11).

Además del MS y los usuarios, el SNS en Costa Rica se encuentra conformado, principalmente, por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), instituciones educativas (universidades e institutos, públicos y privados encargados de formar y capacitar a los profesionales y técnicos de salud), así como instancias privadas de atención sanitaria (servicios de salud privados, cooperativas y empresas de autogestión que brindan servicios de

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación de la salud de las personas). Además, las municipalidades y comunidades también tienen un rol en el SNS (OPS, 2019, pág.11).

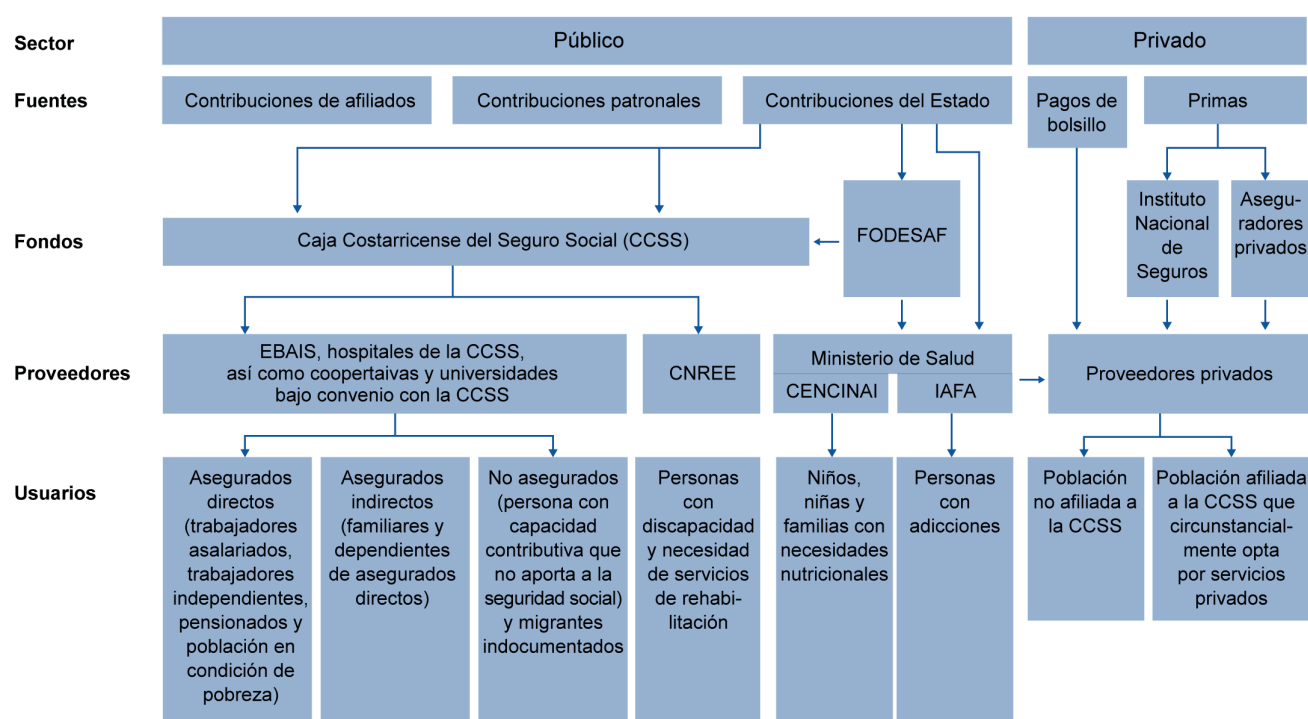
- La CCSS, también conocida como la Caja o el Seguro, es la institución pública responsable de la seguridad social en Costa Rica. Es una institución autónoma financiada por un sistema tripartito de contribuciones: patrono, obrero y Estado. Dicha institución fue creada en 1941 y, desde la fecha, su devenir ha sido garantizar la salud y un ingreso durante el retiro de los costarricenses mediante el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM)) y el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), respectivamente. Es decir, es la instancia nacional a cargo del aseguramiento de la población y de la provisión de la mayor parte de los servicios de salud brindados en el país. Cabe indicar que desde 1995 se hizo cargo no solo de la atención de segundo y tercer nivel de la población asegurada (como había hecho desde su fundación, en 1941), sino también de la atención primaria, hasta entonces bajo la responsabilidad del MS.

El sistema de prestación de servicios de la CCSS está diseñado en una red de servicios basado en tres niveles de atención según la complejidad del padecimiento. Así, la CCSS brinda los cuidados a la salud a través de la promoción, prevención, curación y rehabilitación de los usuarios. Dicha prestación de servicios se da a través de la compleja interacción de los programas en ejecución establecidos en las políticas de

salud. Estas políticas son articuladas en la red de servicios de acuerdo con el alcance de las complicaciones de cada uno de los niveles, a través del seguimiento continuo de la atención mediante el uso del EDUS (Expediente Digital Único en Salud)²⁰ y el sistema de referencia y contrarreferencia entre los diferentes niveles.

Para brindar los servicios de salud, la CCSS se apoya en su propia red de hospitales, clínicas, áreas de salud y Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS)²¹, aunque también tiene programas en los que participa el sector privado: (i) la compra de servicios a terceros, que involucra a varias cooperativas, a la Universidad de Costa Rica y a una asociación vinculada

Figura 1. Organización del Sistema Nacional de Salud



Fuente: Sáenz R, Bermúdez J, Acosta M. (2010)

CENCINAI: Centros de Educación y Nutrición (CEN) y Centros Infantiles de Nutrición y Alimentación (CINAI)
 CNREE: Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial de Costa Rica
 EBAIS: Equipo Básico de Atención Integral en Salud
 IAFA: Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia
 INS: Instituto Nacional de Seguros

20 Es un conjunto de aplicaciones y servicios que, en teoría, permite administrar y automatizar las atenciones clínicas que se brindan en los diferentes centros de salud del país.

21 Los EBAIS son las unidades de recursos humanos de primera línea en la prestación de servicios de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social.

a una de las clínicas privadas del país; y (ii) el programa de médico de empresa, consistente en el apoyo con medicamentos y procedimientos de diagnóstico a médicos contratados directamente por las empresas para la atención de sus trabajadores.²²

- El INS se fundó mediante Ley número 12, el 30 de octubre de 1924. A diciembre de 2021 el Grupo INS estaba conformado por las siguientes empresas: el Instituto Nacional de Seguros, el INS Valores Puesto de Bolsa S.A., el INS Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., el INS Servicios, y el INS Red de Servicios de Salud S.A.²³ Es la institución a cargo de gestionar los seguros comerciales, así como los seguros obligatorios de accidentes de tránsito y de Riesgos de Trabajo, los cuales atiende a través de la Red de Servicios de Salud. Además de gestionar los seguros, provee algunos de los servicios de rehabilitación. Esta institución compra servicios de atención médica a la CCSS para atender los accidentes de tránsito y los accidentes laborales para aquellos trabajadores que así lo requieran.

Otras instancias que forman parte del SNS de Costa Rica y que se encuentran estrechamente relacionadas con los determinantes sociales de la salud antes presentados son:

- El AyA creado en 1961, por la Ley n.º 2726, se encarga junto con las municipalidades y las dos empresas de servicio municipales²⁴ de la provisión del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.

- El CNREE es la institución responsable de “orientar la política general en materia de rehabilitación y educación especial, en coordinación con los ministerios de Salud, de Educación Pública, de Trabajo y Seguridad Social, así como la planificación, promoción, organización, creación y supervisión de programas y servicios de rehabilitación y educación especial para personas física o mentalmente disminuidas, en todos los sectores del país” (La Gaceta (2015), Artículo 1).
- El CEN-CINAI es un órgano de desconcentración mínima adscrito al MS y que contribuye a mejorar el estado nutricional de la población materno infantil y el adecuado desarrollo de la niñez, brinda a la niñez en condición de pobreza o riesgo social la oportunidad de permanecer en servicios de atención diaria de calidad. Para tales fines cuentan con más de 600 establecimientos activos que en promedio durante 2021 atendieron a una población total de 179 010 personas entre bebés, preescolares, escolares, madres embarazadas, y lactantes.²⁵ Luego de algunas reformas, es creado en 2010 mediante Ley n.º 8809. Implementa dos tipos de estrategias. Una, intramuros, que consiste en brindar servicios de cuidado diario y comidas servidas en los establecimientos. Otra, extramuros, que permite acercar los servicios de educación inicial a niños(as), dar acompañamiento al grupo familiar y distribuir paquetes de alimentos (DAF²⁶) y leche íntegra en polvo en forma periódica a 73 comunidades donde no existen establecimientos dada su lejanía.²⁷

22 Para más información sobre la configuración del sistema de salud costarricense, véase el Anexo 1.

23 <https://www.grupoins.com/media/4295/anexo-6-a.pdf>.

24 Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC)

25 <https://www.cen-cinai.go.cr/index.php/beneficiarios>

26 Distribución de Alimentos a Familias.

27 <https://www.cen-cinai.go.cr/index.php/beneficiarios>

- El **IAFA** es un órgano adscrito al MS. Tiene independencia en su funcionamiento administrativo y personalidad jurídica instrumental y está a cargo de la dirección técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, al tabaco y a otras drogas lícitas o ilícitas, así como la coordinación y aprobación de todos los programas públicos y privados orientados a aquellos mismos fines, de conformidad con dicha ley.

De acuerdo con un ranquin mundial elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000), el sistema de salud de Costa Rica se ubicaba en el lugar No. 36 entre los sistemas de salud del mundo y era el tercer con mejor desempeño en la región, solo superado por Colombia (posición No. 22) y Chile (posición No. 33).²⁸ Según dicho ranquin, en el conjunto de fortalezas del país destacan el nivel de respuesta en referencia a la forma en que la población interactúa con el sistema de salud y que refleja la orientación hacia el paciente en la prestación de servicios de salud.

Sin embargo, el sistema de salud de Costa Rica se enfrenta a importantes retos para satisfacer sus principios rectores (antes descritos). En el conjunto de los *retos principales* que enfrenta se encuentran:

3.2 Reto #1. Fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud y los servicios de salud

El MS es la máxima autoridad responsable dentro del sector de servicios de salud de Costa Rica. Su papel es implementar la dirección estratégica, regular a los proveedores, permitir la vigilancia epidemiológica y orientar la dirección

de la investigación y del desarrollo tecnológico. El MS es también responsable de financiar ciertos servicios de salud pública junto con la CCSS, tales como las vacunas. El Ministerio posee oficinas al nivel regional y local a cargo del monitoreo epidemiológico y de control de brotes. Otros poderes regulatorios del MS se relacionan con políticas relativas a los deportes, la nutrición, la calidad del agua, los desechos y otros asuntos ambientales.

La misión del Ministerio de Salud es: “*Somos la institución que dirige y conduce a los actores sociales para el desarrollo de acciones que protejan y mejoren el estado de salud físico, mental y social de los habitantes, mediante el ejercicio de la rectoría del Sistema Nacional de Salud, con enfoque de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, propiciando un ambiente humano sano y equilibrado, bajo los principios de equidad, ética, eficiencia, calidad, transparencia y respeto a la diversidad*”.²⁹

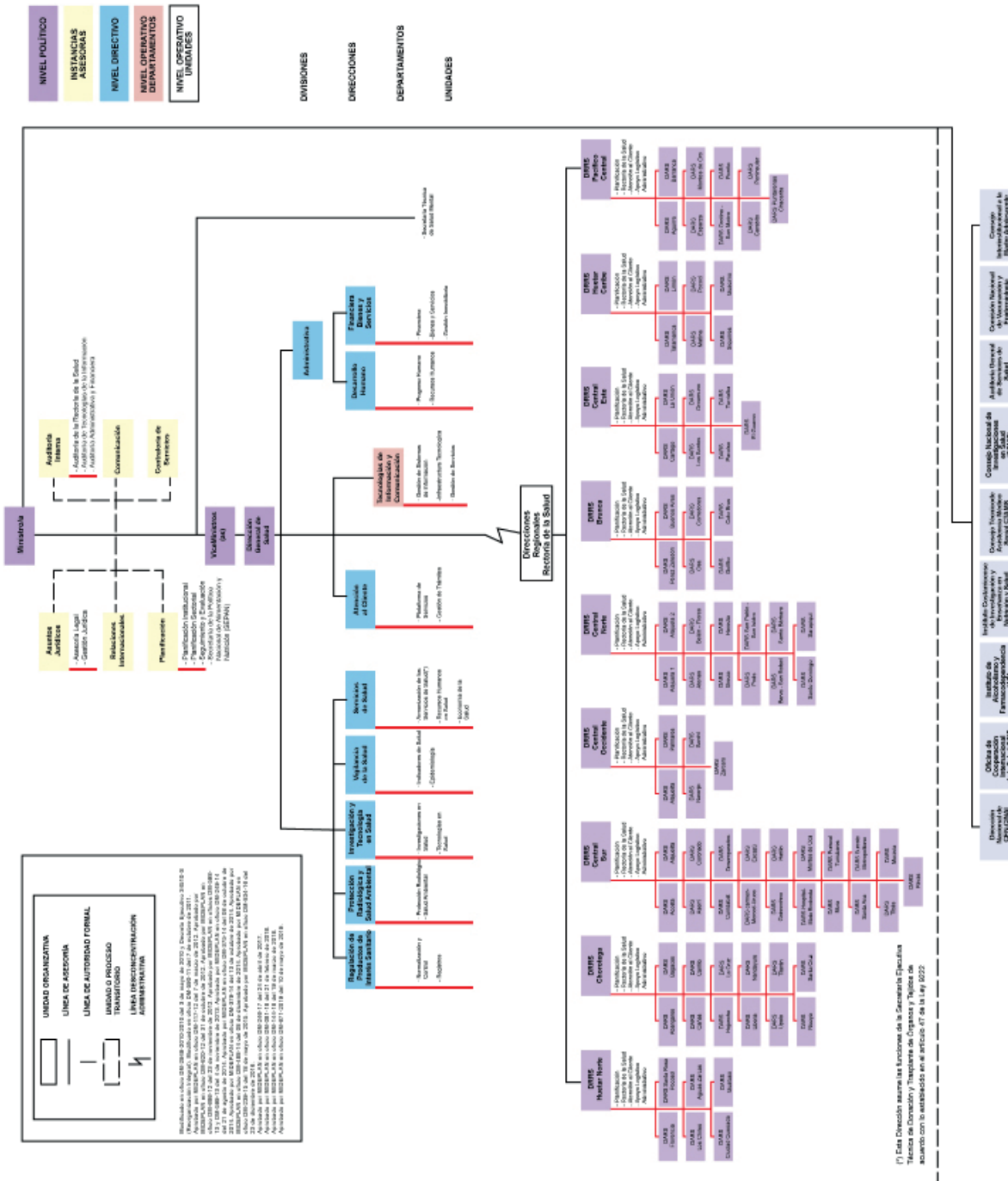
El MS, con el fin de cumplir con su función de rector, está formado por un despacho ministerial (ministro y viceministro), una Dirección General, seis direcciones centrales, nueve regiones sanitarias y 82 áreas de salud distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, tal y como se aprecia en la figura 2. La estructura funcional del Ministerio de Salud se presenta en el Anexo 2.

La rectoría del MS en la *calidad de los servicios de salud* que recibe la población está definida por Ley. En el 2002, se creó la AGSS o como se le denomina con su nombre completo la “Auditoría General de Servicios de Salud”. Está amparada bajo la Ley n.º 8239 sobre los

28 Ver OMS (2000), elaborado a partir de Tandon A., C. J. L. Murray, J. A. Lauer y D. B. Evans (1997) Measuring Overall Health System Performance for 191 Countries. GPE Discussion Paper Series: No. 30. EIP/GPE/EQC World Health Organization. Accedido en: https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/2325471/Inspectorio_Dec2021/pdf/paper30.pdf.

29 <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/ministerio-de-salud/informacion-general/mision-y-vision>

Figura 2. Organigrama del Ministerio de Salud



Fuente: Ministerio de Salud (página web) <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/ministerio-de-salud/informacion-general/estructura-organizacional>

“Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados”, del 02 de abril del 2002 y su Reglamento. Se activó por primera vez en diciembre del 2016 con limitado presupuesto, pero se le dio estructura y se puso en funcionamiento.

La rectoría del MS sobre el desarrollo del *Proyecto Genómico de Costa Rica* definió que esta iniciativa será coordinada por el Consejo Técnico de Bioinformática Clínica. El 19 de febrero del 2018 se publicó en *La Gaceta, Diario Oficial*, el Decreto n.º40800-S-MICITT para crear el Consejo Técnico de Bioinformática Clínica.

La rectoría del MS sobre la *investigación biomédica* está definida desde el 07 de febrero del 2017. El Consejo Nacional de Investigación en Salud se encuentra funcionando con estructura propia³⁰. Existen, además, consejos ético-científicos públicos y privados desde el año 2016, unidades de investigación biomédicas en la CCSS desde el 2016 y el Reglamento de Investigación de la CCSS (desde el 2020).

La rectoría del MS sobre el *financiamiento del sector salud*, en su concepto amplio, incluyendo tanto al sector público como el sector privado se monitorea gracias a que en 2015 se crea el Consejo Nacional de Cuentas Nacionales de Salud para producir las primeras Cuentas Nacionales de Salud de Costa Rica

que se publicaron en el 2018. Gracias a la incorporación oficial del sector salud a la OCDE en el 2017, se deben actualizar y publicar estas cuentas año con año.

Como parte de su función rectora, la legislación le otorga al MS la función de elaborar, aprobar y asesorar en la planificación que concrete la política nacional de salud y evaluar y supervisar su cumplimiento. Por tanto, al MS le corresponde la formulación de políticas y planes nacionales de salud.

Partiendo de la competencia y legitimidad que le brinda el ordenamiento jurídico al MS en el proceso de formulación de las políticas y planes de salud, así como su conducción, seguimiento y evaluación, se le reconoce como el ente con la potestad y obligación de orientar y dirigir los esfuerzos de las demás instituciones públicas y privadas del SNS. Esto en función de las necesidades que el país presenta, para impactar positivamente en el proceso de salud-enfermedad de la población. Así, el Ministerio elabora para el año 2015 la Política Nacional de Salud “Dr. Juan Guillermo Ortiz Guier” y en 2016 el Plan Nacional de Salud 2016-2020.

La Política Nacional de Salud “Dr. Juan Guillermo Ortiz Guier” fue construida a través de un proceso participativo con diferentes actores sociales, tanto del sector público como privado. Este espacio constituyó la base para

30 El 25 de abril del 2014, se publica en *La Gaceta* n.º 79, la Ley N° 9234 “Ley Reguladora de Investigación Biomédica”, que en su artículo 34 crea el Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) como un órgano independiente, multidisciplinario, de carácter ético, técnico y científico, adscrito al Ministerio de Salud, con un grado de desconcentración máxima y con personalidad jurídica instrumental. Esas características, le otorgan a este órgano autonomía, tal y como fue el objetivo de la ley desde el inicio de su redacción, con el fin de que su funcionamiento y criterio sea objetivo y neutral, apegado a los principios que rigen la investigación biomédica y a la bioética que debe caracterizar las investigaciones en las que participan seres humanos, posicionándolo como el ente rector en materia de investigación biomédica a nivel nacional. El artículo 35 de la ley, establece que “El CONIS tendrá como fines garantizar la calidad de las investigaciones y su estricto apego a los derechos humanos. Sus integrantes deberán actuar con absoluta independencia de criterio, evitando en sus decisiones la influencia de intereses políticos y comerciales.” Ref: <https://www.ministeriodesalud.go.cr/conis/index.php/quienes-somos/sobre-el-conis>

la elaboración del Plan Nacional de Salud, que parte de la política nacional de salud y viene a operativizar los programas, proyectos y demás iniciativas. La Política Nacional de Salud cuenta con cinco grandes ámbitos y 31 áreas de intervención, elaboradas con base en las necesidades planteadas por los diferentes actores sociales que participaron en la formulación. También a nivel local y regional se han realizado procesos participativos para la formulación de planes regionales y locales, por medio de talleres y consultas individualizadas, en total se cuentan con 9 planes regionales y 82 planes locales de salud. A pesar de estos mecanismos, se reporta que el Ministerio tiene dificultades para influenciar la planificación estratégica de la CCSS. El Plan Nacional de Salud, por ejemplo, comprende más de 200 objetivos e indicadores, los cuales no están priorizados. Por otra parte, la CCSS no tiene el incentivo para seguir las recomendaciones que emite el Ministerio, y el Ministerio no tiene un mecanismo directo que le permita exigirselo. En el pasado, el Ministerio incluso ha tenido que recurrir a órdenes judiciales para que la CCSS le revelara sus datos de desempeño.

De todo lo anterior se infiere que un requisito *sine qua non* para fortalecer los servicios de salud del país es el fortalecimiento de la capacidad rectora del MS. Particularmente, aunque no exclusivamente, en asuntos como la formación de profesionales de salud, la evaluación del costo-beneficio de la infraestructura sanitaria, métodos de tratamiento según el análisis de riesgo de las patologías para optimizar la gestión del presupuesto, así como el desarrollo tecnológico y de actividades de investigación. En lo más específico, fortalecer los servicios de salud se asocia con, entre otras cosas, el ordenamiento de las funciones al interior del SNS, la centralización de la información clave, el monitoreo adecuado de la calidad de

los servicios ofrecidos a la población y una mayor integración de la atención primaria, secundaria y terciaria.

3.3 Reto #2. Garantizar la sostenibilidad del Seguro de Enfermedad y Maternidad

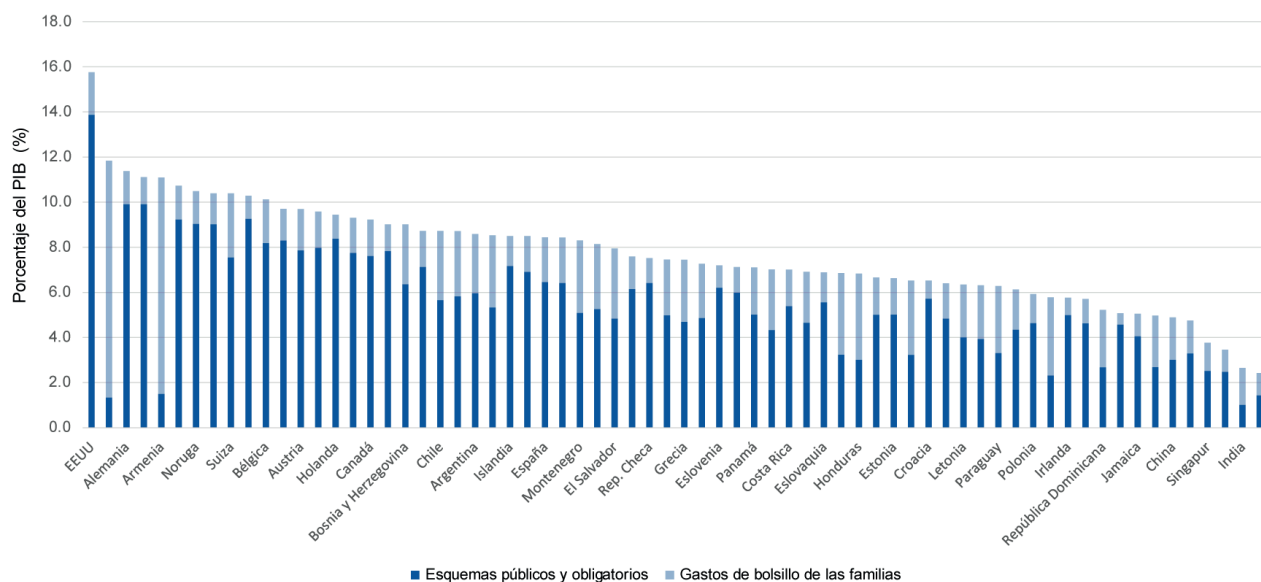
El gasto en salud en Costa Rica ha venido aumentando en los últimos años, aun excluyendo los gastos adicionales debido a la pandemia creada por el COVID-19. Según las cifras de la OMS que se presentan en el gráfico 1, el gasto nacional en salud representaba el 7.0% del PIB en 2019, cifra que incluye los gastos realizados por entes públicos como por las personas.

Entre el 2000 y el 2016 el gasto per cápita más que se ha duplicado, tal y como se muestra en el gráfico 2. No obstante, respecto al promedio de los países de la OCDE, el gasto per cápita en salud de Costa Rica representa una tercera parte, como se aprecia en el gráfico 3.

Nota: El gasto total en salud per cápita es igual a la suma de la cuota del Seguro de Enfermedad y Maternidad de la CCSS, de lo gastado en seguros médicos voluntarios y de los gastos no cubiertos por los dos anteriores y que salen del bolsillo del paciente.

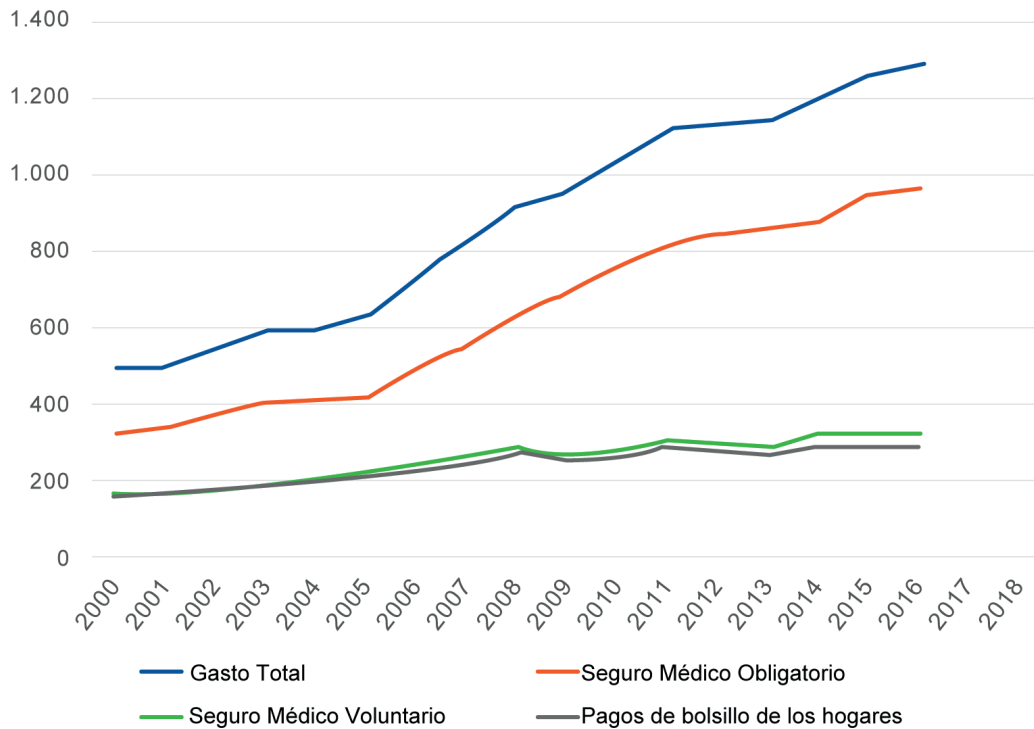
A pesar de los niveles de gasto en salud de Costa Rica se visualizan relativamente elevados para los estándares regionales, los niveles de inversión en salud no parecen ser muy elevados. Concretamente, según las cifras publicadas por la OECD que se muestran en el gráfico 4, el capital fijo bruto en el sector salud como porcentaje del PIB en el país es relativamente bajo; lo que atenta claramente con la posibilidad de mejorar progresivamente el desempeño de los servicios de salud que recibe la población costarricense.

Gráfico 1. Gasto en salud como porcentaje del PIB (países seleccionados)



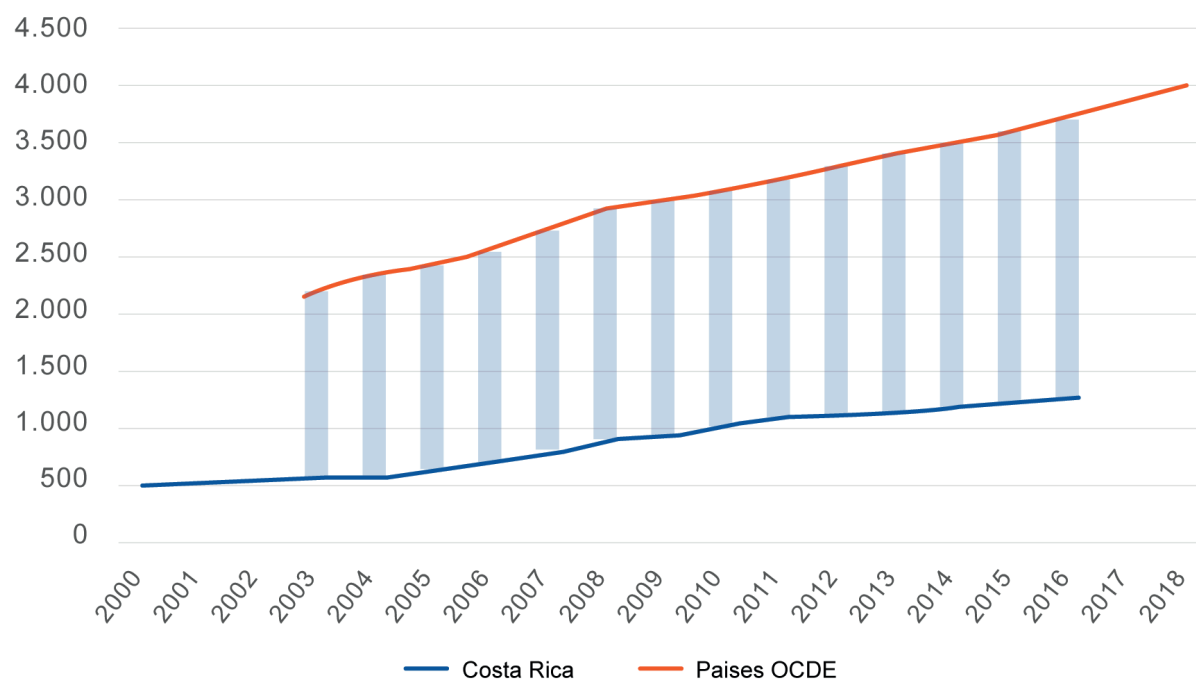
Fuente: <https://apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators/en>

Gráfico 2. Costa Rica: Gasto en Salud, periodo 2000-2016 (en USD per cápita)



Fuente: Rojas (2020)

Gráfico 3. Gasto total en Salud: Costa Rica versus promedios de la OCDE (USD per cápita)



Fuente: Rojas (2020)

A pesar de la tendencia creciente en el aumento de la cobertura contributiva del SEM³¹ (principal fuente de financiamiento de la salud pública)³², asuntos de variada naturaleza se convierten en una presión adicional sobre la ya frágil sostenibilidad financiera del seguro público de salud administrado por la CCSS. Así, el informe “Valuación Actuarial del Seguro de Salud de 2019” (CCSS, 2020), para el periodo de proyección 2020-2034, indica que:

- De los resultados integrales de ingresos y gastos y para el escenario base,

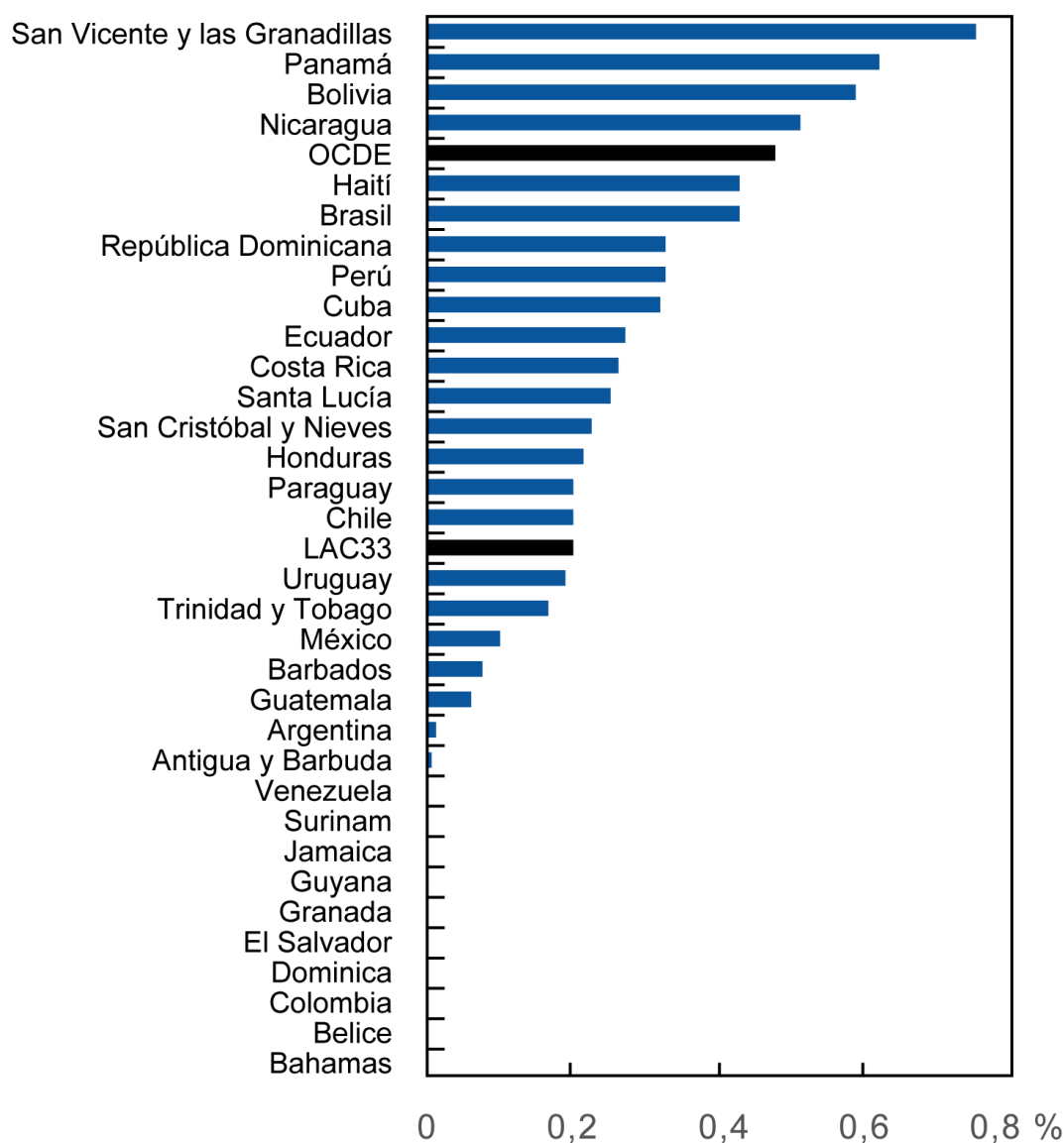
considerando un enfoque de ingresos efectivos³³ se observan diferencias ingreso-gasto negativas para todo el período de proyección, sin considerar provisiones, reservas ni gastos de inversión de los proyectos. Por su parte, al considerar las provisiones y reservas del seguro se obtiene un balance positivo hasta el 2023, por lo que a partir del 2024 se estima el agote de tales provisiones y reservas, lo cual podría manifestarse en una desmejora en la calidad de los servicios, un aumento de la demanda no satisfecha y mayores listas de espera, entre otros problemas.

31 “Estimaciones reportadas por la CCSS en sus Memorias del 2000 y 2019 indican que la cobertura contributiva del SEM pasó del 87.6 % al 91.1 %, respectivamente”: véase a Pacheco (2022).

32 “Las contribuciones a la seguridad social han aportado poco más del 82 % de los ingresos corriente ellos en la última década, mientras las transferencias corrientes (del sector público) contribuyen con uno de cada diez colones en este apartado”: véase a Pacheco (2022).

33 Hace referencia a solo los ingresos que efectivamente recibió la caja en un período dado, sin tomar en cuenta las cuentas por pagar y cobrar.

Gráfico 4. Capital fijo bruto en el sector salud como porcentaje del PIB, 2017



Fuente: OCDE/Banco Mundial (2020): <https://stat.link/73bl8k>

- Bajo un enfoque de ingresos reglamentarios³⁴, el año de insuficiencia de ingresos corrientes se presenta hasta el 2033, es decir, se obtiene una diferencia de 13 años con respecto a los ingresos

efectivos. Además, se obtiene suficiencia de las provisiones y reservas para todo el período, es decir, una diferencia de 11 años respecto al enfoque de ingresos efectivos. Todo esto resalta el importante papel de la oportunidad de los pagos del Estado

34 Considera las cuentas por pagar y cobrar para la estimación de ingresos de la CCSS.

al seguro de salud. Sin embargo, está por verse cuándo y cómo el Estado pagará la deuda que mantiene con el seguro de salud.³⁵

La sostenibilidad financiera del SEM debe analizarse tanto desde la perspectiva de los ingresos como la de los gastos. Con respecto a los ingresos, la situación que el COVID-19 ha provocado sobre la caída de las tasas de empleo formales y, por tanto, de las aportaciones al seguro de salud que se recaudan a través de las contribuciones contributivas es, sin duda, un elemento clave a considerar (Robles, 2014).

Desde la perspectiva del gasto, cabe mencionar otras amenazas más estructurales (o menos coyunturales) sobre la sostenibilidad financiera del SEM:

Por una parte, Costa Rica está en plena *transición demográfica*³⁶. El envejecimiento de la población se ha estado acelerando. Así, en el gráfico 5 se puede identificar un proceso de achicamiento de la base de la pirámide poblacional (es decir, de la proporción de personas más jóvenes en el conjunto de la población total) para terminar en 2050 con una estructura poblacional donde predominarán las personas entre los 50 y 64 años. Asunto que, a su vez, se asocia con el “riesgo demográfico”, caracterizado por la caída sistemática en la tasa promedio de fecundidad³⁷ al tiempo que ha venido aumentando la esperanza de vida promedio en el país³⁸.

En el 2010, la población con más de 65 años representaba alrededor de 5% de la población total de Costa Rica. Para el 2050 se espera que esta cifra haya aumentado cuatro veces, a 21%. Se espera que este envejecimiento, que a menudo se asocia con un aumento de la prevalencia de multimorbididades, tendrá por lo tanto un impacto importante en la salud de la población de Costa Rica y pondrá una presión añadida al sistema de servicios de salud. De hecho, la CCSS estima que la proporción del gasto total en salud correspondiente a la atención de la población adulta mayor se incrementará 12% en el periodo 2020-2034 (CCSS, 2020). En esa línea, cabe indicar que el análisis sobre la carga de enfermedad a lo largo del ciclo de la vida se torna fundamental para evitar mayores presiones sobre el gasto producto del envejecimiento poblacional; lo que incluye, entre otros asuntos, la necesidad de un estudio de las patologías que requieren mayor prioridad de atención (CCSS, 2020). De acuerdo con la información de la Organización de las Naciones Unidas incluida en el gráfico 6, Costa Rica a nivel de un conjunto de naciones –principalmente de Latinoamérica– es el segundo país (junto con México y Chile) donde con mayor rapidez, 22 años, se duplicará el porcentaje de la población de 65 años o más (del 10% al 20%). Estas cifras confirman que el envejecimiento acelerado del país presionará igualmente rápido a el gasto en salud de la población y las finanzas de la CCSS como principal institución a cargo de la provisión de servicios sanitarios.

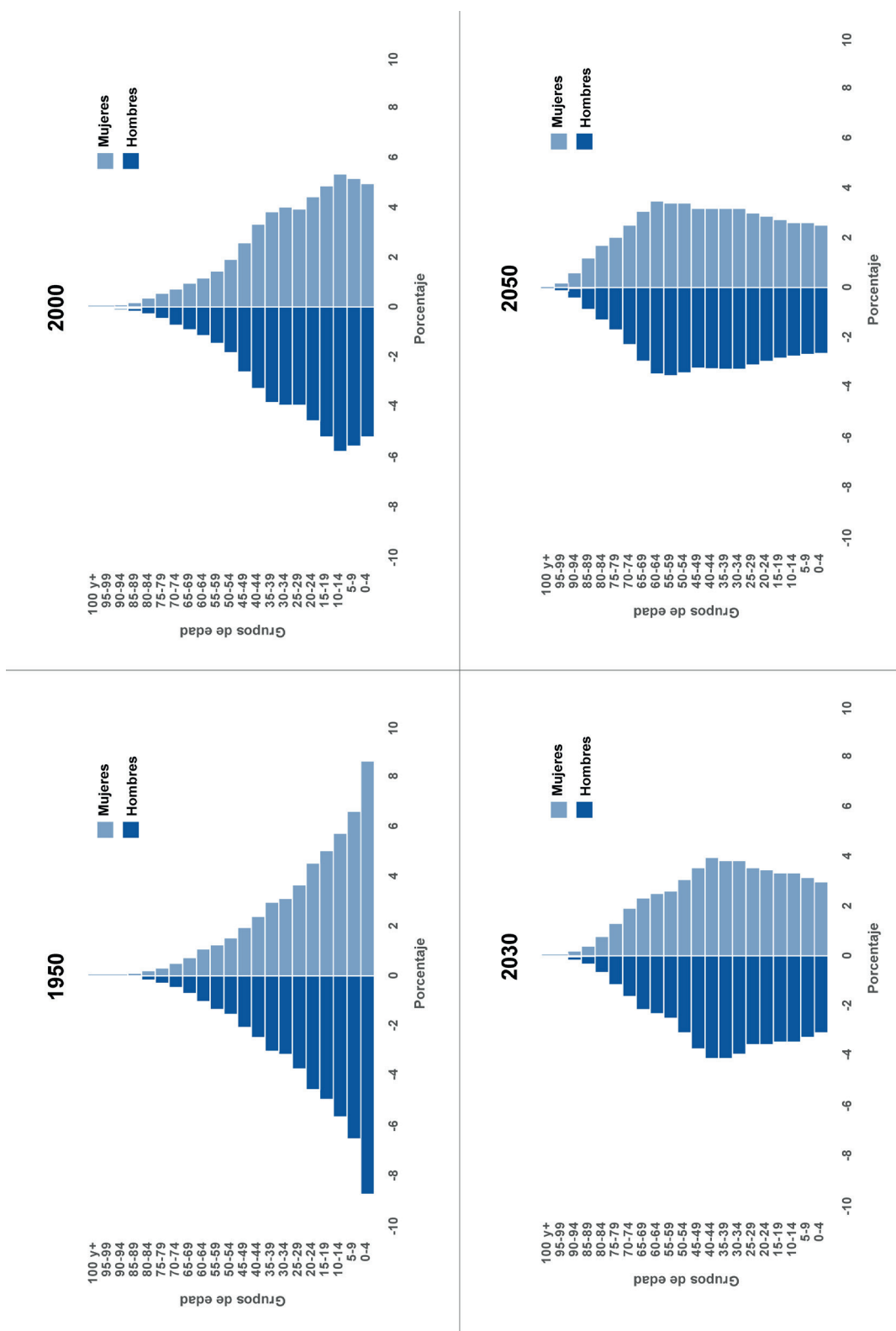
35 “Gobierno y CCSS se reúnen en busca de ruta para el pago de deuda del estado y soluciones para sostenibilidad estructural de seguros de salud y pensiones”; <https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/05/gobierno-y-ccss-se-reunen-en-busca-de-ruta-para-el-pago-de-deuda-del-estado-y-soluciones-para-sostenibilidad-estructural-de-seguros-de-salud-y-pensiones/>

36 Conocida también como “bono demográfico”. Formalmente, el bono demográfico se define como la oportunidad de contar con una población en edad productiva (15-64 años) que crece de manera sostenida y con mayor rapidez que la proporción de personas dependientes (menores de 15 años y mayores de 65).

37 “En 2019 cayó la natalidad en Costa Rica”; <https://datosmacro.expansion.com/demografia/natalidad/costa-rica>

38 Véase el Anexo 3.

Gráfico 5. Evolución de la población costarricense (1950-2050)

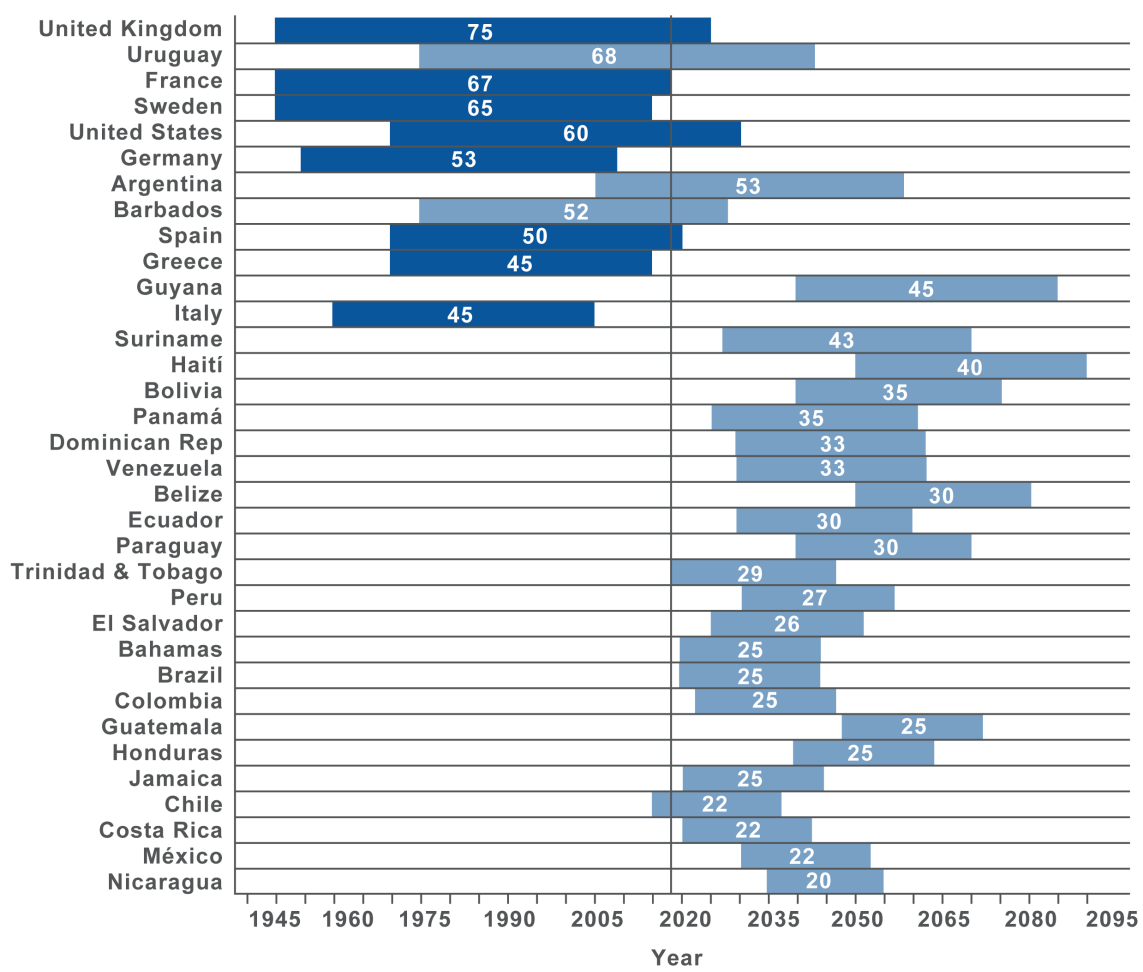


Fuente: Elaboración propia con base en información del Centro Centroamericano de Población.

Por otra parte, los cambios demográficos, sumados a la evolución del modo de vida y los factores ambientales, conductuales y económicos, han llevado a que las Enfermedades No Transmisibles (ENT) (principalmente cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas)³⁹, en buena parte de los países de la región, hayan venido reemplazado a la carga de las enfermedades transmisibles.

De hecho, los datos que se presentan en el gráfico a continuación indican que las ENT explicaron, para los países de la región analizados, entre el 66 y el 83% de las muertes totales por cada 100,000 habitantes en 2016 (gráfico 7). Costa Rica no se escapa de este patrón. Así, la figura 3 muestra que para 2019 las ENT encabezaban la lista de las principales causas de la mortalidad en el país.

Gráfico 6. Tiempo que tomó o tomará y momento específico en que adultos de 65+ años pasan del 10% al 20% de la población total

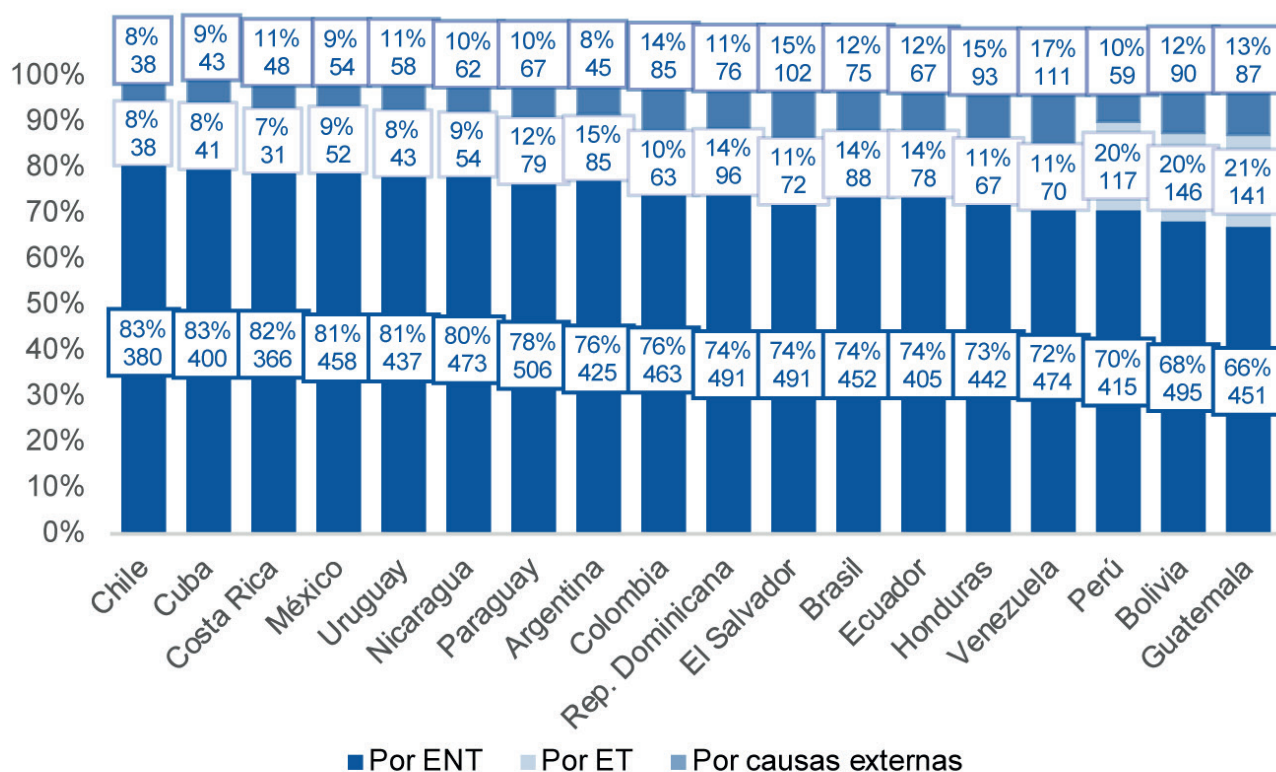


3.4

Fuente: Gráfico extraído de Plata (2022) y construido con datos del 2017 de la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas.

39 La OPS/OMS indica que muchas otras condiciones importantes también se consideran enfermedades no transmisibles, incluyendo lesiones y trastornos de salud mental; <https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-no-transmisibles>

Gráfico 7. Mortalidad por enfermedades no transmisibles (ENT), enfermedades transmisibles (ET) y causas externas (tasas por cada 100,000 habitantes y distribución porcentual, 2016)



Fuente: elaboración propia, con base en información de OPS/OMS (2019), pág. 23.

Nota: las tasas se encuentran ajustadas por la edad.

Reto #3. Reducir listas de espera

Una preocupación de todos los sistemas de salud es lograr una adecuada y oportuna atención a los usuarios de sus servicios. Esto revierte una complejidad en particular dado 1) la diversidad de criterios sobre los diagnósticos, 2) la tipificación de urgencia por parte del personal de salud de las diversas enfermedades o patologías y 3) la insatisfacción que un padecimiento declarado como poco urgente implica en los usuarios que desde su percepción tienen una expectativa personal relacionada con la oportunidad de atención que esperan obtener.

Las instituciones públicas que son parte del

sistema se encuentran con la imposibilidad de atender la totalidad de la demanda de salud debido a las limitaciones de recursos económicos e infraestructura. Por tanto, se actúa de acuerdo con las diversas priorizaciones que la red pública de salud plantea.

Cómo se prioriza y cómo se gestiona a los pacientes que demandan un servicio es la razón del éxito de los programas de manejo de listas de espera. Para ello, se debe tener un consenso sobre lo que se comprende por prioridad y gestión. Por un lado, se entiende por *prioridad* de paciente al proceso sistemático que, a partir de información clínica, determina el orden según gravedad y

Figura 3. Principales causas de la mortalidad en Costa Rica 2019

Rango	Total	Hombre	Mujer
1	Infarto agudo del miocardio 1342	Infarto agudo del miocardio 826	Infarto agudo del miocardio 516
2	Cáncer gástrico 552	Cáncer de próstata 428	Cáncer de mama 366
3	Cáncer de próstata 428	Cáncer gástrico 351	Diabetes mellitus 219
4	Bronconeumonía 426	Motociclista lesionado en accidente de tránsito 281	Cáncer gástrico 201
5	EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección) 416	Bronconeumonía 252	EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección) 191
6	Diabetes mellitus 389	Enfermedad aterosclerótica del corazón 227	Diabetes mellitus (no insulín dependiente) 187
7	EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada) 369	EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección) 225	EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada) 186
8	Cáncer de mama 367	Cáncer de pulmón 213	Exposición a factores no especificados, que causan fractura 185
9	Enfermedad isquémica del corazón 356	Enfermedad isquémica del corazón 208	Accidente cerebrovascular 185
10	Exposición a factores no especificados, que causan fractura 351	Enfermedad del hígado 190	Bronconeumonía 174

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2020)

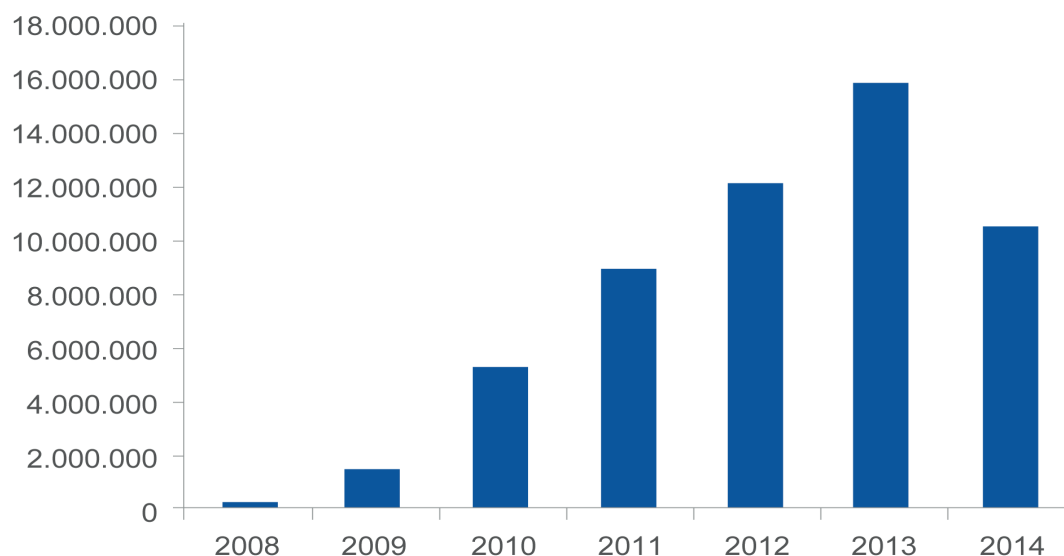
criticidad con que debieran ser atendidos los pacientes en espera, persiguiendo brindar una atención lo más oportuna posible sujeto a las restricciones de capacidad del sistema. Por otro lado, la *gestión* se refiere a la oportunidad de acceso al sistema y atención subsecuente en un tiempo que refleje el acceso con equidad y oportunidad al servicio.

Previo al inicio de la pandemia por el COVID-19 (marzo de 2020), “en promedio, un asegurado esperaba (antes de la pandemia) 335 días por una cirugía electiva, 143 días por un procedimiento y 189 días por una consulta externa” (Cordero, 2020). De hecho, el gráfico 8 muestra cifras históricas exorbitantes en el número de días totales por la espera de cirugías electivas.

Algunos autores refieren que el 36% de los factores de incremento en listas de espera se deben a utilización hospitalaria y un 63% se deben a promedios de estancia. Desde la

perspectiva clínica, esto nos pone en alerta sobre la incidencia que deba tenerse sobre dichas variables.⁴⁰ Los factores relacionados con la utilización hospitalaria se refieren desde aspectos de índole administrativa (disponibilidad de servicios, tipo de pago, organización de la atención primaria), clínicos (morbilidad, demografía), interoperabilidad y portabilidad del sistema, hospitales participantes (privados, universitarios, sistémicos), provisión o disponibilidad de médicos al igual que sus “hábitos” e incluso normas sociales, y disponibilidad de vivienda, entre otros. Los aspectos que aumentan la estancia hospitalaria son varios e importantes y deben considerarse especialmente pues tienen que ver con una adecuada gestión de los recursos del sistema. En general, son cambios que requieren una organización y distribución de los recursos propios del sistema y que solucionarán un porcentaje mayoritario de las causas de retraso en la atención.

Gráfico 8. Días totales esperados por cirugías electivas, 2008-2014



Fuente: OCDE (2017). Página 34

En el país se han documentado diversos aspectos que han incidido negativamente en una gestión eficiente de las listas de espera:

- La lista de espera “histórica” y acumulada a lo largo de los años por la seguridad social (OECD, 2017)
- El faltante de recursos materiales para la realización de procedimientos.^{41,42}
- La judicialización de la salud al cambiar el orden de la lista de espera de manera inesperada y aleatoria, en lugar de utilizar parámetros técnicos.⁴³
- El pobre acceso a la atención primaria también está provocando congestión en las salas de emergencia de los hospitales. Aunque el primer nivel de atención está bien desarrollado (y es una de las fortalezas del sistema público de salud del país)⁴⁴, presenta algunos problemas que incrementan las listas de espera de los centros de mayor complejidad: el primer nivel es un nivel muy básico en cuanto a oferta y posibilidades en medicamentos y equipo, al igual que se limitan los accesos a servicios ancilares (laboratorio, farmacia e imágenes médicas).⁴⁵ Además, la mayoría de los EBAIS solo ofrecen citas por la mañana y a principios de la tarde, cerrando alrededor de las 3 p.m. Se reporta que los pacientes se levantan muy temprano para comenzar a hacer cola para una cita.⁴⁶ Esta situación hace que los usuarios, en caso de emergencias, acudan

directamente a centros de referencia de mayor complejidad, saturando los mismos y sus servicios, y complicando su normal funcionamiento. En 2010, según el Área de Estadísticas en Salud de la CCSS, el 44% del total de la consulta pública se dio en los servicios de emergencia (43,5% en hospitales y 56,5% en Áreas de Salud), de los cuales el 60% resultaron no ser emergencias verdaderas. A modo de referencia, cabe indicar que de acuerdo con Berchet (2015), las visitas *no urgentes* al departamento de emergencias fueron casi el 12% del total de visitas al departamento de emergencias en los Estados Unidos, el 20% en Italia, el 25% en Canadá, el 31% en Portugal, el 32% en Australia y el 56% en Bélgica.

En el contexto de la pandemia por la enfermedad del coronavirus, la CCSS, con base en el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S, estableció las líneas de acción que han permitido disminuir el efecto de esta enfermedad en el territorio nacional. Al mismo tiempo, la institución definió distintos escenarios de protección para la población altamente vulnerable al COVID-19 y con riesgo inminente de complicaciones en términos de internamiento, muerte o secuelas. Esto, dado que se preveía el impacto que tendría dicha crisis sobre el sistema de salud en cuanto a insumos y disponibilidad de recursos materiales y humanos, así como de infraestructura.

41 Ver <https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/roman-macaya-espera-que-proximos-presupuestos-extraordinarios-incluyan-partida-para-la-caja/>; <https://vlex.co.cr/vid/sentencia-n-n-sala-866694404>

42 Véase el Anexo 4 sobre recursos del SNS.

43 Ver <https://repositorio.conare.ac.cr/bitstream/handle/20.500.12337/7718/Cap%206%20primer%20Estado%20de%20la%20Justicia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

44 OECD (2017). Página 18.

45 Ver <https://www.elpais.cr/2022/01/07/ccss-aprueba-historico-plan-para-reducir-brechas-en-primer-nivel-de-atencion/>

46 Ver <https://www.nacion.com/el-pais/salud/sacar-cita-en-la-ccss-es-un-calvario-para-85-de-asegurados/EDIRKWOETVGLDKM5GX3J6LVOUU/story/>

Se plantearon entonces alternativas inmediatas –desde una perspectiva general, clínica y administrativa– orientada a la sostenibilidad y atención oportuna de los usuarios, con énfasis en la prevención y atención del daño o deterioro de los problemas de salud, para disminuir la susceptibilidad del daño por el COVID-19. Dichas medidas, vinieron a agravar el difícil problema de las listas de espera de la seguridad social:

Un informe de la CCSS de mayo del 2021, solicitado por la Defensoría de los Habitantes, describe claramente el impacto de la pandemia en lo que a las listas de espera se refiere: “[L]os datos proporcionados por la CCSS, a diciembre del 2020, evidencian que la afectación se ha dado principalmente en las áreas de consulta externa, procedimientos y cirugías.

Con respecto a las cirugías, desde marzo al 31 de diciembre 2020, la merma en la prestación de este servicio médico ha sido dramática, ya que, en vez de realizarse 102 mil cirugías, lo cual era lo que se tenía proyectado; se realizaron solo 40.590; es decir, se dejaron de realizar 61.536 cirugías, lo cual, en términos proporcionales, significa que se dejaron de hacer el 60% de las cirugías programadas; o lo que más preocupa a la Defensoría: que el 60% de las personas pacientes que estaban en listas de espera no pudieron acceder al servicio de cirugía en perjuicio de su vida y de integridad física y psicológica. Asimismo, los tiempos de espera para cirugías también sufrieron un deterioro significativo, ya que se pasó de 341 días, en diciembre 2019; a un tiempo promedio de espera de 495 días, al cierre de 2020, es decir, aumentó el tiempo de espera por una cirugía en 154 días” (Defensoría de los Habitantes, 2021).

En el apartado de las consultas externas, “las autoridades de la Caja acreditaron que el

plazo de atención de los pacientes también se incrementó, pasando de 151 días, en diciembre 2019; a 157 días de espera, promedio, en diciembre 2020 (es decir, 6 días más). Sin embargo, el Informe también consigna que se dejaron de realizar 2.337.544 (dos millones trescientos treinta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro) citas en consulta externa, lo cual corresponde al 21% de las atenciones totales que debió haber brindado ese servicio de conformidad con las proyecciones del trabajo anual; es decir, el 21% de los pacientes no recibieron la atención médica correspondiente en Consulta Externa, desde marzo del 2020 hasta diciembre 2020.

Entre las especialidades médicas definidas como críticas en consulta externa, tanto por volumen de citas, como por la cantidad de días de espera de los usuarios para ser atendidos por el especialista, sobresale, como la especialidad más afectada, los servicios de Oftalmología: con una disminución en la atención de un 37% durante el año 2020, lo que significa un acumulado de 72 233 consultas no realizadas, seguida por Ortopedia, con un 26% de afectación y un acumulado de 41 352 consultas no realizada.” (Defensoría de los Habitantes, 2021).

Los procedimientos médicos que brinda la CCSS también se vieron muy afectados: se estima que “en el año 2020 se dejaron de realizar 100.083 procedimientos respecto al año 2019, siendo en términos absolutos las mamografías y las gastroscopías (en un país de alta incidencia en cáncer detectables, precisamente, a través de tales procedimientos) las que presentan la mayor cantidad de procedimientos no realizados: 29.027 y 19.326 respectivamente” (Defensoría de los Habitantes, 2021).

Según la última autoevaluación que publicó la CCSS⁴⁷, el tiempo de espera promedio para la cirugía general era de 452 días. Casi un tercio (31%) de los pacientes ha esperado más de 540 días. Estos tiempos de espera particularmente largos han afectado a ciertas especialidades, que incluyen los reemplazos de articulaciones (978 días), la extirpación de venas varicosas (525 días), o las reparaciones de hernias inguinales (365 días). Si bien estas no son condiciones que amenacen la vida, una espera de tal magnitud no puede satisfacer las expectativas de los pacientes. Los hospitales especializados del tercer nivel de atención han sido los más afectados. Esto incluye al Hospital Nacional de Niños, en donde el promedio de espera para las cirugías ha sido notablemente alto, de hasta 701 días.

Es interesante notar que los tiempos de espera (2022) en los hospitales que pertenecen a la red de proveedores del INS, típicamente son de menos de una semana. Si bien el INS ofrece una reducida gama de servicios si se compara con la CCSS, ese corto tiempo de espera también incluye las cirugías electivas.⁴⁸

3.5 Reto #4. Aprovechar las condiciones favorables para potenciar el uso de la eSalud

Desde hace varios años, el acceso a tecnologías de transmisión de datos o imágenes y consultas a distancia ha recibido el nombre de telemedicina. De acuerdo con Medicaid.gov⁴⁹, la web oficial del Gobierno estadounidense para la atención médica, la telemedicina *“busca mejorar la salud de un paciente, permitiendo la comunicación interactiva en tiempo real entre el paciente, y el médico o profesional a distancia. Esta comunicación electrónica conlleva el uso de equipos de telecomunicaciones interactivas que incluyen, como equipamiento mínimo, audio y vídeo”*⁵⁰. Es decir, la telemedicina consiste en la prestación a distancia de servicios clínicos de salud gracias a la infraestructura de telecomunicaciones (las TIC).

Es importante aclarar que la *telemedicina* es un concepto diferente del de *telesalud*⁵¹ y *eSalud*, pues el primero es estrictamente un

47 Por ejemplo, véase <https://www.nacion.com/el-pais/salud/pandemia-dispara-a-mas-de-20-meses-la-espera-por/7WYQ7CEFX5BZZNOQUVDK3RC4/story/>

<https://semanariouniversidad.com/pais/tiempos-de-espera-en-la-ccss-mantienen-en-largo-suplicio-a-los-asegurados/> y <https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/assets/materiales/personal/lineamientos/17.pdf>

48 Ver <https://costarica.campusvirtualsp.org/hospital-de-trauma-del-instituto-nacional-de-seguros->

49 “Medicare es un programa de cobertura de seguridad social administrado por el gobierno de Estados Unidos, el cual provee atención médica a todas las personas mayores de 65 años o más jóvenes consideradas discapacitadas debido a graves problemas de salud, como cáncer, insuficiencia renal con necesidad de diálisis, etc. El programa también financia los programas de formación de médicos residentes en Estados Unidos. Medicare opera como un seguro de personas.”; <https://es.wikipedia.org/wiki/Medicare>

50 <https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits/telemedicine/index.html>

51 “La telemedicina es solo una parte de los servicios de telesalud. Aunque la telemedicina se centra en la atención médica (a menudo proporcionada por un médico o enfermera con licencia para ejercer la medicina), la telesalud utiliza la misma tecnología para proporcionar una mayor variedad de servicios de salud de una gama más amplia de proveedores. La telesalud puede incluir otros servicios de salud como:

Orientaciones para pacientes y cuidadores sobre un nuevo diagnóstico o nuevo medicamento.

Orientación nutricional para problemas de alimentación o peso.

Consejería en salud mental para ansiedad, depresión u otros problemas.

Ofrecer ayuda y consejos para mantenerse bien y sano.”;

<https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/su-equipo-de-tratamiento/telemedicina-telesalud.html>

subconjunto del segundo que, a su vez, es un subconjunto del último. Específicamente, el concepto de “telemedicina” apenas involucra un mínimo aspecto del amplio espectro de posibilidades de aplicación de las TIC en el ámbito de la salud. Por ello, parece más idóneo referirse a la eSalud o *e-health* en el contexto de los retos que enfrenta el Sistema Nacional de Salud costarricense.

La eSalud es descrita por la OMS/OPS como: *“el apoyo que la utilización costo eficaz y segura de las tecnologías de la información y las comunicaciones ofrece a la salud y a los ámbitos relacionados con ella, con inclusión de los servicios de atención de salud, la vigilancia y la documentación sanitaria, así como la educación, los conocimientos y las investigaciones en materia de salud”* (OPS, 2011, pág.11). Algunos componentes y aplicaciones de la eSalud se sintetizan en el cuadro a continuación:

Cuadro 1. Componentes y aplicaciones principales de la Salud

- a. **Registro médico electrónico (o historia clínica electrónica):** es el registro en formato electrónico de información sobre la salud de cada paciente que puede ayudar a los profesionales de salud en la toma de decisiones y el tratamiento.
- b. **Telesalud (incluida la telemedicina):** consiste en la prestación de servicios de salud utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente donde la distancia es una barrera para recibir atención de salud.
- c. **mSalud (o salud por dispositivos móviles):** es un término empleado para designar el ejercicio de la medicina y la salud pública con apoyo de los dispositivos móviles, como teléfonos móviles, dispositivos de monitoreo de pacientes y otros dispositivos inalámbricos.
- d. **eLearning (incluida la formación o aprendizaje a distancia):** consiste en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al aprendizaje. Puede utilizarse para mejorar la calidad de la educación, aumentar el acceso a la educación y crear formas nuevas e innovadoras de enseñanza al alcance de un mayor número de personas.
- e. **Educación continua en tecnologías de la información y la comunicación:** desarrollo de cursos o programas de salud profesionales (no necesariamente acreditados formalmente) que facilitan habilidades en tecnologías de la información y la comunicación de aplicación en la salud. Esto incluye los métodos actuales para el intercambio de conocimiento científico como la publicación electrónica, el acceso abierto, la alfabetización digital y el uso de las redes sociales.
- f. **Estandarización e interoperabilidad:** la interoperabilidad hace referencia a la comunicación entre diferentes tecnologías y aplicaciones de software para el intercambio y uso de datos en forma eficaz, precisa y sólida. Esto requiere del uso de estándares, es decir, de normas, regulaciones, guías o definiciones con especificaciones técnicas para hacer viable la gestión integrada de los sistemas de salud en todos los niveles.

Fuente: OMS/OPS (Estrategia y Plan de Acción sobre eSalud. 51.º Consejo Directivo. 63.ª Sesión del Comité Regional.⁵²

La eSalud representa el futuro de los sistemas de salud, prometiendo aumentos significativos en calidad, eficiencia, salud y equidad, así como reducciones en el número de muertes

prevenibles, en los tiempos de espera y en el despilfarro de recursos.⁵³ La eSalud podría fortalecer el empoderamiento del paciente, la personalización y la atención centrada en

52 <https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-13-s.pdf>, pág. 2

53

las personas, elementos fundamentales para un sistema de salud renovado y sostenible ⁵⁴.

Además de la telemedicina y la telesalud, la *big data*⁵⁵, la historia clínica electrónica (o HCE), el internet de las cosas (en inglés IoT), la inteligencia artificial (o IA)⁵⁶, los dispositivos “*wearables*” para la monitorización a distancia, los videojuegos de salud para la prevención y promoción de la salud, los sistemas de apoyo a decisiones diagnósticas, terapéuticas, así como a pronósticos de salud y Machine Learning⁵⁷, son, entre otras, tecnologías asociadas a la eSalud.

Como parte de una estrategia para mejorar la atención y seguimiento de la salud de las personas, la telesalud, en específico, brinda una novedosa herramienta al sistema de salud en el tanto se puedan superar las diferentes situaciones requeridas para su implementación. Así, dentro del conjunto de retos generales y específicos que se pueden identificar para aprovechar las oportunidades potenciales que ofrece la telesalud, se pueden mencionar, entre otros, a los siguientes:

Generales:

- Aspectos de legalidad, privacidad y seguridad.
- Reembolsos limitados de gastos en salud realizados por los pacientes. Es decir, establecer un sistema de pago a los profesionales de salud regulado por consultas.

- Impersonalidad de la tecnología que puede atentar contra la calidad percibida del proceso de atención de la salud.
- Necesidad de entrenamiento a usuarios y prestatarios.
- Dificultades institucionales. Como, por ejemplo, problemas de implementación de infraestructura tanto física como tecnológica y de capacitación al personal por parte de las instituciones.
- Dudas sobre la idoneidad de la información. La interacción entre profesionales y pacientes requerirá la comprobación de información: signos vitales, exámenes, entre otros datos objetivos que necesitarán la comprobación “no física” que se realiza por configuración en la consulta presencial.
- Percepción del sector. El sector profesional de la salud debe cambiar el paradigma del acto presencial en la interacción médico-paciente; lo que viene acompañado de un periodo de adaptación y aceptación del cambio.

Específicos:

- La adecuada ubicación de la herramienta en la relación médico-paciente. Al respecto, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, ente encargado del aseguramiento de la calidad de dicha relación, se ha preocupado por normar dicha interacción

⁵⁴ <https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-esalud>

⁵⁵ Que involucra grandes cantidades de datos originados en los perfiles epidemiológicos, demográficos y de demanda de servicios de salud, para la investigación en salud.

⁵⁶ La Inteligencia Artificial (IA) es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano.

⁵⁷ El aprendizaje automático o aprendizaje automatizado o aprendizaje de máquinas (del inglés, machine learning) es el subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan; https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico

y no reconoce aún como “acto médico” a la teleconsulta.⁵⁸

- La necesidad de regular el acto médico médico a través de un “consentimiento informado”, que respete los derechos de los pacientes y las personas involucradas.
- La necesidad de diferenciar la configuración de la atención (tiempo de la teleconsulta, por ejemplo) de un paciente de primera vez de otro sobre el que se conoce su historia y padecimiento (s) (paciente subsecuente).
- La definición de cuáles consultas podrían darse de manera sincrónica o asincrónica (lo que también aplica para el caso de procesos formativos en el contexto de la eSalud).
- El desarrollo de los elementos necesarios para el monitoreo remoto de clínicas sincrónicas o asincrónicas⁵⁹, como por ejemplo, el desarrollo de las políticas, regulaciones, protocolos y requerimientos tanto del tipo de complejidad a tratar como de la disponibilidad de dispositivos tecnológicos en los hogares o equipos portátiles institucionales, así como los elementos tecnológicos requeridos (plataforma tecnológica, acceso etc.).
- La ubicación del paciente y los requerimientos de insumos y tecnología según el centro de atención sea institucional o en el hogar.

- Relacionado con el punto anterior, la brecha digital que puede derivar en inequidades en el acceso a los servicios de telesalud⁶⁰.
- El licenciamiento, la interoperabilidad, la encriptación y la seguridad para el uso de tecnología, ya sean autónomas⁶¹ (Doxy, me, Zoom, American Well, eVisit, Sherpaa y Teladoc) o integrados a historia clínica electrónica (HCE)⁶² versus videoC (Skype, Facetime, Teams, etcétera).
- El uso de *hardware* de grado médico.
- Las reglas para prescripción: con acto médico completo, continuidad, teleorientación.
- La prescripción y uso de sustancias controladas.
- La acreditación hospitalaria, acreditación tecnológica, programas, etcétera.
- El establecimiento de protocolos para el manejo de riesgos por negligencia relativamente bajos.

En Costa Rica, los servicios de telemedicina son provistos por organizaciones privadas. Concretamente, Hulihealth, Orbevida, Hospital Clínica Bíblica, Hospital de Trauma del INS, Hospital Metropolitano, Policlínico San Bosco y Hospital La Católica ofrecen estos servicios desde antes de la pandemia del

58 Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos, sesión ordinaria N°2015.07.01. Esta política fue suspendida durante la declaratoria de emergencia nacional del COVID-19 el Decreto N°42227-MP-S del Poder Ejecutivo.

59 Ver <https://www.abc.es/tecnologia/moviles-aplicaciones/20140323/abci-salud-supervision-medica-201403212157.html>

60 Al respecto, véase el siguiente informe sobre la brecha digital en el país con impacto en la educación, que es extrapolable a los servicios sanitarios: <https://estadonacion.or.cr/brecha-digital-y-desigualdades-territoriales-afectan-acceso-a-la-educacion/>

61 Tecnologías autónomas son aquellas que recogen información del paciente y mediante algoritmos dan seguimiento y recomendaciones de complejidad variable dependiendo de su interacción con Inteligencia Artificial. Van desde los “wereables” (Iwhatches, oxímetros) hasta Apps más complejas de seguimiento.

62 Las Apps integradas a HCE son las que permiten la incorporación de dicha información a los expedientes electrónicos del paciente para análisis “en vivo” por el profesional en medicina o a posteriori (diferidas) por el personal de salud.

COVID-19. Sin embargo, no se disponen de estadísticas estandarizadas sobre los servicios de telesalud y telemedicina en el país.

3.5.1 La experiencia en materia de eSalud en la CCSS y condiciones favorables para su mayor desarrollo en el país.

Desde el año 2001 la CCSS tiene un programa de telesalud⁶³, predominantemente bajo la modalidad de telemedicina sincrónica, punto a punto, entre medicina general y especializada en la que un médico general presenta casos escogidos a los especialistas, quienes brindan su opinión y recomendaciones para el caso. Las especialidades médicas participantes son dermatología, endocrinología, cirugía general, psiquiatría, medicina interna, ORL, ortopedia y otras, con un promedio anual de 12 000 consultas año, en el lustro comprendido entre 2015 y 2019.⁶⁴

El surgimiento de la pandemia del COVID-19 exacerbó la necesidad de desarrollar y adoptar la telemedicina tanto por parte de los profesionales de salud como por los pacientes, que de pronto se vieron ante la imposibilidad de asistir a consultas médicas tradicionales debido a las medidas establecidas para la contención del contagio del virus del COVID-19 y el impacto que la propia pandemia produjo sobre el sistema de salud.

Como parte de la reorganización de los servicios de salud en el primer nivel para la atención de la pandemia (2020), se implementó la modalidad de consultas alternativas (consultas no presenciales), como

una forma de dar seguimiento a las personas en el cuidado de la salud y en el tratamiento de enfermedades crónicas, preservando los protocolos sanitarios, creciendo en dos millones las atenciones y planteando un novedoso proceso de selección y seguimiento de pacientes crónicos imposibilitados de asistir a sus consultas de seguimiento presencial por imitaciones propias de la pandemia. Además, se implementó la telemedicina en las UCI y en los servicios de emergencias con pacientes positivos por COVID-19, buscando con ello maximizar la atención de los pacientes por personal altamente especializado (y, por ende, escaso), con interconsultas de médicos generales preparados para dar seguimiento a las instrucciones de los especialistas. Esta iniciativa logró excelentes resultados⁶⁵ a la vez que se mantuvo baja la exposición al virus de especialistas escasos.

En el conjunto de condiciones favorables para el desarrollo de la eSalud en el país se pueden comentar las siguientes:

- La realidad a la que nos enfrentó la pandemia fue a un crecimiento global del mercado de telesalud, situación que de previo se mantenía como una “oportunidad deseable a futuro”, pero no había una necesidad real de tenerla o desarrollarla como ha existido en los últimos dos años. El desarrollo de *software* y aplicaciones de comunicación ha sido realmente explosivo.
- La disminución de costos de la tecnología y aumento de portabilidad, inciden directamente en la adopción de esta

63 Ver <https://www.cendeiss.sa.cr/wp/wp-content/uploads/2020/11/LINEAMIENTOS-Modalidades-alternativas-a-la-atencion-presencial.pdf>.

64 Ver <https://costaricamedios.cr/2020/11/24/caja-atendio-17-millones-de-citas-a-traves-de-medios-alternativos-no-presenciales/>.

65 Ver <https://gaceta.facmed.unam.mx/index.php/2021/01/13/medicos-generales-y-su-trabajo-de-apoyo-en-la-terapia-respiratoria-avanzada/>

tecnología por amplios segmentos de la población general y por las instituciones de salud tanto públicas como privadas.

- La expansión en las últimas décadas de las tecnologías móviles (se estima que dos tercios de la población mundial cuenta con celular)⁶⁶ y la conectividad (por ejemplo, a través de internet o más recientemente el 5G) ha creado la oportunidad para el surgimiento de la telesalud, acelerada por la emergencia sanitaria resultante de la pandemia de COVID-19. Nuestro país cuenta con un posicionamiento y desarrollo importante en cuanto al mejoramiento de la conectividad y velocidad (5G) lo que permite un desarrollo y acceso óptimo desde la perspectiva tecnológica.
 - El adecuado acceso y velocidad de conexión con la aparición de mejores y modernas tecnologías permiten un incremento de la accesibilidad y uso del monitoreo remoto; lo que implica un mayor control y seguimiento de los pacientes que requieren monitoreo y control de nuevos tratamientos o control de sus enfermedades.
 - La portabilidad e interoperabilidad de datos sobre la base del sistema del EDUS, adecuadamente desarrollado, permitiría
- una organización centrada y distribuida en múltiples centros conectados entre sí prestando o recibiendo servicios, desde cualquiera de ellos a cualquier otro punto de la red.
 - Existe una fuerte corriente de desarrollo académico orientada a una mayor oferta en las áreas de mecatrónica⁶⁷, nanotecnología⁶⁸, biotecnología⁶⁹, telerobótica⁷⁰, con amplio respaldo y calidad, y desarrolladas a nivel de pregrado y posgrado en las universidades del país (en concordancia con la tendencia mundial al respecto). Esto plantea no solo una mayor oportunidad en el sector, sino la apertura de nuevos nichos de trabajo y desarrollo para emprendedores en el sector para explotar oportunidades de desarrollo tanto a nivel nacional como internacional para los jóvenes profesionales del país.
 - Costa Rica se encuentra en el nivel para poder impulsar el desarrollo de investigación científica con bases en genética, genómica/ciencias óhmicas y farmacogenética.
 - No se puede excluir del tema en análisis, el desarrollo de sistemas expertos de inteligencia artificial, redes neuronales⁷¹ e internet de las cosas, pues

66 Ver Bankmycell (2020). How Many Smartphones Are in The World? bit.ly/2QDNwPh

67 La mecatrónica es una ingeniería que une conocimientos de mecánica, electrónica, informática y los sistemas de control. La mecatrónica aplicada al ámbito de la salud ha permitido desarrollar nuevos dispositivos para mejorar la calidad de vida de los pacientes y el personal de salud. Véase a: <https://eablogs.org/mecatronica-medica-para-mejorar-la-vida-de-pacientes-y-medicos/>

68 “La nanotecnología es el estudio y la manipulación de materia en tamaños increíblemente pequeños, generalmente entre uno y 100 nanómetros”; <https://www.chemicalsafetyfacts.org/es/nanotecnologia/>

69 La biotecnología es una amplia rama interdisciplinaria de las ciencias biológicas que consiste en toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos; <https://es.wikipedia.org/wiki/Biotecnolog%C3%ADa>

70 “La telerobótica es un área dentro de la robótica, dedicada al control de robots a distancia”; <https://sites.google.com/site/telerobotica0205/-que-es>

71 Las redes neuronales artificiales se tratan de modelo computacional evolucionado a partir de diversas aportaciones. Consiste en un conjunto de unidades, llamadas neuronas artificiales, conectadas entre sí para transmitirse señales; https://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial

la interconectividad y la capacidad de adquisición de datos y su almacenamiento, junto con el aumento en las capacidades de análisis de datos con mejor y más perfeccionada tecnología, hacen prever una mayor calidad en cuanto a resultados. Lo anterior se logra al poder manejar más y mejor información, analizada con los algoritmos necesarios para producir el alcance de metas de salud poblacionales más ciertas y claras.

- Es una realidad el desarrollo de “juegos electrónicos” y su impacto en la transformación de percepciones y manera de entender y practicar enseñanzas en las nuevas generaciones y población en general. Esta tendencia, conocida como “gamificación” de la salud, permite el desarrollo de aplicaciones para enseñar y cambiar hábitos (promoción de la salud), en una nueva y novedosa forma de extender la cobertura y educación sobre temas específicos a la población general o grupos específicos.
- Es interesante resaltar que el concepto multinación de la telesalud, mediante el cual el servicio se puede prestar desde diferentes localizaciones alrededor del mundo, es una oportunidad como fuente de venta de servicios que el país puede brindar en el mercado internacional, sobre todo teniendo en consideración el interesante y bien ganado prestigio de nuestro sistema de salud y convertirse en una nueva fuente de ingresos sanos a las instituciones de salud consolidadas en nuestro país.

3.6 Reto # 5. Avanzar hacia la portabilidad, interoperabilidad y seguridad de los datos de salud y sus determinantes

Mantener la continuidad en la atención en salud implica un inmenso intercambio de información entre los diversos actores (médicos, laboratorios, farmacias, registros médicos, otros profesionales de la salud, entre otros).

Si esta información se encuentra fragmentada en repositorios diferentes, su utilidad se verá limitada y los costos de la atención de los pacientes se incrementan por lo que se vuelve fundamental mantener un flujo constante de información. Si se logra un intercambio fluido de información entre las partes a través de una adecuada interoperabilidad de los sistemas, se asegura un potencial para mejorar la calidad asistencial, optimizar el gasto y contribuir a la seguridad y la equidad en la atención de los pacientes.

La *portabilidad* de los datos se entiende como la capacidad de transferir datos sin afectar su contenido, y la *interoperabilidad* se describe como la capacidad de integrar dos o más conjuntos de datos. La importancia de ambos conceptos ha cobrado relevancia en la discusión sobre plataformas digitales y libre competencia, con ventajas y desventajas asociadas a su implementación.⁷²

La *portabilidad* en salud es la garantía que se da a los ciudadanos para acceder a los servicios de salud, sin trámites excesivos e innecesarios, en cualquier parte del territorio nacional. La *interoperabilidad* en el cuidado de la salud se refiere al acceso, la integración y el uso oportuno y seguro de datos electrónicos de salud para poder utilizarlos para optimizar los resultados de la salud para personas y poblaciones.

La *portabilidad e interoperabilidad* de los datos de salud es un tema delicado debido a la naturaleza de la información que se está administrando. En términos generales, De Hert *et al.* (2018) han planteado que el derecho a la portabilidad se puede concebir bajo una perspectiva *restrictiva* y una *amplia*. Bajo la perspectiva *restrictiva*, la portabilidad consistiría en que el titular pueda obtener del responsable una copia de sus datos personales, para así no depender de él y poder exigirle tranquilamente que cese el tratamiento y elimine sus datos. Una perspectiva más *amplia* –que es la que los autores antes citados prefieren– concibe a la portabilidad como un derecho a obtener los datos en un formato interoperable, para que el titular pueda reutilizarlos fácilmente por sí mismo o en los servicios de otros responsables. Bajo esta segunda perspectiva, además, la portabilidad se concibe como un derecho independiente del derecho de cancelación: el titular puede pedir copia de sus datos en todo momento, sin que eso implique que el responsable deba cesar el tratamiento, pues lo que busca resguardar esta concepción de la portabilidad es que el titular sea libre para probar distintos servicios alternativos, cuantas veces quiera, antes de tomar la decisión de exigirle al responsable la cancelación de sus datos.

La portabilidad en su sentido “amplio”, entonces, no solo cumpliría una función protectora con respecto al titular, sino que además cumpliría una función social: dificultar el surgimiento de monopolios digitales y fomentar la libre competencia en materia tecnológica; y desconcentrar las riquezas generadas por el análisis de macrodatos o *big data*, permitiendo que nuevos emprendimientos puedan beneficiarse

del tratamiento ya realizado por un responsable anterior. En definitiva, la portabilidad en su sentido amplio buscaría que los servicios digitales giren en torno al usuario, y no al revés. Como dicen los autores citados: “que el usuario sea el centro de la interoperabilidad entre servicios” (Hert *et al.*, 2018, pág.200).

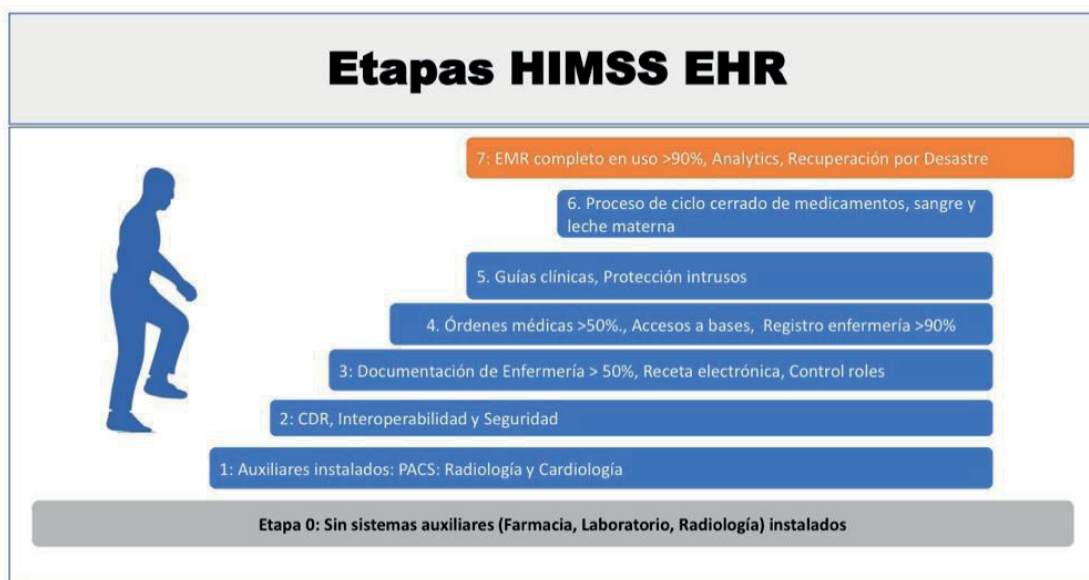
Los autores observan que en el artículo 18 de la propuesta inicial de la *Regulación General de la Protección de Datos (RGPD)*⁷³, la Comisión Europea, en 2018, intentó abrazar la perspectiva “amplia” de la portabilidad, pues puso énfasis en que los datos fuesen entregados en un formato que le permita al titular seguir utilizándolos, quedando facultada la Comisión para establecer las especificaciones técnicas que aquel formato debía cumplir. Sin embargo, los autores señalan que tal perspectiva fue atenuada en el texto definitivo del RGPD que aprobó el Parlamento Europeo, pues la exigencia de interoperabilidad fue reemplazada por el requisito, más modesto, de que el formato sea de “lectura mecánica”. Ahora bien, la noción de interoperabilidad no desapareció del todo, pues el considerando 68 del RGPD la recogió como un ideal al que se debe aspirar: “Debe alentarse a los responsables a crear formatos interoperables que permitan la portabilidad de datos” (Hert *et al.*, 2018, pág.200).

Al hilo de lo anterior, en 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de una resolución en su 66ª Asamblea Mundial, hizo un llamado a sus países miembros para la adopción de estándares para lograr el efectivo intercambio de información entre los actores de sus sistemas nacionales de salud (Organización Mundial de la Salud, 2013). Por su parte, la Sociedad de Sistemas de

Gestión e Información Sanitaria (HIMSS, por sus siglas en inglés)⁷⁴, creada en 1961, es una organización estadounidense sin fines de lucro dedicada a mejorar la calidad, seguridad, rentabilidad y acceso de la atención médica mediante un mejor uso de la tecnología de información y los sistemas de gestión. Esta organización reúne una cantidad significativa de instituciones públicas y privadas que colaboran en el envío y análisis de datos de sistemas informáticos en salud y tiene como objetivo principal la mejora al sector a partir de la tecnología de la información. Esta

institución pregona, entre otras cosas, caminar hacia un ideal de “hospital sin papeles” y divide el devenir de un hospital en ocho etapas (de 0 a 7) (véase la figura 4). Cabe indicar que es en la Etapa 6 donde se considera la interoperabilidad interna, es decir, la integración entre todos los sistemas del hospital, con circuito cerrado de medicamentos y verificación al lado la cama⁷⁵, además del expediente médico integrado a los sistemas de apoyo a la decisión clínica.

Figura 4. Sociedad de Sistemas de Gestión e Información Sanitaria (HIMSS, por sus siglas en inglés). Expediente Electrónico de Salud (EHR, por sus siglas en inglés)



Fuente: elaboración propia con base en la página oficial de HIMSS e HIPAA

⁷⁴ <https://www.himss.org/>

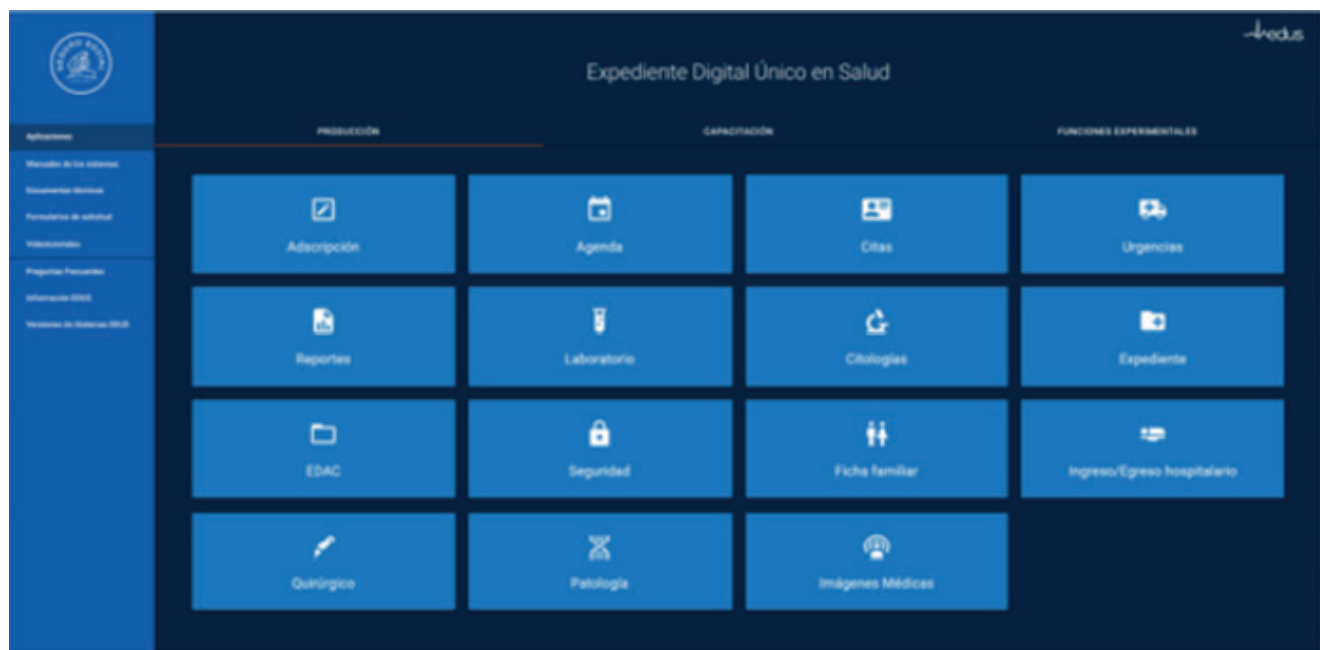
⁷⁵ El capítulo de medicamentos seguros de las estrategias mundiales de seguridad hospitalaria en salud enunciadas por la OMS requiere un control fundamental de la aplicación de medicamentos al paciente, ya que supone la introducción de un agente externo a la integridad del paciente y va a producir cambios en su estado de salud. Dicho proceso conlleva la interacción de varios elementos que pueden ser factores de errores en la prescripción: desde el médico que de acuerdo a su experiencia y análisis del caso prescribe el medicamento hasta la enfermera que lo transcribe en su protocolo de acción y seguimiento, pasando por el farmacéutico, el despachador, el bodeguero y toda una cadena o circuito que termina con la administración y monitoreo del efecto del medicamento en el paciente. Círculo o proceso que en su complejidad implica la interacción y necesidad de estandarización y control de un sin número de acciones que pueden influir en el resultado final que se da “al lado de la cama” pues es al final el fin último del proceso de salud: el paciente.

En la Etapa 7 se evalúa la interoperabilidad externa, con un hospital totalmente sin papeles, que use al 100% las funcionalidades del historial clínico del paciente, con *Business Intelligence & Analytics*⁷⁶ para un mejor seguimiento y comunicación con otros agentes que participen de la atención al paciente, tal y como operadoras o prestadores de servicios de salud, laboratorios y proveedores, entre otros. Como se explicará en adelante, Costa Rica podría ubicarse en la etapa 2 de esta escala del HIMSS presentada en la figura 4.

En el caso de Costa Rica y a nivel de la CCSS, la portabilidad, interoperabilidad y seguridad de los datos de salud y sus determinantes pivotan alrededor del EDUS. Tras una historia

de desarrollo y génesis bastante abigarrada, el 27 de septiembre de 2013 se publica en *La Gaceta* n.º 182 la *Ley del Expediente Digital Único en Salud*, Ley N° 9162, que en su artículo 1 reza que el EDUS será: “El repositorio de los datos del paciente en formato digital, que se almacenan e intercambian de manera segura y puede ser accedido por múltiples usuarios autorizados. Contiene información retrospectiva, concurrente y prospectiva, y su principal propósito es soportar de manera continua, eficiente, con calidad e integralidad la atención de cuidados de salud”. Una visualización del EDUS se muestra en la figura 5 y su estructura en la figura 6.

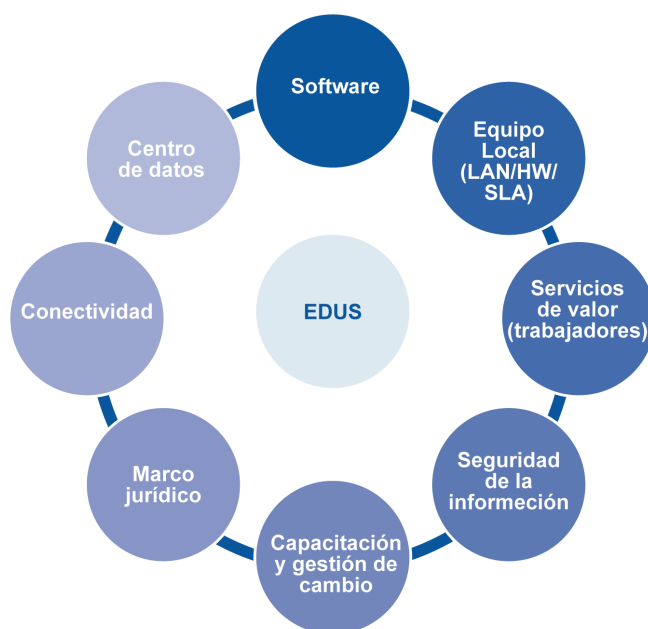
Figura 5. Expediente Digital Único en Salud (EDUS)



Fuente: sitio web del EDUS, CCSS. Disponible en <https://www.ccss.sa.cr/edus/>

⁷⁶ Se trata de soluciones de gestión de datos implementadas en organizaciones para recopilar datos históricos y actuales, mientras se utilizan programas para analizar estos datos sin procesar y, con ello, informar los procesos de toma de decisiones clave al interior de dichas organizaciones.

Figura 6. Componentes del EDUS



Fuente: Elaboración propia con datos de CCSS.⁷⁷

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley, dentro de los objetivos del EDUS se encuentran los siguientes:

- “c) Que cada persona tenga un expediente electrónico con la información de toda la historia de atención médica, con las características de disponibilidad, integridad y confidencialidad.”
- “e) Promover la interoperabilidad de la información, el procesamiento, la confidencialidad, la seguridad y el uso de estándares y protocolos entre las distintas entidades del sector salud, de forma tal que se tenga acceso seguro y oportuno a la información de las personas que requieren atención, conforme a los

principios del consentimiento informado y la autodeterminación informativa.”

Para cumplir los objetivos del EDUS antes mencionados, la CCSS ha estado desarrollando una ambiciosa base de datos de salud personal, construida alrededor del EDUS. Esta base de información comenzó por registrar de modo digital las entradas a emergencias en los hospitales, las admisiones y egresos, y las operaciones quirúrgicas. Su segunda fase integró un expediente personal de salud, el cual contiene diagnósticos y tratamientos, con el sistema nacional de citas para la atención electiva planificada. Es importante notar que el EDUS también tiene un módulo “familiar” para cada individuo, donde se puede registrar información sobre otros determinantes sociales de la salud y el bienestar, tales como la historia

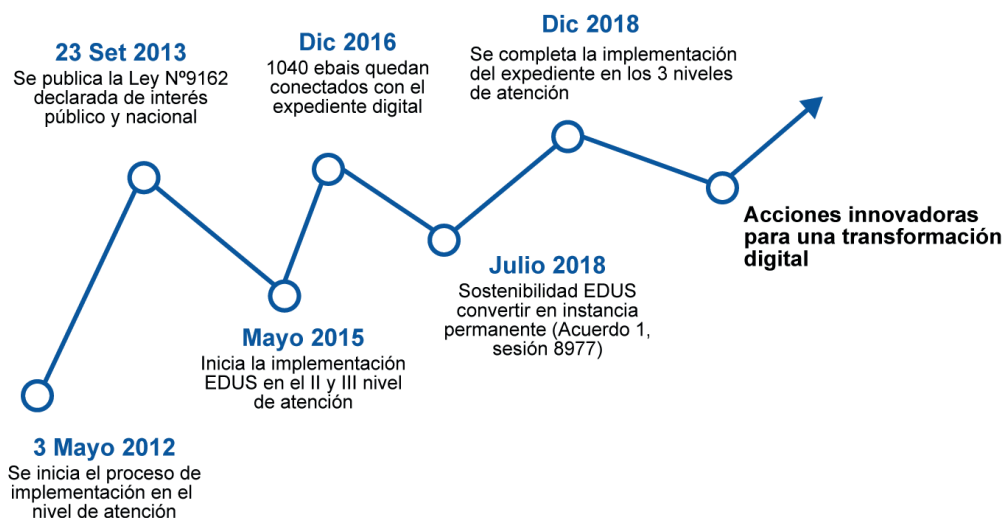
⁷⁷ Ver “Expediente Digital Único en Salud”. Disponible en <https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/bitstream/handle/20.500.11764/3658/el-expediente-digital-unico-en-salud-de-la-caja-costarricense-de-seguridad-social.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

de familiares con enfermedades complejas, y cualquier dificultad financiera o de vivienda. Esto permite hacer una evaluación más plena de las necesidades del individuo y, también, ayuda a establecer los perfiles de salud de la población local y de las necesidades que esto permita predecir⁷⁸.

de atención. Esto convierte a Costa Rica en uno de los primeros países de la región en contar con único archivo electrónico de salud a escala nacional.

Actualmente, todos los EBAIS están usando el EDUS para registrar sus contactos con el paciente. La mayor parte de los EBAIS ya usan el EDUS integrado con las imágenes digitales, permitiendo ver rayos X y compartirlos de modo instantáneo. Desde 2018, casi todas las instalaciones del segundo y tercer nivel de atención lo están utilizando. De acuerdo con información de la CCSS y según se muestra en la figura 7, uno de los primeros logros del EDUS ha sido el posibilitar un flujo de información con lo que se logra que el paciente sea “reconocido” en los tres niveles

Figura 7. Cronología del EDUS



Fuente: imagen proporcionada por Marianela Ríos Salazar, Gerencia de Infraestructura y Tecnologías del EDUS.

78 Esto se refiere a la “medicina de precisión”, antes comentada (véase el Capítulo 1).

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (2016): *“se puede concluir que en Latinoamérica y el Caribe el tópico interoperabilidad y estándares en eSalud no se encuentra representado adecuadamente a nivel de publicaciones científicas, la mayoría de los trabajos publicados tratan sobre pilotos, no sobre implementaciones efectivas sustentables, existiendo diferentes motivos potenciales mencionados con anterioridad”*. En nuestro país, la CCSS no ha hecho público ningún estándar operativo ni semántico, aunque tienen contactos o están trabajando con el HIMSS⁷⁹. Un decreto del MICIT/MINSA (2016) indica que se debe realizar la interoperabilidad de sistemas que almacenan los datos de salud (portátiles o fijos, públicos o privados) y habla del conjunto mínimo de datos a tratar, nombrando incluso una comisión encargada (con un plazo para haberla conformado).⁸⁰ Sin embargo, a la fecha, los autores de este documento no tienen evidencia de acciones posteriores para la puesta en práctica de dicho reglamento.

Como se ha señalado, existe interoperabilidad del EDUS a nivel de la CCSS en todos sus niveles; sin embargo, la interoperabilidad y portabilidad de la información de la salud es un tema pendiente que requerirá una amplia discusión a nivel nacional. Al momento, no se conocen iniciativas que integren los datos del EDUS con otros desarrollos de plataformas tecnológicas de salud públicos o privados en el país. Tampoco se identifican iniciativas en materia de seguridad.

79 Ver <https://www.ministeriodesalud.go.cr/ministeriodesaludbk/index.php/noticias/noticias-2016/951-minsa-y-ccss-apuestan-por-calidad-de-sistemas-de-informacion-de-salud>

80 Ver Reglamento sobre el uso de estándares para datos de la Salud en Atención de Pacientes y creación de la Comisión Nacional de Estandarización de Datos de Salud N° 39652-S-MICIT; https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/08/COMP_08_06_2016.html

Propuestas para mejorar el sistema nacional de salud





4.1 Rediseñar la función de rectoría del Ministerio de Salud

Como se indicó en el capítulo anterior, la rectoría del sector salud corresponde al Ministerio de Salud. Ello implica la función indelegable e ineludible del Estado, ejercida a través del Ministerio de Salud. La función de rectoría es la capacidad del Estado para conducir el sector salud y asumir las responsabilidades por la salud y el bienestar de la población. (Organización Panamericana de la Salud, 2007).

Si consideramos dicha rectoría dentro del concepto o enfoque sistémico, correspondería a dicho ente la responsabilidad de determinar cuáles serían las políticas y prioridades de salud en nuestro país que abarquen la totalidad de los habitantes, es decir la salud de todos, entendiendo por esto el sector público y privado.

Al ser la seguridad social el “brazo ejecutor” de dichas políticas como el mayor prestatario de servicios de salud del país, surgen algunos elementos que podrían considerarse dentro del marco de la rectoría y que actualmente son potestad o se encuentran dentro de las acciones ejecutadas por la CCSS en demérito de la rectoría e integralidad del sistema de salud costarricense. Esta característica implica una “hipertrofia” de la CCSS en cuanto a asumir funciones que deberían ser potestad del ente rector, lo cual produce situaciones que evidentemente llevan el sesgo de convertirse

en “juez y parte” en la ejecución de políticas, programas o decisiones que debieran ser de resorte del ente rector en aras del bienestar de la totalidad de los habitantes del país.

Dentro de los temas a considerar a ser incorporados dentro de la función rectora del Ministerio de salud, se encuentran, sin ser excluyentes, los siguientes elementos:

- **Articulación público-privada:** como herramienta gerencial, las alianzas público-privadas constituyen un valioso elemento para agilizar la gestión de la salud. Es fundamental que dichas relaciones sean debidamente elaboradas y supervisadas. Además, se debe contar con elementos de arbitraje por parte de personas o grupos conocedores desde el punto de vista técnico, que sean imparciales en sus apreciaciones. Son varias las situaciones que surgen en donde existen diferencias técnicas entre la CCSS y terceros en el ejercicio de algún contrato (con instancias como las cooperativas, por ejemplo) y que deben someterse al escrutinio, totalmente válido, de la CCSS como contratante; pero si ocurren discrepancias, no existen instancias arbitrales expertas a las que se puedan acudir⁸¹. Así, el Ministerio de Salud podría ser la entidad necesaria, con la autoridad y experiencia, para dirimir algunos de estos conflictos.
- **Recursos humanos en salud:** consiste en el conjunto de personas que estudian o

81 Un principio de derecho es el derecho a un juicio justo. Ello implica que un conflicto entre dos partes es sometido, con el acuerdo de ambas, a un tercero creíble, que en base a leyes, reglamentos y jurisprudencia determina una sentencia “a derecho”: misma que las dos partes en conflicto aceptan. Al ser la CCSS “juez y parte” de sus contratos, cualquier discrepancia de criterios técnicos, económicos o de cualquier índole, no pueden ser apelados sino ante la misma CCSS, cometiéndose con ellos sesgos evidentes a favor del administrador -le asista o no la razón. Por ello, un tercero con autoridad, conocimiento regulatorio y credibilidad como el Ministerio de Salud debería ser el “tercero” de la ecuación.

trabajan para producir servicios de salud y constituyen el factor productivo más dinámico, creativo e innovador del Sistema de Salud. Su formación, atención, estudio y transformación son de interés del Estado y, por tanto, deben ser una constante en el análisis del sector.

Actualmente la formación de este recurso está en manos de las universidades en el pregrado y de la UCR y CENDEISS en los posgrados, de acuerdo con las necesidades detectadas en el ámbito de la CCSS. Sin embargo, este mecanismo excluye las necesidades de profesionales de otros sectores, como el INS y el sector privado, que terminan compitiendo por dichos recursos. Esto crea incentivos que provocan fugas de especialistas de la seguridad social hacia estas empresas y otros problemas ligados a la disponibilidad de dichos recursos.

La determinación de las políticas de necesidades y formación del recurso humano deberían ser parte de la rectoría del sector pues involucra el bienestar de todo el sector salud y no únicamente de las necesidades del sector público. Podría y debería discutirse el grado de involucramiento a que debería llegar el ente rector en las decisiones al respecto, pues es un tema de capital importancia para el país que debe analizarse y discutirse, y definir las diferentes funciones e interacciones posibles en cuanto a las necesidades, la capacitación e incluso las interacciones en la formación del recurso humano del sistema para alivianar la carga de campos clínicos a la que es sometida la estructura de la seguridad social, en menoscabo de la integridad de los pacientes y la calidad debida de los servicios asistenciales en ellos.

De igual manera, el modelo asistencialista vigente de nuestra seguridad social,

centrado en la atención de las enfermedades, impide el desarrollo de nuevos y promisorios campos necesarios para las nuevas tendencias de la medicina como la robótica y la bioingeniería, entre muchos otros campos que “no son del interés inmediato” en la prestación actual de los servicios de salud y, por ello, se encuentran ausentes en los procesos de formación del recurso humano en salud. Esta situación provoca que se pierda oportunidad y competitividad en nuestros profesionales en salud. El mejor ordenamiento por parte del rector de los procesos formativos del recurso humano llevaría a replantear la ubicación de algunas unidades del CENDEISS (planificación) y ser asumidas por el Ministerio de Salud. Esto debería ser financiado por los demandantes de los servicios de recursos humanos (prestadores de servicios, universidades, empleadores, etc.), sin menoscabo de la función académica que se debería enfocar bajo este concepto entre los diversos participantes en la formación de recursos humanos en salud.

- **Información nacional en salud:** Es fundamental que el tratamiento de la información sea transparente en cuanto a su conformación, atención, estudio y transformación, por ser de interés del Estado y debe ser una constante en el análisis del sector.

La solidez de las estadísticas de salud de nuestro país es ampliamente reconocida a nivel mundial. La inmensa cantidad de datos de la CCSS a través de la implementación del EDUS es de gran valor gerencial para dicha institución. Sin embargo, existe a nivel del sector privado una marcada “atomización” de la información generada en dicho sector y, por ende, se pierde rigidez

y vigor en el análisis país, además del seguimiento debido a la actividad privada que no deja de ser despreciable desde la perspectiva epidemiológica para el país y sus políticas. La falta de recursos del Ministerio de Salud impide un control de las actividades y la data privadas en salud; misma que se encuentra atomizada y sin integración real a las políticas nacionales. Esto debe cambiar y tornarse en una rectoría efectiva: donde el Ministerio de Salud ejerza una supervisión sobre la calidad de los servicios privados en el país. Existen iniciativas como las del BCCR⁸² y la Cámara de Salud⁸³ para tratar de recoger información al respecto. No obstante, la información está segmentada, no está estandarizada, ni tampoco es de recolección obligatoria. Esta es una labor que debería corresponderle al ente rector y ser definida por las políticas e intereses que en salud le competan al país. El manejo de información de salud nacional debería ser una de las fortalezas de la rectoría de salud. en salud le competan al país. El manejo de información de salud nacional debería ser una de las fortalezas de la rectoría de salud.

- **Innovación en servicios del Ministerio de Salud:** dentro de las funciones que aún conserva el Ministerio están las inspecciones que debe realizar sea por labores de epidemiología, zoonosis, permisos de funcionamiento sanitario, y vigilancia y control de sustancias controladas. Existen muchas otras funciones que,

dadas las limitantes presupuestarias, debe ejercer con muchas dificultades pese a los ingentes esfuerzos de sus funcionarios. Por ello, deben plantearse alternativas para el ejercicio de las funciones que no puedan delegarse y tercerizar algunas de las otras funciones, tal y como ha sucedido con otras instituciones del Estado (por ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad- ICE en colocación de servicios telefónicos⁸⁴, entre otros.). Esto permitiría aumentar la oferta de trabajo y generar alternativas eficientes para las necesidades de la población sin recargar el presupuesto funcional del Ministerio.

4.2 Fortalecimiento de los servicios de salud

Se debe considerar en esta perspectiva el análisis sectorial, público y privado, de la prestación de servicios de salud. Definitivamente, ambos sectores deben pasar por el tamiz de la calidad y ello implica la consideración de la seguridad del paciente a recibir servicios adecuados, por profesionales idóneos y en la infraestructura adecuada tal cuál es pregonado en los lineamientos de calidad internacional. La prestación de servicios debe incluir, por tanto, una perspectiva de orientación dirigida o centrada en el paciente. A partir de este hecho, se deben considerar los siguientes aspectos:

- **Sector privado:** Sobre la base de los resultados de las Encuestas Nacional de Hogares se concluye que alrededor del 30% de las personas de la GAM acceden a

82 El Banco Central de Costa Rica realiza una recolección de información sobre todo financiera del sector salud privado en forma anual que incorpora a los indicadores macro del país.

83 La Cámara de la Salud, consciente de la importancia de la integración y rendición de cuentas del sector salud privado, también trata de recabar información de la parte clínica del sector. Sin embargo, esto está limitado únicamente a sus socios.

84 El ICE, entre otras instancias de Gobierno, ha delegado la ejecución de algunas de sus labores en empresas tercerizadas que realizan, en coordinación con dicha instancia, reconexiones eléctricas, cableado, entre otras.

establecimientos privados de salud, como clínicas y hospitales, y un 70% de ellos a consultorios u ofertas individuales de servicios públicos de salud. Lo anterior plantea un escenario epidemiológico importante en el que un grupo relevante de la población recibe servicios de salud sin que se recabe información al respecto, no solo en cuanto a prescripción, procedimientos y enfermedades, sino también en cuanto a diagnósticos y seguimientos, entre otros. Esto ocasiona que se pierda información primordial para monitorear el estado de salud de la población, con el agravante que eleva los costos de la prestación y la productividad del sector, pues obliga a reconstruir las historias médicas cada vez que se visita a un especialista distinto⁸⁵.

Lo anterior plantea un reto fundamental en el fortalecimiento de este sector y se relaciona, primero, con el manejo de información y, segundo, con el monitoreo adecuado de la calidad de los servicios ofrecidos a la población como pasos iniciales para contar con los elementos de juicio suficientes para el aseguramiento de la calidad en dicho sector. Posteriormente, se debe continuar con la implementación de un programa de calidad a todo nivel, como corresponde, a efecto de garantizar la prestación adecuada de los servicios a los costarricenses por parte de los profesionales de salud y esto ligado a la medicina basada en evidencia y las experiencias internacionales al respecto. Para cumplir con lo anterior, se requiere de una organización de dicho sector que debe plantearse desde la integración real

del mismo en las instancias decisorias de la salud, tanto a nivel central (Comisión Intersectorial de Salud), como propiciar una organización estructurada del sector (Cámara de Salud u otras instancias organizativas) para lograr la debida comunicación y objetivos.

- **Sector público:** Este sector incluye tanto los servicios de la CCSS como del INS, IAFA y demás instituciones estatales que brindan servicios de atención de salud. Contamos en este sector, como se ha dicho anteriormente, con la ventaja de una herramienta, no perfecta pero importante, en la recolección de datos como lo es el EDUS. Por tanto, la orientación de políticas de calidad lleva un paso adelante al sector privado en el sentido de la disponibilidad de información clave. A pesar de lo anterior, dicha información debe categorizarse para establecer un sistema de datos ciertos que permita acceder a las diferentes estrategias que se deben desarrollar en la prestación de servicios a nivel público⁸⁶, a saber:

i. **Readecuación del modelo de atención:** el modelo de atención vigente ha venido funcionado desde hace más de 20 años sin que haya sido evaluado. Se han realizado estudios diversos del primer nivel de atención, análisis económicos de algunos sectores en específico, pero no se ha realizado una evaluación del modelo en sí, ni existe información que lo respalde. La readecuación del modelo debe partir del

85 Si se considera a la atención en salud como un proceso, lo anterior implica redundancias, tiempos perdidos, tratamientos o indicaciones mal hechas. En definitiva, procedimientos fallidos que al final recaen en la salud pública con el costo que ello implica.

86 Si bien existe información de salud de diversas instancias no existe un “repositorio” de datos nacional que integre los diferentes sectores involucrados y permitan la visión panorámica del sector como tal, y así poder planificar y evaluar más efectivamente las acciones salud y su eficacia.

reconocimiento de que es necesario contar con un modelo de atención integral “que logre de una manera eficiente, eficaz y humanizada”:

- Hacer frente a las exigencias y nuevas necesidades de salud de la población.
- Operar a un costo que el país pueda sostener.
- Contener un nuevo enfoque que fortalezca los principios que sustentan la seguridad social.

ii. Articulación de la red de servicios: la organización de la atención de la CCSS se brinda de acuerdo con la estructuración de la complejidad, distribución geográfica y densidad poblacional por zonas de adscripción. No obstante, el “continuum de tratamiento” se ve alterado por una falta de comunicación fluida en ambos sentidos (referencia y contrarreferencia de los pacientes), aunque se debe reconocer que el EDUS es un paso inicial para solventar este problema. Sin embargo, la mayor deficiencia existe en cuanto a la capacidad resolutoria de los diferentes niveles, donde la misma debe partir del diagnóstico adecuado de las necesidades de infraestructura, equipamiento necesario para dar resolución a los diagnósticos de los casos y pacientes que acuden a estos centros.

La red de servicios debe tener adecuadamente diseñadas las capacidades y requerimientos de las diferentes áreas para brindar la apropiada resolución a los problemas que deben atender, sin tener necesidad de tornarse meramente “referidores” de pacientes entre niveles. En efecto,

este proceso de “referidores” causa retrasos en la debida atención pronta y eficiente a los pacientes y recarga el sistema con enfermedades de complejidades no correspondientes. El nuevo diseño debe ir de la mano con la pertinente provisión de infraestructura e insumos para la debida atención y el cuerpo profesional y de recursos humanos necesarios para dar respuesta a los requerimientos de la población.

iii. Centros especializados: la red hospitalaria nacional cuenta con excelentes profesionales y servicios que están en la capacidad de brindar resultados de alta complejidad a la población, aunque a su vez existe “cierta especialización o preferencia” por algunos servicios en particular. Por ejemplo, histórica y anecdóticamente algunos centros tienen mayor posicionamiento o predilección en cardiología, en urgencias, en servicios diagnósticos u otros.

Sin embargo, no existen los parámetros de comparación estandarizados que permitan obtener datos sobre mayor eficiencia o eficacia que marque diferencia entre los diferentes hospitales. Estos datos permitirían establecer indicadores claros de diferenciación que establezcan contrastes entre los mejores y más eficientes centros de atención, permitiendo con ello que las mejores prácticas clínicas sean reconocidas como centros de excelencia y por ende exclusivos para la atención de las patologías definidas como complejas.

Esto siempre ha sido un tópico de discusión en diversos foros y no se

ha podido llegar a una conclusión definitiva en el sentido de poder precisar una dedicación de algunos servicios de alta complejidad concentrando las patologías en los centros más especializados. Ello permitiría aumentar no solo la casuística, o sea, el número de casos, sino también la experiencia derivada de ella, al igual que la economía de escala por la concentración de casos y la oportunidad de formación académica altamente especializada en estos centros.

iv. Sostenibilidad: Preocupa por supuesto la sostenibilidad del sistema pues partimos de la premisa de que se espera a mediano y largo plazo un aumento de la demanda de más y mejores servicios al tiempo que disminuyen los cotizantes por cambios en la estructura poblacional del país.

4.3 Reorganización de la atención primaria, secundaria y terciaria

La estructuración por niveles de complejidad en salud es un estándar internacional y nuestra seguridad social tiene muy bien definido este principio. El problema no está tanto en dicha configuración como en la reestructuración del modelo de prestación de la atención vigente, el cual debe pasar por algunos de los temas y procesos previamente mencionados.

Es ampliamente difundido, conocido y cierto el paradigma de que la atención en salud debe tener su enfoque en el primer nivel de atención. Lo anterior obedece a comprobadas experiencias internacionales que evidencian

que la temprana intervención sobre la promoción y prevención en salud, rinde mayores y mejores resultados en la salud general de la población, en comparación con los resultados obtenidos en un sistema biologista y asistencialista. Este último sistema está orientado a la enfermedad, donde ya se involucran las otras etapas de cuidado de la salud que tiene que ver con la curación y rehabilitación. Estas etapas son más caras y de resultados más inciertos y complejos que las etapas citadas previamente para el primer nivel. La sabiduría popular incorpora el concepto de que “es mejor prevenir que curar” y ejemplifica con ello la conveniencia de cambiar el paradigma de la salud hacia uno basado en la prevención de las enfermedades.

En la organización de la atención primaria, se sabe que el acceso al primer nivel de atención influye sobre la demanda y, por tanto, sobre el tamaño de las listas de espera. Por ejemplo, de acuerdo con la OCDE, en el primer nivel en Hungría se producen 11,6 visitas por habitante al año y en Suecia 2,9. Esto se relaciona con el número de pacientes referidos a otros niveles y por supuesto con la resolución de sus problemas y atención adecuada.

Son varios los estudios e intentos por mejorar la capacidad de resolución de los diferentes niveles. Por ejemplo, el Cuadro 2 presenta los objetivos asociados a la planificación estratégica de la CCSS para el periodo de 2007-2012, en la cual se muestra la preocupación de esa institución por articular los tres niveles de atención para reducir las listas de espera.

Cuadro 2: Plan Estratégico 2007-2012.
Objetivos estratégicos y específicos y sus metas asociadas⁸⁷

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Descripción de la meta
Mejorar la capacidad resolutoria de la red de servicios de salud.	PAAE-035. Descongestionar las agendas de consulta externa del II y III nivel de atención de las especialidades médicas que manejan pacientes crónicos, fortaleciendo la resolutoria del primer nivel de atención, brindando mayor oportunidad a la atención, brindando mayor oportunidad a la atención de los pacientes nuevos.	Qué durante el 2009 el 100% de los centros asistenciales que cuenten con patologías crónicas apliquen la propuesta con el objeto de descongestionar las agendas de consulta externa.
Mejorar la capacidad resolutoria de la red de servicios de salud.	PAAE-037. Fomentar la elaboración de alternativas de solución a corto y mediano plazo en aquellas Direcciones Regionales que posean plazos de atención prolongados en las cinco especialidades médicas consideradas como críticas.	Qué a diciembre de 2009 en cinco direcciones regionales sus establecimientos hayan reducido sus listas de espera en aquellas especialidades críticas mediante el financiamiento externo de la UTLE
Garantizar la seguridad, oportunidad y calidad de los servicios de la seguridad social.	CMG-52. Reglamentación bajo un modelo equitativo de los tiempos máximos en espera y atención, para al menos diez problemas de salud de alta prioridad.	Qué al finalizar el año 2009 se haya implementado al 100% el reglamento sobre tiempos máximos de espera en los 29 hospitales nacionales

Fuente: CCSS, Plan Operativo Institucional 2009

De hecho, existen estudios que señalan que, si la capacidad de resolución se mejora en los niveles de la red, el impacto sobre la ocupación de los hospitales nacionales sería alrededor del 60-70%. (González, 1996). En consecuencia, la reestructuración debe pasar por el debido “empoderamiento” de la infraestructura y el recurso humano en toda la red de servicios, aunado a una definición de la complejidad de los niveles y el tipo de patologías a atender. Además de ello, se deben disponer de los recursos necesarios para dar la debida atención y resolución a los pacientes. Por tanto, la implementación de los cambios debe optimizar toda la red de niveles de servicio y articularla horizontalmente en toda la institución y revisar desde la capacidad de resolución dentro de cada nivel de atención

hasta la capacitación académica del recurso humano, el equipamiento y el personal de apoyo.

De igual manera, como se comentó previamente, en aras de los principios fundamentales de la seguridad social, debe discutirse la equidad en el acceso y la solidaridad del sistema basados en la estabilidad financiera (cobertura universal y su financiamiento a futuro), pero también en las obligaciones de los usuarios en cuanto a asumir la responsabilidad en el cuidado de sus patologías. Es así como el sistema se solidariza con su condición y el paciente con el sistema. La responsabilidad en el cuidado de la salud es un compromiso bilateral que debe discutirse y aclararse.

⁸⁷ Cuadro tomado de CGR (2019)

4.4 Soluciones a las listas de espera

La atención de las listas de espera es un problema común de los sistemas sociales de salud.

Siempre se tendrán disparidades entre oferta y demanda, y las necesidades serán variables dependiendo de la situación y estado de evolución del sistema de salud, pues las condiciones de morbilidad son cambiantes. De igual manera, la variabilidad inherente a los resultados de las intervenciones en salud pasa por el tamiz de las necesidades de cada individuo, lo que hace muy particular y de mucho riesgo en un ambiente de alta incertidumbre, el resultado de la atención de dichas listas. Su solución no es, por tanto, sencilla ni se comporta como una “receta de cocina” igual para todos, pues para problemas complejos no existen soluciones simples.

Dentro del análisis sistémico, no podemos excluir de dichas causas la gestión que se haga de las camas hospitalarias “normales”. Esto significa que toda la disponibilidad de recursos del sistema debe estar siendo utilizado racional y eficientemente, dado que las listas de espera son, en síntesis, consecuencia del desajuste entre demanda y oferta de servicios. Por tanto, se debe considerar que cuanto más se ocupen las camas y los recursos, y menos sea la estancia media, más servicios o disponibilidad de camas y recursos tendrá el sistema. En síntesis, la eficiencia total del sistema provoca mayor o menor disponibilidad de recursos para una atención eficiente, eficaz y de calidad.

En cuanto a las propuestas a valorar en pro de una gestión más eficiente de las listas de espera, se pueden considerar las que a continuación se presentan. Cabe aclarar que se asume que el análisis y eficiencia básica

del sistema se encuentra relacionado con las labores y acciones que se hacen en ese sentido en la CCSS.

- Análisis de costos reales de los procedimientos: la función básica del gestor es velar por la consecución de las metas de la organización con el menor costo y la mayor calidad y eficiencia posible. Partiendo de ello, es necesario que los procedimientos ofrecidos a los pacientes cuenten con un modelo de costos conocido en el que se pueda valorar el impacto sobre el sistema del atraso o resolución del problema médico que les afecta. Conocer los costos va a implicar conocimiento de los procesos involucrados y, si se conocen los procesos, se puede determinar los elementos que se deben monitorear y medir y, en consecuencia, identificar los indicadores correctos para ello. Esto, para una correcta toma de decisiones en términos de la gestión del modelo de atención. La CCSS debe actualizar su sistema de costos para uniformarlo institucionalmente y tener la capacidad de comparar o acceder eventualmente a otros modelos diferentes de asignación de recursos. La CCSS no cuenta con un modelo de costos estandarizado para todas las unidades; lo que no permite realizar comparaciones entre sus centros de salud para asignar los recursos a aquellos que son más eficientes.
- Análisis del modelo de eficiencia y eficacia en los diferentes centros: desde la perspectiva sistémica, la medición a través de indicadores de los procesos constituye un insumo de incalculable valor pues ayuda a trazar las variables críticas de alcance de objetivos en cuanto a la consecución del producto buscado, en este caso a cumplir oportunamente con el servicio ofrecido al

paciente para la recuperación de su salud. Nuestro modelo de atención segmenta los centros de atracción de acuerdo con la complejidad, pero también por la localización geográfica⁸⁸. Esto va en detrimento de la eficiente prestación del servicio pues segmenta el recurso humano y material⁸⁹. También la casuística por hospitales disminuye⁹⁰ y con ello las posibilidades de hacer centros de excelencia académica y de investigación, así como el aprovechamiento de economía de escala, entre otras ventajas propias del desarrollo de centros de excelencia que tienen una alta concentración de procedimientos de la misma naturaleza que lleva a una alta especialización en beneficio de los pacientes, del sistema y de todos en general.

- **Valoración de costo/eficiencia de modelos de prestación alternativos de servicios (Alianzas Público-Privadas):** dentro de los modelos de eficiencia propuestos para la atención de listas de espera se discute el beneficio de la intervención del sector privado en cuanto a la eficiencia y eficacia del manejo de estas listas. De igual manera, se promueve la “competencia” entre diversos hospitales del sistema en cuanto a que si son eficientes en el manejo de “sus listas” pueden “ofrecer” servicios a pacientes de otras zonas de adscripción. Esto lleva implica que se traslade mayor presupuesto a los hospitales más eficientes. Cualquiera de estos sistemas, en lo fundamental, implican que quien

ofrece un servicio de alta calidad, en tiempo y a un menor costo es quien debe brindar el servicio y esto entraña que su sistema está optimizado para brindar la atención, implica que se ha realizado un esfuerzo por estandarizar procesos, por medir resultados y maximizar los beneficios al paciente.

La polémica, que no debiera existir, se genera al involucrar al sector privado bajo el supuesto de que se está “privatizando” la salud, cuando es claro que la rectoría y responsabilidad sobre política de salud es un deber inherente al Estado. La prestación de servicios de salud pública por parte de empresas privadas no debe considerarse una privatización, sobre todo a la luz de conceptos básicos como los de magnificar los resultados de la inversión del aporte con que el Estado y la sociedad contribuyen al sistema⁹¹.

De igual manera, se tergiversa la posibilidad de que los centros (públicos en este caso) que sean más eficientes, puedan recibir más pacientes y recibir el beneficio económico de su atención (es decir, mayor presupuesto). Este mayor nivel de ingreso (derivado de una mayor eficiencia en la prestación) podría revertirse en bonificaciones, incentivos o compras de equipo. La ausencia de estas posibilidades sanas en beneficio del paciente, estimulan mecanismos perversos en el manejo de listas de espera como lo son las jornadas extraordinarias en los mismos centros, por los mismos equipos y bajo estructuras ineficientes que provocan los atrasos en la atención.

88 La CCSS hace una división de los servicios por regiones con una distribución irregular de los recursos. Por ejemplo, no todos los hospitales regionales tienen Unidad de Cuidados Intensivos, Tomografía Axial Computadorizada, Resonancia Magnética o Imagen de Rayos X.

89 Por ejemplo, se puede dar la situación de que se tenga que trasladar a un paciente crítico fuera de las “horas clave” para aplicar una terapia (trombólisis, cerebral o cardíaca) de una región a la GAM.

90 Por ejemplo, los hospitales de alta complejidad atienden partos normales y cuando les trasladan pacientes de alto riesgo no tienen espacio. Esto afecta la capacidad de resolución y las posibilidades de aumentar los espacios de formación de especialistas, quienes se pueden formar en el nivel especializado y no en centros regionales, donde podrían igual adquirir la experiencia en cantidades aceptables.

91 Es decir, es más barato y eficiente el manejo de muchas patologías en el sector privado que en el público.

Algunos sistemas de salud como el canadiense, por ejemplo, tienen un conocimiento del costo de los procedimientos en el sistema, y permiten, en caso de que el paciente lo solicite, dar o pagar dicho monto a la instancia (pública o privada) que brinde el servicio al paciente, muchas veces con un aporte extra del mismo paciente en aras de acceder a la solución del sistema.⁹²

En resumen, el fundamento del problema de listas de espera es consecuencia del desajuste entre oferta y demanda. Pero, además, es imprescindible tomar en cuenta dentro de esta ecuación la calidad (seguridad) al paciente. Por tanto, si existe una instancia que atienda al paciente en tiempo razonable, le solucione su problema, el costo de la atención sea razonable para el sistema de la CCSS y los resultados sean monitoreables y acordes a estándares aceptados, se debe de considerar esta opción, ya sea dentro del sistema o mediante una alianza público-privada.

- **Priorización de las patologías a atender:** Este concepto toca un tema que involucra no solo las listas de espera sino aspectos fundamentales del sistema como tal. Se habla mucho del ideal de un sistema “abierto” que atienda todas las necesidades de salud de la población, lo cual es un concepto deseable y aspiracional, además de ser un derecho humano fundamental. Como se ha indicado, la salud es el resultado de aspectos y condiciones de diversa naturaleza. Así, conforme dichas condiciones mejoran, la expectativa de vida tiende a incrementarse y empiezan

a aparecer otros problemas de salud que son de naturaleza “crónico-degenerativa” (como el cáncer y la hipertensión) y que tienen impactos de largo plazo para quienes la padecen. Por ende, se esta característica de la carga de la enfermedad encarece el costo de la atención, tal y como puede ser ejemplificado con la reducción de la mortalidad infantil.⁹³

Las necesidades de salud de una población son vitales para establecer prioridades en la planificación y toma de decisiones en la provisión de servicios de salud. A partir de allí emergen consideraciones propias del pacto social del país pues, al ser los recursos financieros limitados, deben ser invertidos sabia y eficientemente en la solución de problemas que afectan a la gran mayoría de la población, al existir patologías complejas (enfermedades crónico degenerativas, cáncer, enfermedades denominadas “raras” –por su baja incidencia–, trasplantes, etcétera), donde el costo de atención es alto e ininteligible y requiere estructura y personal altamente especializado. Esto plantea la disyuntiva de hacia dónde dirigir los recursos, enfrentando aspectos éticos con aspectos de búsqueda del mayor bien posible. Esta es una discusión compleja en una sociedad donde está involucrado el tema de la vida en grupos vulnerables y desprotegidos, o sea, dada la limitación de recursos existe un entre lograr la cobertura universal y atender enfermedades de muy poca recurrencia y alto costo.

Algunos países han configurado sistemas de salud en los que se provee de una

92 El sentido es que, el tener el conocimiento de los costos, le facilita al paciente para que busque su proveedor de servicios. Por ejemplo, si el usuario sabe que le pagan 1 millón de colones por una cirugía de hernia y en el mejor hospital privado le cobran 1,1 millones colones, podría hacer un copago y se opera rápidamente en el sector privado o bien pide reasignar el millón de colones a otro hospital de la red de la CCSS que lo opera más rápido que en el que está asignado.

93 Ver https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43992/1/RVE125_Dhrifi.pdf

atención pública “básica” que incluye los cuidados fundamentales de los problemas prioritarios de salud en un contexto determinado y un conjunto de servicios diferenciados de complejidad variable con un pago o contribución mayor a la necesaria para acceder al seguro básico.

Con lo anterior en mente, de igual manera las listas de espera deben proveer atención a las patologías que representan problemas mayoritarios, comunes y frecuentes y que reflejen un riesgo real a la salud o integridad de las personas. De ahí la necesidad de un listado de patologías que incluyan tiempos mínimos razonables y posibles de espera.

- Revisión de la estandarización de procedimientos y los protocolos de evaluación para garantizar la calidad ofrecida al paciente: Un aspecto fundamental de la gestión debe ser la calidad de los resultados. En salud, dicha calidad se refiere a la seguridad al paciente. Es de aceptación mundial que los procesos de acreditación de la calidad⁹⁴ son fundamentales en garantizar el compromiso con la calidad y un elemento vital en dichos procesos es su estandarización.

De previo hemos discutido la importancia de la especialización y la teoría administrativa⁹⁵. Desde la Revolución Industrial se aseguró la importancia de estos elementos en los procesos de manufactura, concepto del que no se excluye la medicina. La experiencia, dada por el número de atención de casos

similares, de un cirujano o un médico clínico, es lo que les provee la experiencia que les permite tener una práctica de excelencia. Plasmar dicha experiencia en protocolos verificables y reproducibles permite tener ventajas competitivas importantes del sistema al reducir curvas de aprendizaje, disminuir retrasos y desperdicios, reducción de tiempo y, muy importante, verificar el proceso. Esto es un elemento medible fundamental que nos permite garantizar el apego a la calidad entendida como seguridad trasladada al paciente, poniendo el proceso de su atención como centro del sistema y permitiendo la auditoria propia y necesaria para el sistema.

- Establecimiento de incentivos asociados a resultados: dado que las personas actúan conforme a cómo son evaluadas, es evidente que mejora todo lo que se mide, se evalúa y se reconoce. Se retoma el problema de listas de espera que como se insiste es una ecuación consecuencia del desajuste entre oferta y demanda. En ello se involucra a un sistema que propicia, por un lado, por ineficiencia o falta de recursos, un retraso en la provisión adecuada de servicios de salud, y por otro, una demanda insatisfecha de los usuarios que presionan para obtener solución a sus necesidades. El sistema debe ser transparente en cuanto al manejo de sus finanzas y promover las mejores prácticas que impliquen el cumplimiento de sus funciones, independientemente de presión de sectores por proteger sus intereses.

94 Por ejemplo, los de la Joint Commission International o las metas internacionales de la OMS de seguridad del paciente.

95 Un país pequeño como Costa Rica debería concentrar la atención de casos en un solo lugar o centro de excelencia. Por ejemplo, en lugar de realizar trasplantes en todos los hospitales, al ser tan complejos y caros, debería concentrarse en el hospital y equipo más eficiente para realizarlos. Esa especialización lleva a la excelencia y ahorros de insumos, entre otros beneficios.

Como se instaba anteriormente, se supone que el sistema debe estar optimizado para funcionar a su mayor capacidad en forma eficiente y esto debe tener métricas que así lo corroboren. Lo anterior es necesario en aras de proteger la citada transparencia, en el sentido de no generar prácticas “perversas” que invaliden los esfuerzos del sistema por proveer servicios.

Es entendible que la escasez en la salud tiene entre sus elementos el agotamiento de sus empleados y la percepción de una baja remuneración por sus esfuerzos. Por tanto, ante un esfuerzo extraordinario, entendiendo que la optimización del sistema es un hecho, se deben contemplar los incentivos necesarios para reconocer ese esfuerzo realizado. Esto debe hacerse no solo por un elemento de justicia, sino de reconocimiento a quienes resuelvan la situación. Por ello, es imprescindible que se cuente con un esquema de incentivos, de cualquier tipo, que estén ligados a métricas razonables.

- **Judicialización de la medicina:** el concepto de judicialización de la política se refiere a la creciente influencia de las Cortes sobre asuntos que antes se consideraban exclusivos de la esfera política. Dicho concepto se ha ampliado a otros campos de los que no se excluye la salud.⁹⁶

La Sala Constitucional de Costa Rica atiende unos 1645 casos al año (cuatro por día) de recursos de amparo de pacientes que solicitan protección de la Sala Constitucional. La mayoría de los casos se relacionan con la provisión de medicamentos, aunque las sentencias han implicado fallos en cuanto a la

planificación y los plazos para la toma de decisiones administrativas, lo cual ha impactado al conjunto de la CCSS.

Uno de los principales temas para el debate a futuro en esta materia es el efecto que estos amparos pueden tener sobre dos de los principios de la seguridad social: la solidaridad en el financiamiento y la equidad en el acceso.

La Sala Constitucional basa sus sentencias en el derecho individual consagrado en la Constitución y hace prevalecer el criterio de médicos individuales sobre el criterio colegiado de las instancias técnicas de la CCSS (Román, 2015). Ello lleva, por ejemplo, a redistribuir recursos que se utilizarían en la atención de las listas de espera, hacia el cumplimiento de lo dictado por los fallos constitucionales, en detrimento del interés colectivo.

Existe abundante jurisprudencia al respecto y la Sala Constitucional se mantiene apegada al concepto de los derechos individuales a la vida y, por ende, a la salud y lo que indican los tratados internacionales al respecto, haciendo omisión a la sostenibilidad del sistema o a los criterios técnicos de expertos.

De igual manera, el argumento de la CCSS se orienta a la estabilidad financiera, equidad de acceso para todos y la autonomía constitucional de la CCSS para dirimir temas técnicos y administrativos del sistema, argumentos que no son de recibo de la Sala.

El problema decisorio que existe es bastante complejo desde ambas perspectivas por lo que el tema entra en la esfera de la decisión política. Por lo tanto, debe ser corregido cuanto antes.

96 Ver <https://repositorio.conare.ac.cr/bitstream/handle/20.500.12337/7718/Cap%206%20primer%20Estado%20de%20la%20Justicia.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=En%20el%20C3%A1mbito%20de%20la%20salud%2C%20la%20judicializaci%C3%B3n%20se%20refiere,prestaci%C3%B3n%20de%20servicios%20de%20salud>

4.5 La tecnología como medio para incrementar el acceso a la salud

En el entendido de la posibilidad que brindan las tecnologías en salud como instrumento novedoso e innovador en múltiples campos, es menester plantear propuestas en cuanto a la implementación de un importante programa en esta área.

Los beneficios son incuestionables si se considera que la población podría ver un mejoramiento en la oportunidad de asistencia y en la gestión de sus casos. Además, el seguimiento al proceso de atención a sus necesidades de salud podría ser más personalizado. La eficiencia y oportunidad de la atención se asocian a un paciente más empoderado en el seguimiento y resultados de su propia salud.

En cuanto al sistema de salud, la optimización de recursos podría implicar un desahogo en su gestión diaria, mayor facilidad en el acceso al sistema, propiciando una mayor equidad (siempre y cuando se gestionen los obstáculos ya mencionados en este informe que podrían atentar en contra de ella⁹⁷), y reducción de los costos por la oportunidad. La tecnología podría facilitar el seguimiento y, por ende, la evaluación del resultado de las intervenciones.

El sistema enfrentará un cambio de paradigma al tener que plantear y desarrollar estrategias y programas nuevos en diferentes áreas donde se visualiza un impacto estratégico del uso de estas tecnologías como, entre otras, consultas

de pacientes, monitoreo remoto de pacientes, educación médica continua y programas hospitalarios en la red⁹⁸. En específico, el primer nivel de atención podría verse favorecido, además de la consulta externa (general y especializada), en los procesos como el cuidado del paciente hospitalizado, el cuidado del paciente críticamente enfermo y ayudas diagnósticas (laboratorio, imágenes médicas, otras).

Para avanzar en el uso de las eSalud en el país, dos asuntos prioritarios deben abordarse:

- Identificación de todos los riesgos que puedan atentar contra los objetivos esperados del uso de tecnologías en el campo de la salud (eSalud): esto es particularmente importante en cuanto a asuntos como la equidad en el acceso, la calidad de la atención y la reducción de costos de la prestación de servicios sanitarios.
- Estimación de la inversión que debe realizarse, pues no es solo la compra de equipos, sino la capacitación tanto de prestadores de servicios como de usuarios. Dichas consideraciones deben hacerse, además, en el entendido que todo el sistema debe adaptarse al cambio, lo que incluye reestructuraciones de programas, aspectos de medición e implementación, entre otros. Además, existen requerimientos tecnológicos que son necesarios para implementar eSalud, tales como:
 - Dispositivos móviles.
 - Sensores.

⁹⁷ Por ejemplo, como se indicó previamente, las desigualdades sociales de base podrían atentar contra la equidad en el acceso a los servicios que se prestan por vía de la telemedicina y telesalud.

⁹⁸ De acuerdo con la OPS (2018) “el trabajo hospitalario en la red se expresa como un campo de prácticas interprofesionales y trabajo colaborativo cuyo resultado final debería ser no solo el abordaje de la enfermedad, sino también el mantenimiento de la salud de la población. En este sentido, la organización del trabajo, la dotación del personal y su distribución constituye un factor estructurante de los procesos de producción de la salud. Es importante tomar en consideración que el desempeño del recurso humano del hospital en red está determinado por diversos tipos de contrato,

- Microprocesadores y circuitos integrados.
- Internet.
- Health IT.
- Compresión de datos.
- Transmisión y recepción de datos.
- Red de comunicaciones.

- Polímeros.
- Cultivo celular.
- Biotecnología.

4.6 Investigación e innovación

Nuestro país cuenta con una plataforma de salud universal que se encuentra dentro de los mejores sistemas de salud en el mundo. Dentro de las características inherentes al campo de la salud, participar en la esfera del conocimiento es consustancial al desarrollo de la actividad médica como parte de la investigación y la docencia. Es decir, dentro de un sistema de salud integral es muy importante vincular el quehacer diario en la parte clínica con la obtención de datos para permitir el desarrollo de la investigación y la docencia. El desarrollo de estas actividades le permite ofrecer a la sociedad las mejores opciones de salud del mundo e incluso gratuitamente, de la mano con las empresas globales en ciencias de la vida que se dedican a la investigación e innovación (centros de investigación mundiales). Lo anterior puede potenciarse en Costa Rica, sobre todo al ser conscientes de:

- La fortaleza del país al contar con centros de investigación de primer orden mundial⁹⁹.
- El desarrollo de investigación científica en el país en actividades como:
 - Inteligencia artificial.
 - Nanomateriales.

- Un parque exportador de más de 70 empresas globales inmersas en la industria de ciencias de la vida.¹⁰⁰
- La larga trayectoria que en salud humana tiene el país y el reconocimiento internacional como uno de los mejores destinos para servicios médicos.¹⁰¹
- El recurso humano que, aunado a la especialización de la diáspora, permite marcar trayectoria en los mejores institutos y centros del mundo¹⁰².

Por eso surge naturalmente el interés de desarrollar un modelo de investigación que permita la generación de bienestar a partir de la creación, escalamiento, materialización y globalización de tecnologías, terapias y productos disruptivos en el área de las ciencias de la vida. Para ello se propone la combinación de esfuerzos dedicados a:

- La investigación, el desarrollo y la innovación en ciencias de la vida, con capacidad para decenas de centros de excelencia en investigación.
- El acompañamiento hospitalario a universitarios, aplicantes a doctorado, docentes e investigadores involucrados con ciencias de la vida.

remuneración e incentivos (salario por empleo público, pago por servicio o productividad) relacionados con los modelos de atención, gestión y financiamiento de cada país”, pág. 16.

99 Ver Tal y como: el Instituto de Investigación en Ciencias Médicas- ICIMED (<https://icimed.cr/>), el Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas – ICIC (<http://cec-icic.com/>), el Centro para la Innovación en Ciencias de la Vida de la Clínica Bíblica, entre otros.

100 Ver <https://www.cinde.org/es/sectores/manufactura-inteligente/ciencias-vida>.

101 Ver Annual Global Retirement Index of International Living, 2020.

102 Se refiere a la multitud de profesionales de Costa Rica que se encuentran haciendo investigación médica alrededor del mundo. Por ejemplo, el director médico del Instituto Pasteur y el jefe de investigación en vacunas de Pfizer, entre otros.

En relación con los puntos anteriores, se requiere analizar asuntos básicos como:

- a. Dimensión de la oportunidad de que, mediante la innovación de servicios de la salud, se desarrolle una nueva fuente de financiamiento en beneficio tanto para el sistema de salud como para el país como un todo, en el entendido de que la investigación se hace dentro de los parámetros de la ética y los principios normativos mundiales que rigen estos desarrollos.
- b. Impacto sobre el financiamiento de la plataforma actual de salud; es decir, es posible financiar la cobertura de salud con los eventuales ingresos por concepto de innovación, lo cual liberaría una parte de la carga que hoy pesa sobre los salarios de los trabajadores y los impuestos generales para pagar los aportes del Estado.
- c. Nuevas oportunidades, una orientación sobre ¿en cuáles sectores es importante orientar la atención de esta iniciativa?
- d. Prototipos de alta definición, haciendo un uso racional de los recursos: ¿cómo saber qué tan buen negocio es la innovación sin incurrir en compromisos desmedidos? ¿cómo iniciar con “experimentos” mínimos, pero realmente significativos?
- e. Ingresos: Proyección preliminar del tipo y cantidad de ingresos por la línea de acción, una vez definida la dimensión de la oportunidad y si nos es natural generarlos.
– Egresos: Considerando que la operación del modelo, más allá de

servir al financiamiento recurrido requerirá de gastos de administración y mantenimiento.

– Ingresos mayores a los egresos: la más básica de las razones financieras que nos augura desde las más preliminares etapas del proyecto: ¿se trata de una iniciativa sostenible?

4.6.1 Impacto sobre la plataforma actual de servicios sanitarios

El sector salud cuenta con una robusta plataforma de servicios médicos que abarcan desde laboratorios clínicos hasta salas de cirugía, pasando por camas hospitalarias y los principales servicios básicos para urgencias y consultas. No obstante, es trascendental esclarecer aspectos como:

- ¿Cuánto de la posible capacidad ociosa del sector se puede aprovechar para acompañar las iniciativas de innovación?
- ¿Puede ampliarse la actual cartera de servicios gracias a la I+D+i?
- ¿Cuánta prosperidad adicional se puede generar a partir de lo que ya se tiene?

4.6.2 Nuevas oportunidades a partir de la plataforma de conocimiento intensivo y base tecnológica

Sobre este aspecto, lo clave será iniciar una exploración detallada del ecosistema local, regional y, en buena parte, de Occidente que permita convocar y desarrollar en Costa Rica las investigaciones relacionadas con las ciencias de la vida, dentro de las cuales se pueden citar:

- *Tecnologías ómicas*¹⁰³, *sistemas biológicos*

103 “Las “ómicas” son las ciencias que permiten estudiar un gran número de moléculas, implicadas en el funcionamiento de un organismo.”; <http://revista.unam.mx/vol.18/num7/art54/index.html>

y *biología sintética*¹⁰⁴, incluyendo a jugadores como el Centro de Investigación en Biotecnología (CIB) del Instituto Tecnológico¹⁰⁵ y el Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas (CENIBiot) del CeNAT-CONARE¹⁰⁶, entre otros muchos recursos a la altura del primer orden mundial que hay en el país, y de la presencia de empresas líderes globales en nuestras zonas francas. En el campo de la inmunología, se puede tomar ventaja del repunte que se avecina para los excelentes institutos de investigación clínica con que cuenta el país, y de la vasta plataforma de instituciones que se encuentran investigando en el campo¹⁰⁷.

- *Neurociencia*, a partir del liderazgo de otros hospitales líderes dentro y fuera de la región, como el instituto Albert Einstein de Sao Pablo en Brasil¹⁰⁸, y de la necesidad que tienen las empresas globales de mejorar el acceso y la logística. Ello permite tener el desarrollo de nuevos productos y terapias al alcance de la mano en el país, ya que Costa Rica cuenta con una altísima concentración de empresas de producción de equipos médicos en la Zona Franca Coyol¹⁰⁹.
- *Sistemas de producción*, desde organismos transgénicos, en especial microalgas, donde junto con España se cuenta con

un desarrollo destacado del conocimiento a nivel mundial. Además, contamos con condiciones climáticas estables y balanceadas (cero veranos al viento o invierno frío, como en otras latitudes), y con mecanismos libres de células (péptidos y maquinarias de ARN), además de sistemas de producción y su respectiva automatización.

- Empresas de transportes que desarrollan mecanismos de entrega y acarreo para moléculas biológicas, que hacen de la quimioterapia, entre otros muchos ejemplos, procesos “más civilizados” y amigables con el paciente y el ambiente, tema en el que el país también tiene reconocido liderazgo.¹¹⁰ Incluso, se pueden desarrollar tecnologías de administración de medicamentos en vehículos diferentes a los actuales porque la descarga se programa en nano recipientes de dosificación prolongada.
- Biosensores¹¹¹, tema que lideramos en las áreas de mecatrónica, Internet de las cosas, y tecnologías de la informática y las comunicaciones, con la participación de instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y centros de investigación públicos y privados.

104 “Es una disciplina de reciente aparición que sirve para diseñar o rediseñar sistemas biológicos y otorgarles cualidades mejoradas o nuevas cualidades.”; [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-95322019000100009#:~:text=La%20biolog%C3%ADa%20sint%C3%A9tica%20\(SynBio\)%20es,cualidades%20mejoradas%20o%20nuevas%20cualidades](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-95322019000100009#:~:text=La%20biolog%C3%ADa%20sint%C3%A9tica%20(SynBio)%20es,cualidades%20mejoradas%20o%20nuevas%20cualidades).

105 Ver <https://www.tec.ac.cr/centros-investigacion/centro-investigacion-biotecnologia-cib>

106 Ver <https://www.cenibiot.ac.cr/es/>

107 Por ejemplo, se pueden mencionar las experiencias del Proyecto Guanacaste que desarrollaron la vacuna contra el virus del papiloma humano, entre otros esfuerzos desarrollados por el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica.

108 Ver <https://www.americaeconomia.com/negocios-empresas/hospital-israelita-albert-einstein-de-brasil-incluido-entre-los-20-mejores-hospitales-del-mundo>

109 Ver <https://www.piasa.co.cr/zona-franca-coyol-alberga-a-8-de-las-principales-companias-de-dispositivos-medicos-del-mundo/>

110 Ver <http://www.ucrea.ucr.ac.cr/proyectos-vigentes/cemerge/>

111 Un biosensor es un instrumento para la medición de parámetros biológicos o químicos.

4.6.3 Prototipos de alta definición

La estrategia de incursión en los temas de innovación no implica una apuesta de dimensiones angustiantes. Por el contrario, aunque la plataforma existente cuenta ya con una operación robusta y consolidada, la prueba de concepto de esta actividad como generadora de ingresos se puede hacer dentro de una estrategia con características propias de los emprendimientos modernos: en los que no es necesario empezar con inversiones elevadas en términos de recursos monetarios, tiempo y riesgo.





Modelos exitosos de acceso a la salud





De acuerdo con la OMS “[e]l Modelo de Atención Integral en Salud enmarca la forma en que interactúan la población y el prestador de servicios, dentro de un marco de cumplimiento del derecho a la salud, con base en el territorio y la población, articulando redes de atención integradas e integrales tanto institucionales como comunitarias”. (Ovalle Cabrera, 2021).

La organización social de dichos servicios en todas las sociedades ha sido una preocupación constante en el tiempo. La forma que estas organizaciones han adoptado, ha dependido del contexto social, político y económico de cada país en los distintos momentos históricos; sin embargo, es común encontrar una preocupación por la sostenibilidad financiera y una prestación racional de servicios para algunos grupos o problemas de enfermedad.

No obstante, es el ambiente político el determinante de las características que tome el sistema de salud en cada caso en particular. A los modelos de salud los podemos clasificar por fuente de financiación, cobertura y tipo de prestación, aunque siempre coexisten otras formas. Tradicionalmente se reconocen tres modelos:

- a. Modelo universal como en Gran Bretaña, Cuba y Canadá.
 - i. Cobertura universal.
 - ii. Financiamiento público a través de impuestos.
 - iii. Provisión pública de servicios a través de hospitales y médicos asalariados

- b. Modelo de seguro social (seguridad social o mixto) como en Alemania, Holanda, Francia, Argentina:
 - iii. Cobertura por pertenencia laboral, nivel de ingreso y residencia.
 - iv. Financiamiento público a través de un seguro social.
 - v. Provisión de servicios público y privada o solo privada.
- c. Modelo privado con cobertura restringida como en Estados Unidos y las ISAPRES de Chile.
 - i. Financiamiento privado a través de prepagos.
 - ii. Provisión privada de servicios privados.

Una forma de clasificar los sistemas de salud es con base en las fuentes de financiamiento, prestación y formas de pago que a su vez pueden ser públicas (obligatorias) o privadas (voluntario), considerando además que dichas modalidades de pago son:

- a. Pago directo de bolsillo por parte del consumidor del seguro.
- b. Pago directo de bolsillo por parte de los consumidores sin seguro.
- c. Pago indirecto por un tercer pagador mediante contratos.
- d. Pago indirecto por un tercer pagador bajo la modalidad de presupuesto o de salarios dentro de organizaciones integradas.

Las modalidades de financiamiento se relacionan con las formas de administración que estos servicios han tomado en el tiempo. Según Roemer (1980) son:

- a. **Pago personal:** Erogación con recursos personales para la adquisición de servicios privados.
- b. **Caridad:** Ya casi inexistente, aunque tuvo su apogeo en la época preindustrial. Se mantenían con donaciones o legados, aunque en los siglos XVIII y XIX ya contaban con subsidio público.
- c. **Industria:** Prestación de servicio de acuerdo con las ganancias de las empresas, ofrecían una provisión de servicios mínimos a los trabajadores, no fue un modelo muy extendido.
- d. **Seguro voluntario:** Es uno de los modelos más importantes de financiamiento en Europa entre los siglos XVIII y XIX. Surgen como fondos de enfermedad, sociedades de amigos y asociaciones de beneficios mutuos, sobre una base ocupacional o geográfica, para pagar gasto de atención médica extrahospitalarios. Estos son los antecedentes del seguro o seguridad sociales. Con el tiempo en la mayoría de los países de Europa los seguros voluntarios fueron integrados a la seguridad social.
- e. **Seguro social o seguridad social:** Seguridad que exige la ley para prestar determinados servicios a ciertos beneficiarios.
- f. **Fondos públicos:** ayuda financiada mediante impuestos sobre ventas, ganancias u otros, implementado por la autoridad local, provincial o nacional. No restringe los servicios a los contribuyentes. Hay tres experiencias:
 - i. Cobertura de financiamiento del seguro social por traslado de fondos públicos, como es el caso de Gran Bretaña, Chile y Nueva Zelanda.
 - ii. Cobertura a partir de centros de salud y hospitales, provistos por el Gobierno en la mayor parte de la atención, aunque coexista alguna forma de seguro social, tal como ocurre en muchos países de Asia y África.

- iii. Cobertura al 100% de todas las prestaciones con fondos públicos, como fue el caso de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y con algunas modificaciones en su momento en Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Yugoslavia y Cuba.

Cuando se habla de calidad de los sistemas de salud, se debe partir de definiciones claras para su evaluación. Por ende, adoptamos de la OMS la siguiente definición: *“La calidad de la atención es el grado en que los servicios de salud para las personas y los grupos de población incrementan la probabilidad de alcanzar resultados sanitarios deseados y se ajustan a conocimientos profesionales basados en datos probatorios”*. (OMS, 2020).

Al delimitar la calidad, debemos concentrarnos en los siguientes elementos que permitan estos resultados:

- a. Eficacia
- b. Seguridad
- c. Centrados en la persona
- d. Oportunos
- e. Equitativos
- f. Integrados
- g. Eficientes

La OMS realiza un ranking de los sistemas de salud mundial basados en varios criterios que involucran aspectos como los mencionados previamente. Estos aspectos son:

- Derechos de los pacientes y listas de espera.
- Prevención.
- Acceso a sanidad gratuita.
- Eficiencia.
- Esperanza de vida.
- Inversión pública en sanidad.
- Cobertura universal.

De acuerdo con estos criterios, en la figura 6 que se presentó en el capítulo 3 del presente documento, se visualiza para el año 2021 la calificación de los sistemas de salud de los 190 países miembros de la OMS. Los cinco países que ocupan los primeros lugares son:

- a. **Francia:** Su sistema garantiza el acceso a la salud a todos sus ciudadanos. Posee una fuerte interrelación entre lo público y lo privado con una cobertura de la consulta de medicina privada del 70%, donde el usuario únicamente paga el 30% de la misma. Además, algunas personas contratan seguros privados que asumen este 30%. Interesantemente las personas con enfermedades crónicas reciben una cobertura del 100% del costo del tratamiento.

Cabe mencionar que las inversiones realizadas en el sistema de salud francés han sido muy importantes. En el 2014, el Gobierno gastó 15.69% del PIB en salud y pagó el 78.21% del gasto en el área.

Gran parte del sistema está financiado por el Estado. Para acceder al mismo, es necesario sacar la Carte Vitale, que es la tarjeta de la seguridad social francesa. Esta tarjeta otorga a los ciudadanos el derecho a beneficiarse de servicios médicos, hospitales, dentistas, realizar exámenes y comprar medicamentos.

El seguro privado utilizado para reembolsar los montos gastados en salud por el ciudadano se denomina Mutuelle, y los montos reembolsados se depositan en la Carte Vitale, que se vincula a la cuenta corriente del ciudadano.

- b. **Italia:** El organismo que se encarga de prestar asistencia sanitaria es el Servizio Sanitario Nazionale. Este organismo se encuentra descentralizado, lo que significa

que se divide en diversos servicios regionales llamados Azienda Sanitaria Locale (ASL). El Estado garantiza acceso a la salud a sus 60 millones de habitantes. Es un sistema de salud financiado con impuestos nacionales, regionales y copagos. Los impuestos cubren más de 97% y el gasto en salud de Italia es de 9.2 % del producto interno bruto (PIB), lo que es un poco menor del promedio de los países de la OCDE, que se ubican en 9.3 %.

Los servicios son provistos tanto por agentes públicos como privados, pero han logrado mucho éxito en adaptar el sistema a la autonomía regional. Sin embargo, a veces se critica alguna fragmentación y desigualdades que fueron citados por la OCDE: “los principales retos son balancear las estrategias nacionales con un sistema descentralizado, para que se ofrezca la misma calidad en todas las regiones”. Los servicios básicos son gratuitos y los más complejos requieren un copago.

- c. **San Marino:** La cobertura, calidad de los servicios e inversión en salud son los mejores atributos del sistema de salud de este país. El gasto público en sanidad en San Marino creció 10.2 millones de euros en 2017, es decir, 14.3% hasta alcanzar 90.1 millones de euros, lo que representó 12.2% del gasto público total. Esta cifra supone que el gasto público en sanidad en 2017 alcanzó el 6.01% del PIB, una subida 0.53 puntos respecto a 2016. La esperanza de vida al nacer es más alta que los promedios de la región europea y la Unión Europea, tanto para hombres como para mujeres.

- d. **Andorra:** El sistema es simplificado, centralizado y muy eficiente. La instancia que regula todo el sistema es la Caja de Seguridad Social Andorrana (Caixa

Andorrana de la Seguretat Social o CASS). El sistema cubre todas las necesidades de salud en forma rápida y de calidad. Como la mayoría de los países europeos, Andorra cuenta con una asistencia sanitaria pública obligatoria (Servei Andorrà d'Atenció Sanitària o SAAS) con una opción privada. La sanidad es uno de los puntos fuertes del sistema y se basa en los principios de corresponsabilidad, solidaridad y libertad de elección del médico. Funciona con un sistema de copago con subvención íntegra. En caso de consultas cubre el 75% y en hospitalizaciones hasta el 90%. El sistema de seguridad social de Andorra financia el sistema sanitario.

- e. **Malta:** Cobertura universal y de excelencia. La seguridad social cubre el 64% y el resto es cubierto por el sector privado recibiendo sus habitantes una atención justa y de calidad.

Conclusiones: Principales ideas planteadas en el documento





6.1.1 Rectoría del Ministerio de Salud

- a. La rectoría del sector salud corresponde al Ministerio de Salud (MS). La función de rectoría es la capacidad del Estado para conducir el sector salud y asumir la responsabilidad por la salud y el bienestar de la población.
- b. Corresponde al rector, el compromiso de determinar cuáles deben ser las políticas y prioridades de salud en nuestro país que deben abarcar al total de los habitantes; es decir, la salud de todos, entendiendo por esto el sector público y privado.
- c. La rectoría también incluye ser el ‘coordinador’ de las alianzas público-privadas (APP). Como herramienta gerencial, estas alianzas constituyen un elemento valioso para agilizar la gestión de la salud. Es crucial que dichas relaciones sean debidamente elaboradas y supervisadas y contar con elementos de arbitraje imparcial por parte de personas o grupos desde el punto de vista técnico.
- d. En cuando al recurso humano en salud, su formación, atención, estudio y transformación son de interés del Estado y, en consecuencia, deben ser una constante en el análisis del sector y su definición y organización acorde a las políticas de salud por parte del MS, no de la CCSS.
- e. Otro tema prioritario es la información nacional en salud. Es vital que la gestión de la información sea transparente en relación con su conformación, atención, estudio y transformación, por ser de interés del Estado. Además, debe ser una constante en el análisis del sector. Finalmente, la función de custodia y de gestión debe estar bajo la rectoría del sector.
- f. La innovación en servicios del Ministerio de Salud debe revisarse. Por ejemplo, en cuanto a las funciones de vigilancia y aprobación de funcionamiento, que aún le competen al MS, deben plantearse alternativas para el ejercicio de estas y que algunas se puedan delegar, tercerizar o subcontratar, tal y como ha sido el caso con algunas funciones en otras instituciones del Estado.
- g. Es útil monitorizar el estado de la Rectoría del Ministerio de Salud, aplicando la evaluación de las Funciones Esenciales en Salud Pública (FESP) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

6.1.2 Fortalecimiento de los servicios de salud

- a. Tanto el sector público como privado deben someterse a evaluaciones de calidad, lo cual incluye consideraciones sobre de la seguridad y la calidad de una atención que esté centrada en el paciente.
- b. El fortalecimiento del sector privado se relaciona, principalmente, con la gestión de la información y el monitoreo de la calidad de los servicios brindados. Estos son los primeros pasos para disponer de métricas para mejorar la calidad en el sector y apegarse a las políticas y normas de salud nacionales. Lo anterior requiere integrar formalmente al sector privado en las instancias decisivas de la salud, tanto a nivel central (Comisión Intersectorial de Salud), como propiciar una organización sistemática del sector, a través de la Cámara Costarricense de la Salud u otras organizaciones, para lograr la debida comunicación y objetivos.

- c. El modelo de atención debe readecuarse. Se debe iniciar con reconocer la necesidad de disponer de un modelo de atención integral ‘que logre de una manera eficiente, eficaz y humanizada’:
 - Enfrentar las exigencias y nuevas necesidades de salud de la población.
 - Funcionar a un costo que el país pueda sostener.
 - Abarcar un nuevo enfoque que fortalezca los principios que sustentan la seguridad social.
- d. En cuanto a la articulación de la red de servicios, la mayor deficiencia es la falta de capacidad resolutive en los diferentes niveles de atención. Su corrección debe iniciar con el diagnóstico de las necesidades de infraestructura, equipo requerido para dar resolución a los diagnósticos, y tratamiento de los casos y pacientes que acuden a estos centros.
- e. Los centros especializados deben establecer indicadores que permitan contrastar con los mejores y más eficientes centros de atención. Esto permitiría que las mejores prácticas clínicas sean reconocidas como centros de excelencia y, por ende, exclusivos para la atención de las patologías definidas como complejas.

6.1.3 Reorganización de la atención primaria, secundaria y terciaria

- a. La reestructuración del modelo de prestación de la atención vigente es una necesidad. Esta reorganización debe abordar algunos de los temas y procesos previamente mencionados. Sin perjuicio de lo anterior, el enfoque debe basarse en fortalecer el primer nivel de la atención, así como promover la adopción de hábitos saludables de vida.
- b. Publicar sistemática, periódica y

transparentemente el Informe de Cuentas Nacionales de Salud; que se visualice con claridad el aporte y capacidad del sector privado, como parte del Sistema de Salud.

- c. Que el financiamiento de los tres niveles de atención sea equitativo, vinculando los resultados (capacidad resolutive) al presupuesto recibido en cada unidad programática de la CCSS en el período.

6.1.4 Listas de espera

- a. La eficiencia de un sistema de salud provoca mayor o menor disponibilidad de recursos para una atención eficaz de las necesidades de salud de la población. Por tanto, deben crearse indicadores que precisen la eficacia del sistema, y con base en esos indicadores se programen pacientes por patología en los centros especializados, o bien con alternativas probadas en el mercado como promotoras de una adecuada gestión.
- b. Es fundamental medir con precisión los costos de los procedimientos. La CCSS debe actualizar su sistema de costos para uniformarlo institucionalmente, y tener la capacidad de comparar o acceder eventualmente a otros modelos diferentes de asignación de recursos.
- c. El análisis del modelo de eficiencia y eficacia debe extenderse en los diferentes centros de salud. Ello permitiría una concentración de casos y economías de escala de interés sobre la eficacia y eficiencia.
- d. Del mismo modo, se debe desarrollar una valoración de costo/eficiencia de los modelos de prestación alternativos de servicios con son las APP. Esto implica que quien ofrece un servicio de alta calidad, en tiempo y a un menor costo es quien debe brindarlo, independientemente de que sea público o privado. Por supuesto, velando porque estos arreglos no atenten contra los

principios del Sistema Nacional de Salud, en particular en materia de equidad.

- e. La atención de las patologías debe priorizarse, tanto para las listas de espera, como para el beneficio de la mayoría de la población.
- f. Se debe desarrollar una evaluación de los incentivos asociados a resultados. Lo que se mide y evalúa está sujeto a una mejora constante.
- g. El tema de la judicialización de la medicina requiere una mención especial. El problema es complejo desde la perspectiva legal y las necesidades institucionales, lo que implica que deba de abordarse desde la óptica política cuanto antes. El objetivo en este punto debe ser que prevalezca el interés colectivo sobre el individual.
- h. Utilizando el EDUS, es posible la publicación, sistemática, periódica y transparente de un boletín de tiempos de espera, por parte del Ministerio de Salud (Auditoría General de Servicios de Salud) a nivel nacional y a nivel de cada unidad pragmática (hospital, clínica, centro de salud), para evidenciar oportunidades de mejora en el tiempo e impulsar alianzas público-privadas para reducirlas o racionalizarlas.
- i. Reglamentar las guardias y disponibilidades de los profesionales de salud en la CCSS, para que se resuelvan los casos que ingresan vía urgencias, el mismo día en los servicios de emergencias.
- j. Mejorar significativamente la oferta de médicos especialistas en las áreas estratégicas para el sector salud, tanto para los proveedores privados como para los públicos y no solo para la CCSS, de tal forma que se formen especialistas en universidades privadas en Costa Rica y, si se forman en el extranjero, que se incorporen de forma ágil y garantizada al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa

Rica para que puedan ejercer de forma segura para los pacientes.

6.1.5 La tecnología como medio para el acceso a la salud

- a. La optimización de recursos en el sistema de salud implica un desahogo en su gestión diaria. La tecnología podría facilitar el acceso al sistema de salud, propiciar una mayor equidad y reducción de costos. Asimismo, proporciona el seguimiento y, por ende, la evaluación del resultado de las intervenciones con una mayor satisfacción.
- b. La teleeducación brinda la posibilidad de abarcar un gran público y llevar la trazabilidad de los diferentes programas que estarían estandarizados, con una actividad de fácil acceso para los usuarios (sincrónica o asincrónica).
- c. La teleasistencia brinda colaboración a los usuarios del servicio a través del uso de diversos dispositivos para acceder a diferentes tipos de clasificaciones de riesgo, o bien de efectos de medicamentos o intervenciones terapéuticas, con la disminución de necesidades de infraestructura física y la posibilidad de mayor eficiencia en el seguimiento monitoreado por técnicos.
- d. La telemedicina permite brindar una atención que puede ser sincrónica o asincrónica, con el beneficio de la comodidad para el usuario y prestatario.

6.1.6 Investigación e innovación

- a. Nuestro país cuenta con una plataforma de salud universal que se encuentra dentro de los mejores sistemas de salud en el mundo. Por eso surge naturalmente el interés de establecer un modelo que permita la generación de bienestar a partir de la

creación, escalamiento, materialización y globalización de tecnologías, terapias y productos disruptivos en el área de las ciencias de la vida.

- b. El país tiene una coyuntura positiva al contar con centros de investigación de primer orden mundial. Esta situación podría aprovecharse para hacer de Costa Rica un centro de innovación de tecnología de la salud, que no solo atraiga capitales de inversión al país, sino también coadyuve en superar los principales desafíos que se han descrito en este documento.
- c. Se pueden promover las alianzas público-privadas para el desarrollo conjunto de nuevas tecnologías entre la CCSS y la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, registrando propiedad intelectual explotable en nuestro país con proyección internacional.
- d. Aprovechar el Consejo Técnico de Bioinformática Clínica del Ministerio de Salud, para impulsar el Proyecto Genómico en Costa Rica, entre la CCSS, la industria y organismos internacionales, para ofrecer a los pacientes medicina personalizada.

6.1.7 Modelos exitosos de acceso a la salud

- a. El entorno político determina las características del sistema de salud en cada país. En particular, se reconocen tres modelos:
 - i. Modelo universal como en Gran Bretaña, España, Cuba y Canadá.
 - ii. Modelo de seguro social (seguridad social o mixto) como en Alemania, Holanda, Francia, Argentina.
 - iii. Modelo privado con cobertura restringida como en Estados Unidos y las ISAPRES de Chile.

- b. Los sistemas también se pueden clasificar con base en las fuentes de financiamiento, prestación y formas de pago que a su vez pueden ser públicas (obligatorias) o privadas (voluntario):
 - i. Pago directo de bolsillo por parte del consumidor del seguro.
 - ii. Pago directo de bolsillo por parte de los consumidores sin seguro.
 - iii. Pago indirecto por un tercer pagador mediante contratos.
 - iv. Pago indirecto por un tercer pagador bajo la modalidad de presupuesto o de salarios dentro de organizaciones integradas
- c. A nivel mundial, la recomendación es que los sistemas de salud estén enfocados en la calidad, entendida como: “el grado en que los servicios de salud para las personas y los grupos de población incrementan la probabilidad de alcanzar resultados sanitarios deseados y se ajustan a conocimientos profesionales basados en [información medible]”.

6.1.8 Aspectos transversales que deben acompañar a todas las propuestas

- a. **Acceso y equidad.** La universalidad debe establecerse como eje central del sistema de salud. Pese a ser una necesidad tanto actual como futura, la equidad debe ser una constante en el proceso de transformación, asegurándose de que las mejoras en la atención sean accesibles por todos y no solo por los más privilegiados.
- b. **Integralidad de la salud.** La atención primaria de la salud con su enfoque en la integración de los distintos niveles de la atención –primaria, secundaria y terciaria– puede ser la base para asegurar la integralidad de los nuevos sistemas de salud tanto entre los niveles de atención

como entre sectores público y privado, así como entre las áreas de salud pública, investigación, instituciones de salud, las TIC y economía. A medida que se desarrolle el enfoque holístico de la salud, la necesidad de multidisciplinariedad será cada vez mayor.

c. Gobierno de los datos e interoperabilidad.

La implementación progresiva de elementos de salud digital como la historia clínica electrónica y los datos de salud trae consigo la necesidad de mejorar cómo se gestionan los datos, específicamente desarrollando un ecosistema integrado en base a marcos reguladores y legislativos que permita el acceso e intercambio de datos de manera fluida y segura en base a las preferencias del usuario.

d. Alfabetización en salud, alfabetización digital y capacitación.

A medida que la salud se vuelve más personalizada y centrada en el paciente, el papel de la alfabetización en salud cobrará cada vez más importancia. Para desarrollarla será necesario empoderar a las personas con la información necesaria para tomar decisiones adecuadas en relación con su salud. También se requiere fortalecer la alfabetización digital de las personas, así como la capacitación de los profesionales de la salud en tecnologías digitales, con el fin de maximizar los beneficios que la salud digital promete.

e. Fortalecimiento de la economía de la salud.

Como se ha comentado, fortalecer la disciplina de la economía de la salud es fundamental para garantizar tanto la implementación exitosa de nuevas tecnologías y su sostenibilidad, como la equidad. Esto es posible mediante la sistematización de la evaluación de tecnologías sanitarias y análisis costo-beneficio y una formación sólida de economistas de la salud.

f. Colaboración regional e internacional.

A medida que los países avanzan hacia sus objetivos de salud, cada país tendrá distintos grados de éxito frente a los diferentes retos que se presentan. En este sentido, cobra especial importancia la colaboración e intercambio de buenas prácticas y conocimientos a nivel regional, apalancando tanto las similitudes entre los países, así como las diferencias, cada país ofreciendo sus fortalezas y supliendo sus deficiencias, apoyados por otros países de la región con capacidad para hacerlo. La colaboración es especialmente relevante en el contexto de los datos, ya que el siguiente paso en la regulación y estandarización nacional es la regional.



Referencias





- Adhikari et al. (2016). Admixture in Latin America. *Current Opinion in Genetics & Development*, 41, pp.106-114. <https://bit.ly/3oWD7zJ>
- Berchet, Caroline (2015). Emergency Services: Trends, drivers and interventions to manage the demand. OECD Health Working Papers No. 83. OECD-. <https://doi.org/10.1787/5jrts344crns-en>
- Caja Costarricense de Seguro Social (2020). Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2019 (Incluyendo el impacto del COVID-19 del 2020). Presidencia Ejecutiva, Dirección Actuarial y Económica, Área de Análisis Financiero.
- CENDEISS (2006). Necesidades de Especialistas Médicos para la Caja Costarricense de Seguro Social Proyección: 2006-2017. CCSS.
- Chen et al. (2020). Social determinants of health in electronic health records and their impact on analysis and risk prediction: a systematic review. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 27(11), pp.1764-1773. <https://bit.ly/3gUztIG>
- De Hert, P. et al (2018). The right to data portability in the GDPR: Towards user-centric interoperability of digital services. *Computer Law & Security Review*, Volume 34 (2), pp. 193-203.
- Díaz, G.; Romero Ortiz, U; Dimaté-García A.; Rodríguez-Romero, D. (2018). Factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus tipo II en indígenas de Latinoamérica: Revisión de literatura 2000-2016. *Investigaciones Andina*, vol. 20, núm. 37, pp. 41-82. Fundación Universitaria del Área Andina – FUNANDI.
- González, Ana Rita et al (1996). Capacidad Resolutiva del Nivel II y III de Atención en Salud: El caso de Costa Rica. Organización Panamericana de la Salud. Caja Costarricense de Seguro Social.
- Imprenta Nacional (2013). Ley del Expediente Digital Único en Salud, Ley N° 9162. La Gaceta N° 182 del 27 de setiembre.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (2020). Estadísticas Vitales 2019: Población, nacimientos, defunciones y matrimonios.
- Itriago, D. (22 de marzo 2022). La determinación social de la salud. Crhoy. <https://www.crhoy.com/opinion/la-determinacion-social-de-la-salud/>

- Nardini, C.; Venet O.; Paola G Cormio, P.; Frosini, A; Turrini, M.; Lionis C.; Neumu, T.; Ballensiefen, W.; Borgonovi, E; & D'Errico, G. (2021). The evolution of personalized healthcare and the pivotal role of European regions in its implementation. *Personalized Medicine*. Volume 18, Issue 3, May 2021, Pages 283-294. doi.org/10.2217/pme-2020-0115.
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (2017). *OECD Reviews of Health Systems: Costa Rica 2017*. OECD Publishing. doi.org/10.1787/9789264281653-en
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económico/Banco Mundial (2020). *Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020*, OECD Publishing, Paris. doi.org/10.1787/740f9640-es.
- Organización Mundial de la Salud (1999). European Centre for Environment and Health and Centre for Health Policy. *Health Impact Assessment: main concepts and suggested approach*. Gothenberg consensus paper.
- Organización Mundial de la Salud (2013). eHealth standardization and interoperability. 66^a Asamblea Mundial de la Salud. Resolución EB132.R8. Ginebra (Suiza). https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132/B132_R8-en.pdf
- Organización Panamericana de la Salud (2016). Revisión de estándares de interoperabilidad para la eSalud en Latinoamérica y el Caribe. Washington, D.C. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28188/9789275318812_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Organización Panamericana de la Salud (2018). *Hospitales en redes integradas de servicios de salud: Recomendaciones estratégicas*. Serie Salud Universal.
- Organización Panamericana de la Salud (2019). *Perfil del sistema y servicios de salud de Costa Rica con base al marco de monitoreo de la Estrategia Regional de Salud Universal*.
- Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (2019). *Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas*.
- Organización Mundial de la Salud (2000). *World Health Report 2000*.
- Ovalle Cabrera, L. W. et al (2021) *Modelo de atención integral en salud*. Ministerio de Salud y Asistencia Social. Guatemala. https://www.paho.org/gut/dmdocuments/Modelo_de_atencion_integral_en_salud_MSPAS.pdf
- Pacheco, J.F (2022). *Financiamiento del Seguro de Enfermedad y Maternidad de la CCSS: Experiencias y opciones a partir de la evidencia internacional*. Fundación Friedrich Ebert. Pendiente de publicación

- Plata, Gabriel (2022). Pensions: An urgent call. Banco Interamericano de Desarrollo. <https://www.iadb.org/en/improvinglives/pensions-urgent-call>
- Robles, Edgar (2014). El sistema financiero costarricense en los últimos 25 años: sistema de pensiones. Academia de Centroamérica. <https://www.academiaca.or.cr/download/el-sistema-financiero-costarricense-en-los-ultimos-25-anos-sistema-de-pensiones/>
- [Roemer, Milton \(1980\) Perspectiva mundial de los sistemas de salud. Siglo XXI Editores.](#)
- Rojas, Karol (2020). ¿Cuánto se gasta en salud en Costa Rica? Recuperado el 23-02-2022 de <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/02/17/vox-experta-cuanto-se-gasta-en-salud-en-costa-rica.html>
- Román, Marcela (2015). Judicialización de la salud: revisión de los recursos de amparo relacionados con medicamentos. (Cap.6) del Primer Informe Estado de la Justicia. Programa Estado de la Nación. Consejo Nacional de Rectores.
- Sáenz, R, J. Bermúdez y M. Acosta (2010) Universal coverage in Costa Rica: Lessons and challenges from a middle-income country. World Health Report 2010, Background paper, no. 11.
- Solar O. e Irwin A. (2010). A conceptual framework for action on the social determinants of health. Organización Mundial de la Salud. Ginebra, Suiza. https://www.who.int/sdhconference/resources/ConceptualframeworkforactiononSDH_eng.pdf
- Treviño, V. (2021). Descifrar el genoma del mexicano: reto del proyecto oriGen de TecSalud, Tecnológico de Monterrey. <https://bit.ly/3uXmY0Y>
- Vartiainen E. (2018). The North Karelia Project: Cardiovascular disease prevention in Finland. Global Cardiology Science and Practice 2018:13. doi.org/10.21542/gcsp



Anexos





Anexo 1. Configuración del Sistema de Salud (instancias prestadoras de servicios de salud)

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

A través del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), la CCSS brinda asistencia médica general y especializada y quirúrgica, subsidios en dinero y los servicios de farmacia, laboratorio, odontología y prestaciones sociales. A dicho seguro tienen acceso la madre y el padre del asegurado si cumplen los requisitos de dependencia y edad, los hijos solteros menores de 18 años o estudiantes menores de 25 años. El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) garantiza al asegurado y familiares una pensión junto a su familia. Además, existe el Régimen no Contributivo para pensiones de ayuda económica a adultos mayores por debajo de la línea de pobreza o familias en esta condición con un miembro con parálisis cerebral y que no reciben ningún otro tipo de pensión.

En cuanto a su organización interna, la CCSS tiene una junta directiva compuesta por 9 miembros representantes de los trabajadores, patrono y el Estado, presidido por el presidente ejecutivo cuya función es dirigir la institución y ser el nexo con la Presidencia de la República. Funcionalmente y a nivel central la entidad tiene seis gerencias: Administrativa, Médica, Financiera, Infraestructura y tecnologías, Logística y Pensiones.

De acuerdo con las memorias anuales de la CCSS, a nivel nacional existen siete direcciones regionales de salud que cubren

administrativamente todo el territorio: Central Sur, Central Norte, Chorotega, Pacífico Central, Huetar Norte, Huetar Atlántica y Brunca, dichas direcciones se dividen en 103 áreas de salud.

La red de servicios médicos se compone de tres hospitales nacionales: San Juan de Dios, Calderón Guardia y Hospital México; seis hospitales especializados: Nacional de Niños, Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí, Hospital Nacional de Geriátrica y Gerontología, Hospital de las Mujeres, Centro Nacional de Rehabilitación, Hospital Psiquiátrico Chacón Paut. Los hospitales regionales son ocho: Max Peralta (Cartago), San Carlos, Tony Facio Castro, Monseñor Sanabria, Escalante Pradilla, San Rafael de Alajuela, Enrique Baltodano Briceño, San Vicente de Paúl. Por último los hospitales periféricos que son doce: Hospital Los Chiles (en Los Chiles), Hospital Max Terán Valls (en Quepos), Hospital La Anexión (en Nicoya), Hospital Upala (en Upala), Hospital Guápiles (en Guápiles), Hospital Ciudad Neily (en Ciudad Neily), Hospital San Vito (en San Vito), Hospital Manuel Mora Valverde (en Golfito), Hospital Tomás Casas Casajús (en Ciudad Cortés), Hospital Carlos Luis Valverde Vega (en San Ramón), Hospital San Francisco de Asís (en Grecia), Hospital William Allen Taylor (en Turrialba). Se completa dicha red con dos centros: Banco Nacional de Sangre y la Clínica Oftalmológica.

La prestación de servicios de la CCSS se encuentra organizada por medio de tres niveles

de atención, conformados de la siguiente manera:

- **Atención primaria:** en el primer nivel de atención la CCSS se encuentra organizada a través de las 103 áreas de salud mencionadas anteriormente, que cuentan con personal médico más especializado que brinda su apoyo a los Equipos básicos de atención integral de salud (EBAIS) en su área de influencia. Generalmente el área de salud coincide con la clínica de la región, que se hace cargo de coordinar la labor de todos los EBAIS de la zona. En todos los casos la atención se brinda a través de los EBAIS, que atienden en promedio a 3500 habitantes cada uno. Actualmente se cuenta con aproximadamente 1014 a lo largo del país. Generalmente hay más de un EBAIS en cada clínica y uno en cada centro comunal de salud. Aparte de las clínicas y los centros de salud, hay alrededor de 1800 consultorios de visita periódica, para zonas muy alejadas y poco pobladas donde no ha sido posible o no se ha considerado necesario establecer un centro de salud.
- **Atención secundaria:** en el segundo nivel de atención, la CCSS cuenta con 10 clínicas, 13 hospitales periféricos y 7 hospitales regionales.
- **Atención terciaria:** en el tercer nivel de atención se cuenta con 6 hospitales

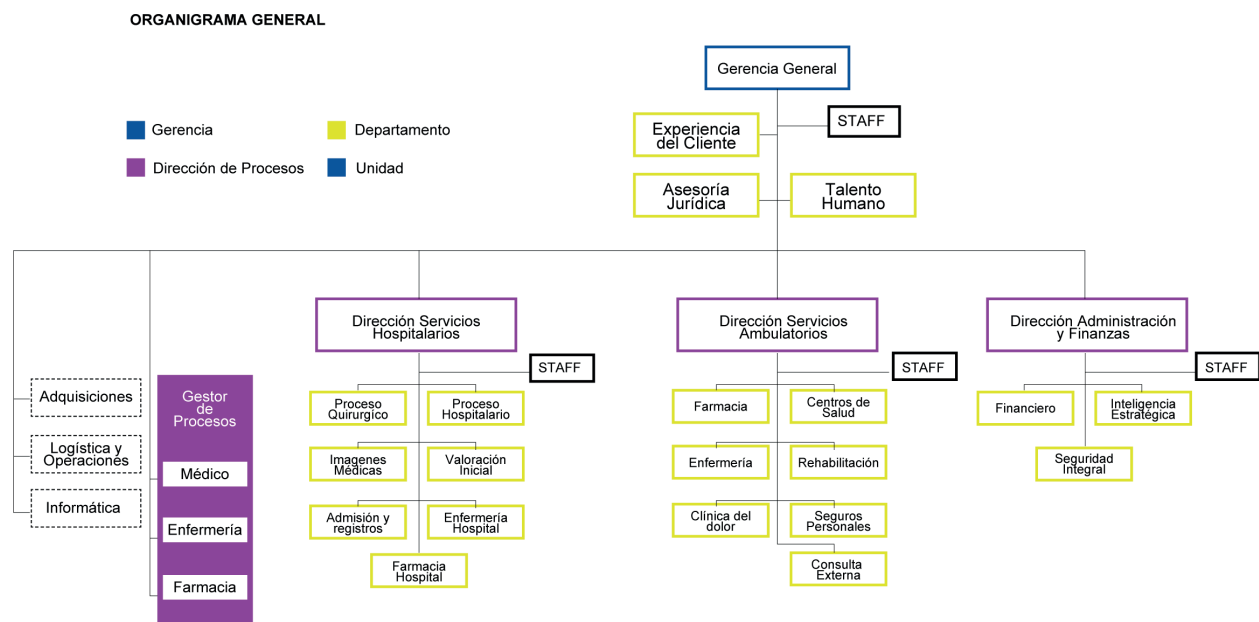
especializados y 3 hospitales generales de concentración nacional y alta especialización. Cada uno de estos tres hospitales generales es responsable de atender a la población de un área del país, y todos los establecimientos de salud de esa área les remiten los pacientes para procedimientos complejos.

En total, en los tres niveles de atención hay 29 hospitales, 10 clínicas, 103 áreas de salud y 1014 EBAIS. En el segundo y tercer nivel de atención existen en total alrededor de 5850 camas.

Instituto Nacional de Seguros (INS)

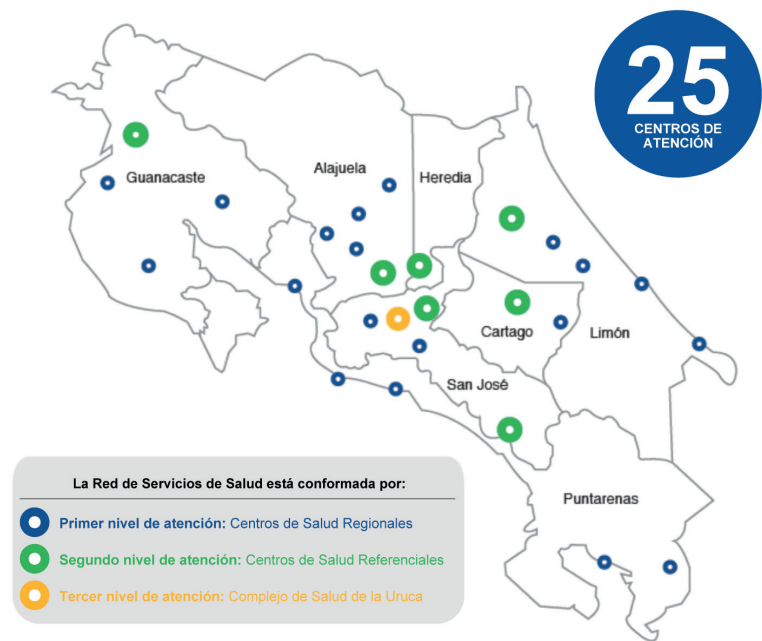
La Red de Servicios de Salud del INS se aprecia en la figura A. Está conformada por el Complejo de Salud en La Uruca, donde se ubica el Hospital del Trauma, además cuenta con los 25 centros de salud a nivel nacional cuya distribución se muestra en la figura B, segregados en centros regionales y referenciales y brinda sus servicios a través de una gestión especializada y según procesos estratificados en tres diferentes niveles de atención a los pacientes amparados por Seguro Obligatorio Automotor (SOA), Riesgos de Trabajo, Póliza Estudiantil, seguros personales, y otros seguros comerciales.

Figura A. Organización de la Red de Servicios de Salud del INS



Fuente: <https://www.ins-cr.com/>

Figura B. Centros de Salud adscritos a la Red de Servicios de Salud del INS



Fuente: <https://www.ins-cr.com/>

Anexo 2. Estructura funcional del Ministerio de Salud

Unidad organizativa	Descripción
Despacho Ministerial	Función: Según el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, “la dirección suprema del Ministerio, su organización y la formulación de su política, serán responsabilidad del Titular de la Cartera, para lo cual podrá dictar reglamentos y disposiciones pertinentes y tomar las providencias del caso. Los(as) viceministros(as) serán los(as) inmediatos(as) colaboradores(as) del Titular de la Cartera y le sustituirán en su ausencia cuando así se ordene mediante decreto. Tendrán además las funciones y atribuciones que el (la) ministro(a) y el marco jurídico les señale.
Dirección de Asuntos Jurídicos	Función: La Dirección de Asuntos Jurídicos es una unidad organizativa asesora dependiente orgánicamente del ministro de Salud y su jurisdicción territorial es nacional. Su objetivo consiste en brindar el soporte jurídico que el Despacho del Ministro y el Ministerio en general le solicite, así como normalizar el desarrollo del proceso de soporte jurídico en el Ministerio de Salud. Además, le corresponde revisar los instrumentos legales en los que interviene el Ministerio de Salud, así como mantener un inventario de leyes, decretos, acuerdos, convenios y otros instrumentos jurídicos relacionados con la producción social de la salud y la rectoría en materia de salud pública. De esta forma, contribuye a garantizar que las actuaciones de los funcionarios de la institución estén acordes con el principio de legalidad y el ordenamiento jurídico vigente.
Contraloría de Servicios	Función: La Contraloría de Servicios depende orgánicamente del ministro de Salud. Su objetivo consiste en involucrar a la ciudadanía en la fiscalización de la prestación de los servicios públicos, mediante el ejercicio de su derecho de petición y manifestación de su inconformidad en forma individual o colectiva sobre la calidad de los servicios, con el propósito de garantizarle de esta manera que sus demandas sean escuchadas y resueltas.

Unidad organizativa	Descripción
Unidad de Asuntos Internacionales	Función: La Unidad de Asuntos Internacionales en Salud es una unidad organizativa asesora, dependiente orgánicamente del ministro de Salud. Su objetivo consiste en apoyar al Despacho del Ministro en la ejecución de la función de Dirección Política de la Salud en el ámbito de asuntos internacionales, así como normalizar las prácticas relacionadas con este ámbito y asesorar, en su implementación, a las instituciones del sector salud y a las unidades organizativas del Ministerio de Salud que lo requieran. Además, mantiene un inventario de acuerdos, convenios y demás asuntos internacionales, tanto del Ministerio como del sector salud.
Dirección General de Auditoría	Función: La Dirección General de Auditoría es una unidad organizativa asesora y fiscalizadora. Depende orgánicamente del ministro de Salud y cuenta con independencia funcional y de criterio. Su objetivo consiste en proporcionar seguridad razonable a la población, de que la actuación del jerarca y de los subordinados se ejecute de conformidad con el marco estratégico institucional, el marco legal y las sanas prácticas. Para ello, evalúa y promueve la mejora de la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección y evalúa la actuación de las unidades organizativas en la ejecución de la rectoría de la salud, la provisión de servicios de salud y la gestión institucional.
Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación	Función: El Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación es una unidad organizacional ubicada con dependencia jerárquica del Despacho ministerial en el nivel operativo, con el objetivo de garantizar que las tecnologías de información y comunicación respondan a las necesidades institucionales mediante el desarrollo y mejoramiento continuo de la seguridad, disponibilidad, integridad y oportunidad de los sistemas de información, la infraestructura y los servicios, a fin de fortalecer la rectoría y la toma de decisiones.

Unidad organizativa	Descripción
Dirección General de Salud	Función: La Dirección General de Salud es una unidad organizativa que depende orgánicamente del ministro. Su objetivo consiste en orientar y conducir la gestión del Ministerio de Salud para garantizar el cumplimiento del marco estratégico institucional a nivel nacional de acuerdo con con el Modelo Conceptual y Estratégico de la Rectoría de la Provisión Social de la Salud, asegurando que todos los procesos institucionales se ejecuten de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida y emitiendo lineamientos estratégicos para garantizar la implementación de las políticas institucionales dictadas por el jerarca de la institución.
Dirección de Planificación	Función: su objetivo es conducir los procesos de planificación estratégica, operativa en salud a nivel sectorial, intersectorial e institucional, de forma participativa, así como su ejecución, seguimiento y evaluación, de manera articulada, eficiente, eficaz; mediante el desarrollo de políticas, planes, programas, proyectos, directrices, así como el alineamiento interno de la institución, que contribuyan a la protección y mejoramiento de la salud de la población con un enfoque de derechos humanos.
Dirección de Atención al Cliente	Función: Esta dirección permite que el cliente interno y externo exprese sus necesidades y expectativas. Por medio de este proceso, el Ministerio de Salud garantiza el cumplimiento de las políticas destinadas a la simplificación de trámites, incorporación de la voz del cliente y su satisfacción con los servicios recibidos, de manera que fortalezca la imagen institucional y la implementación de la estrategia maestra.

Unidad organizativa	Descripción
División Administrativa	Función: Su objetivo consiste en garantizar que los procesos relacionados con la gestión de los recursos humanos, financieros, de infraestructura física y bienes y servicios se ejecuten de manera articulada, eficaz, con la calidad requerida, respetando el marco legal vigente, acorde con las políticas de gestión institucional emitidas por el ministro de Salud y apegados a los lineamientos estratégicos establecidos por el director general de Salud. Brinda además el apoyo técnico necesario para que estas condiciones se den en el Despacho del ministro de Salud y en todas las divisiones y direcciones de los niveles central, regional y local.
Dirección de Desarrollo Humano	Función: Su objetivo consiste en garantizar que la ejecución del proceso de gestión de recursos humanos a nivel institucional se realice de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida, para lo cual define directrices técnicas, formula planes y proyectos, establece procedimientos, desarrolla sistemas y ejecuta directamente las actividades operativas de dicho proceso correspondientes a la Dirección de Desarrollo Humano.
Dirección Financiera de Bienes y Servicios	Función: Su objetivo consiste en garantizar que la ejecución de los procesos de gestión de recursos financieros, de infraestructura física, bienes y servicios a nivel institucional, se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida, para lo cual define directrices técnicas, formula planes y proyectos, establece procedimientos, desarrolla sistemas y ejecuta directamente las actividades operativas de estos procesos correspondientes a esta división.

Unidad organizativa	Descripción
Dirección de Promoción de la Salud	Función: La Dirección Promoción de la Salud depende orgánicamente de la Dirección General de Salud. Su objetivo consiste en dirigir los esfuerzos de los actores sociales del sistema de producción social de la salud, para la modificación de los determinantes, protegiendo y mejorando el estado de salud de la población. Brinda supervisión capacitante al nivel regional y acompañamiento técnico a las unidades organizativas de los niveles central, regional y local, según corresponda.
Dirección de Vigilancia de la Salud	Función: Es responsable de la producción de información oportuna y veraz sobre la situación de salud del país, que permite fundamentar la toma de decisiones para ejercer la rectoría de forma efectiva, eficiente y con enfoque de promoción, para garantizar la protección y mejoramiento del estado de salud de la población.
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario	Función: Su objetivo consiste en garantizar la calidad, seguridad, eficacia e inocuidad de los productos de interés sanitario que afectan directamente la salud de las personas, así como los establecimientos relacionados con éstos, mediante la aplicación de procesos de normalización, registro y control, con el fin de contribuir a la protección y mejoramiento de la salud de las personas.
Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud	Función: Su objetivo consiste en garantizar la ejecución de las funciones de armonización de la provisión de servicios de salud y modulación del financiamiento de los servicios de salud, mediante la ejecución de los procesos de vigilancia de la salud, planificación estratégica de la salud, evaluación de las acciones en salud y regulación de la salud en el ámbito de los servicios de salud a nivel nacional, asegurando que se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida, para lo cual define directrices técnicas, formula planes y proyectos, establece procedimientos, desarrolla sistemas y ejecuta directamente las actividades operativas de esos procesos correspondientes al nivel central y las del nivel regional cuando requieren de un abordaje multirregional, en coordinación con las unidades organizativas institucionales involucradas.

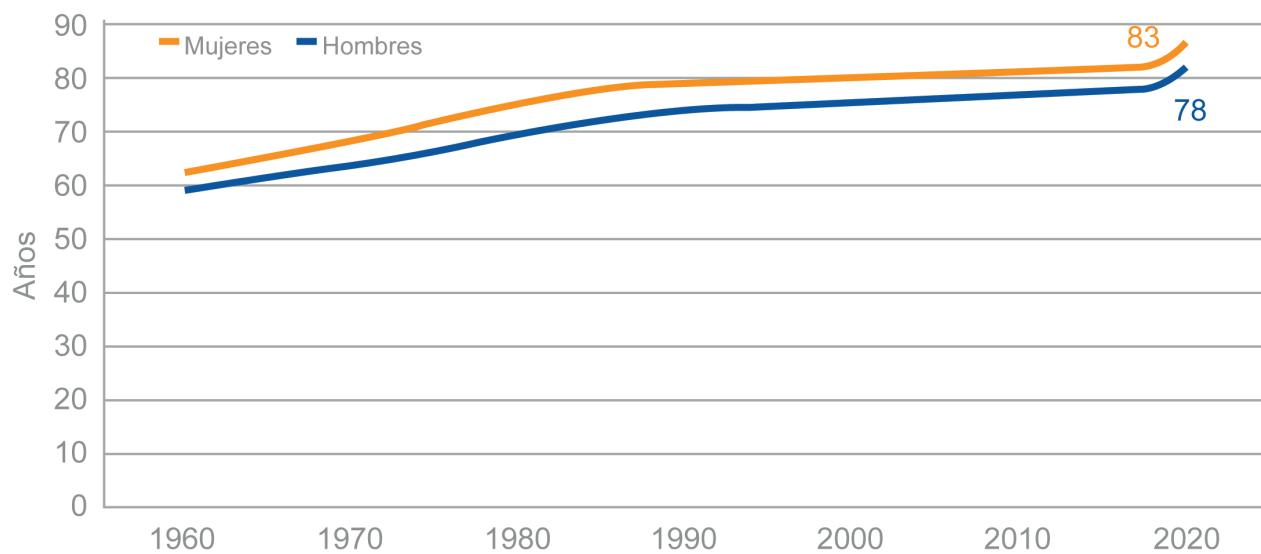
Unidad organizativa	Descripción
Dirección de Desarrollo Científico y Tecnológico en Salud	Función: Su objetivo consiste en articular y ejecutar los procesos de rectoría en el ámbito del desarrollo científico y tecnológico en salud a nivel nacional, para garantizar que la generación de conocimiento científico y tecnológico responda a las prioridades nacionales, a criterios éticos y de calidad y que esté disponible, accesible y pueda ser utilizado como insumo para la toma de decisiones. Ejerce el liderazgo del Sistema Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud, con enfoque de promoción, y asegura, en este ámbito, la equidad, la calidad y la transparencia en la generación y uso del conocimiento para contribuir a garantizar la protección y mejoramiento del estado de la salud de la población.
Dirección de Protección del Ambiente Humano	Función: La Dirección de Protección al Ambiente Humano depende orgánicamente de la Dirección General de Salud de la Salud. Su objetivo consiste en contribuir a la protección y mejoramiento del ambiente humano, mediante el ejercicio de las funciones rectoras sobre los determinantes ambientales claves, que permitan mantener y fortalecer las condiciones de vida de la población nacional.
Dirección Regional de Rectoría de la Salud	Función: Su objetivo consiste en garantizar el cumplimiento del marco estratégico institucional a nivel regional, y local de todos los procesos institucionales para que se ejecuten de manera articulada, eficaz, con la calidad requerida, acorde con el Modelo Conceptual y Estratégico de la Rectoría de la Producción Social de la Salud y con los lineamientos estratégicos emitidos por el director general de Salud. Para cumplir con su objetivo, las Direcciones Regionales de Rectoría de la Salud dirigen y conducen a los actores sociales con representación regional. Además, articulan los esfuerzos de las Áreas Rectoras de Salud mediante los lineamientos tácticos y haciendo uso, en especial, de la asesoría técnica como herramienta para la mejora continua de la gestión.

Unidad organizativa	Descripción
Dirección de Áreas Rectora de Salud	Función: Las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud dependen de las Direcciones Regionales de Salud. Su objetivo consiste en garantizar el cumplimiento del marco estratégico institucional a nivel local, asegurando que el componente local de todos los procesos institucionales se ejecute de manera articulada, eficaz, con la calidad requerida, acorde con el Modelo Conceptual y Estratégico de la Rectoría de la Provisión Social de la Salud y con los lineamientos tácticos emitidos por el director regional de Rectoría de la Salud.

Fuente: Sitio web del Ministerio de Salud

Anexo 3. Esperanza de vida al nacer en Costa Rica

Gráfico A. Esperanza de vida al nacer en Costa Rica 1960-2019



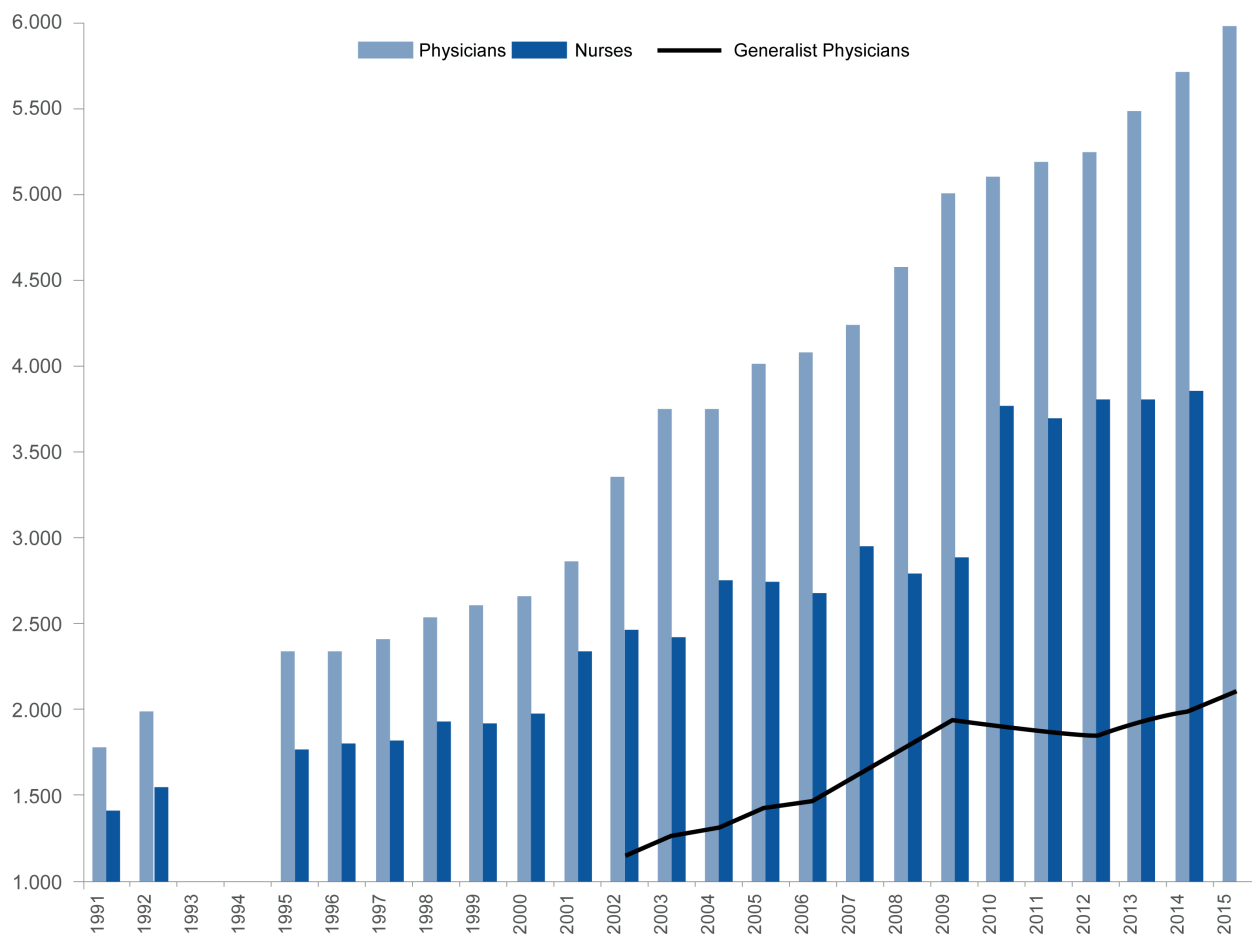
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Anexo 4. Recursos humanos en el sector salud

El número de médicos y enfermeros de planta que trabajan en Costa Rica ha aumentado considerablemente sobre las últimas dos décadas, como se muestra en el Gráfico B. Pero, incluso así, la densidad de médicos por cada 1000 habitantes permanece en apenas 2.1 por 1000 habitantes, muy por debajo del promedio de OCDE, de 3.3 médicos en

ejercicio por 1000 habitantes, ello según la base de datos de salud¹¹² de la OCDE. En particular, la experiencia recabada por los autores del presente estudio reporta que el faltante de médicos en el segundo nivel de atención está contribuyendo presumiblemente a alargar las listas de espera.

Gráfico B. Evolución del número de médicos y enfermeros en Costa Rica, 1991-2015



Fuente: OCDE (2017).

112 <https://data.oecd.org/healthres/nurses.htm>

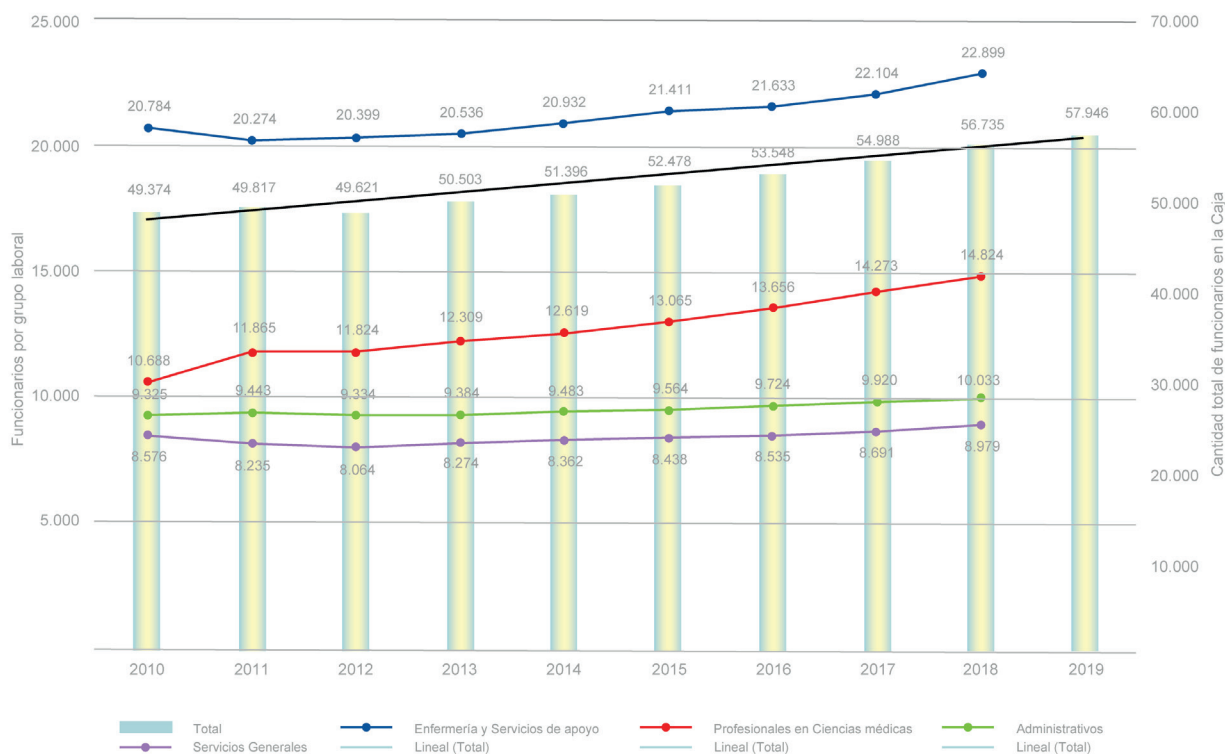
Las mismas cifras de la OCDE muestran que las deficiencias en la fuerza laboral en enfermería son aún más preocupantes. En promedio por toda la OCDE, hay alrededor de tres veces más enfermeros y enfermeras que médicos. Pero Costa Rica, en cambio, reporta 1.5 enfermeros y enfermeras por cada médico. Hay solo 3.1 enfermeros y enfermeras por cada 1000 habitantes, comparado al 9.1 por cada 1000 habitantes del promedio de los países de la OCDE.

Como puede apreciarse en el Gráfico B, la CCSS se constituye como el principal empleador de profesionales de la salud en el país. De acuerdo con el Departamento de Recursos Humanos de la CCSS, a enero de 2022 esa institución contabilizaba 61 662

trabajadores, con una edad promedio de 35 años, 55,5% eran mujeres y contaban con una antigüedad promedio de 13 años. Los 57 976 funcionarios institucionales de la CCSS, según el anuario estadístico de 2019, se distribuyen de la siguiente forma:

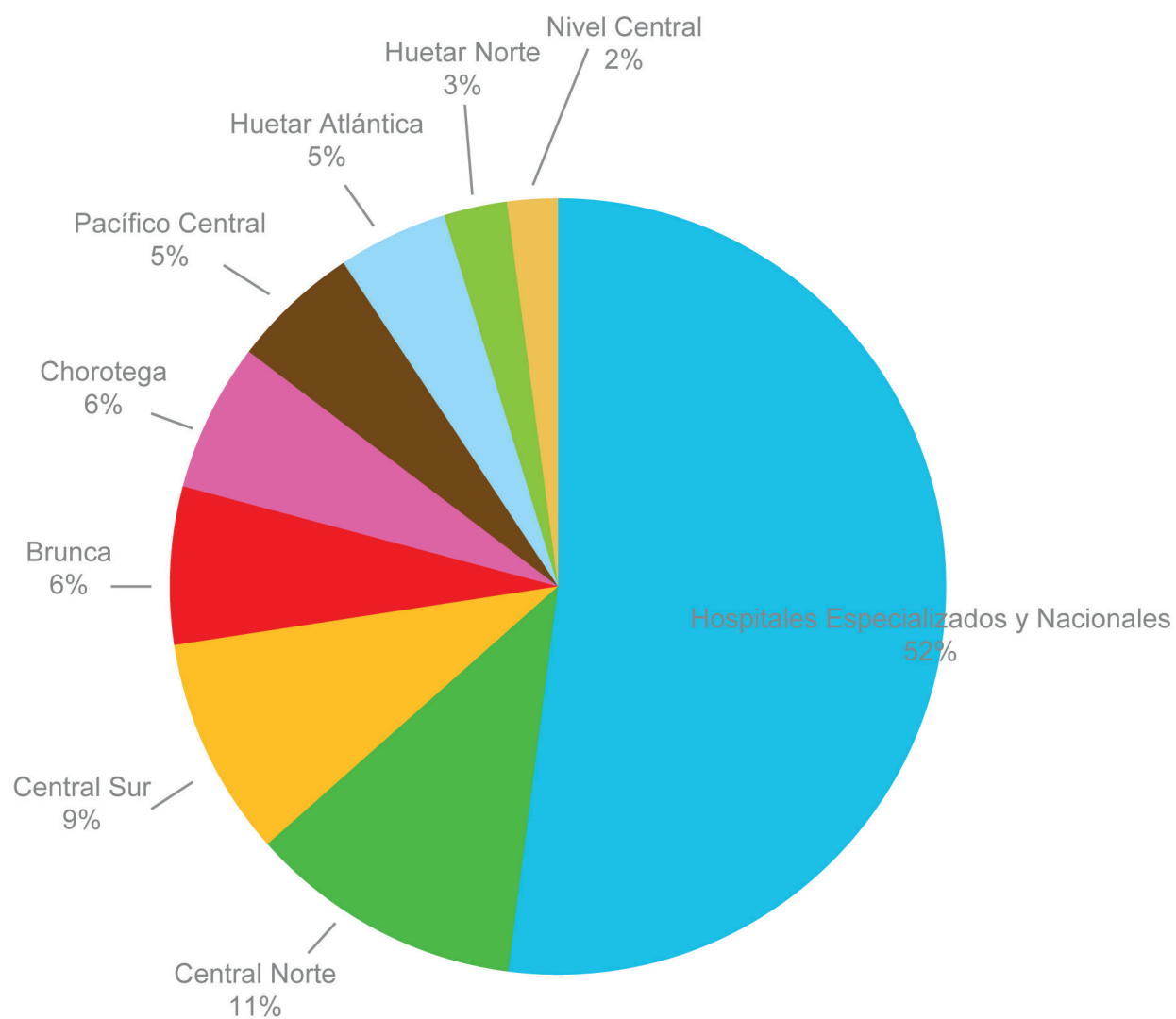
- 34 827 (60%) están adscritos a las direcciones regionales de servicios de salud,
- 16 195 (28%) trabajan en hospitales nacionales y especializados (GAM)
- 1343 (2%) es personal administrativo en regiones
- 5581 (10%) labora a nivel central y unidades adscritas

Gráfico B. Número de funcionarios de la CCSS según grupo ocupacional 2010-2019



Fuente: CCSS. Anuario Estadístico 2019.

Gráfico C. Profesionales en enfermería según ubicación geográfica



Fuente: Entrevista a directoras de enfermería, centros de salud, base de datos (Administración de Salarios), Marzo 2009.

Existe de manera evidente una mayor concentración de recursos humanos en la GAM por la existencia de los hospitales nacionales y los centros especializados además de una mayor concentración de población adscrita a esta área; sin embargo, la falta de personal y recursos se acentúan en la zona regional en todo el recurso humano especializado (médicos y enfermeras).

Las instituciones que monitorean las necesidades de la fuerza laboral están bien desarrolladas, pero la flexibilidad de que goza la CCSS para planificar y desplegar al personal médico resulta ser restringida. El Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISS) es una unidad dentro de la CCSS que, por más de 40 años, ha sido responsable de la planificación y el desarrollo estratégico del personal de servicios de salud. Costa Rica también tiene al Observatorio Nacional de Recursos Humanos en Salud para monitorear las tendencias de la fuerza laboral y apoyar el diálogo entre las asociaciones profesionales, el Ministerio de Salud, la CCSS, los patronos privados, la academia y otras partes interesadas. Notablemente, sin embargo, el Colegio de Médicos y Cirujanos también ejercen una influencia significativa en este ámbito.

La asociación de profesionales médicos ha prevenido la liberalización de las prácticas laborales. El Colegio, invocando una preocupación sobre el desempleo médico y el mantenimiento de los estándares profesionales, ha impuesto restricciones a la posibilidad de que médicos extranjeros trabajen en Costa Rica cuando se ha declarado el déficit de médicos conocido como “inopia”. La CCSS reporta estas restricciones como excesivamente prohibitivas.

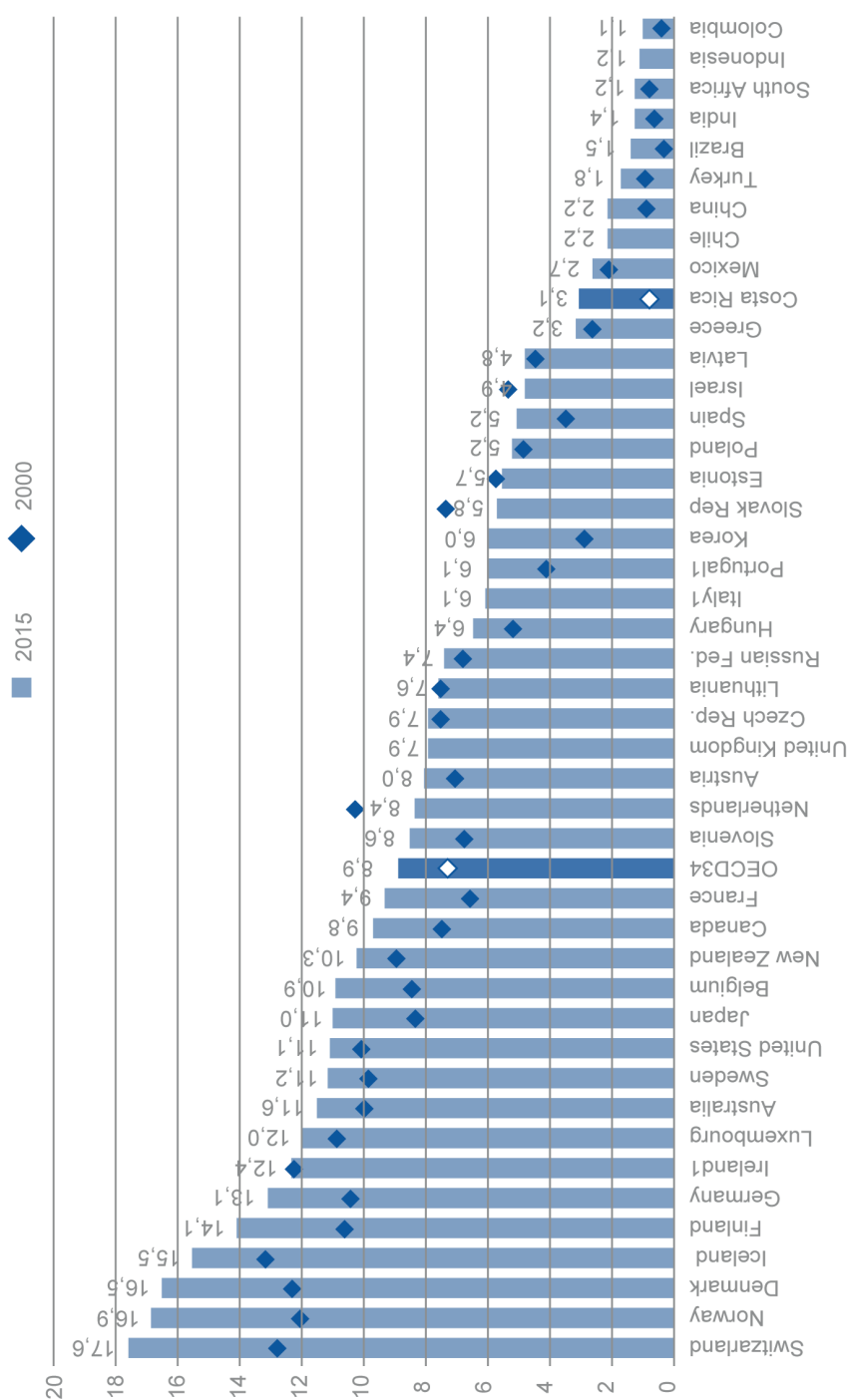
La experiencia recabada por los autores sugiere que el Colegio también tiene influencia sobre el número de plazas de entrenamiento en las facultades médicas de Costa Rica. El número de graduados médicos creció más de un 50% entre el 2010 y el 2020. Además, los médicos solo pueden ser nombrados en plazas contadas, de tiempo completo.

Los planes laborales actuales permiten contratar a unos 200 especialistas nuevos por año, lo que apenas cubre la expectativa de los médicos que toman su jubilación, aun cuando el CENDEISS ha estimado que se necesita contratar a 1 500 especialistas adicionales de forma inmediata¹¹³. Sin embargo, la práctica dual no está regulada. Esto significa que los médicos no tienen una dedicación mínima con la CCSS, y que se les permite desarrollar una consulta privada sin restricciones.

Las distintas formas de definir el término “enfermero o enfermera” pueden explicar en parte este descubrimiento. Por ejemplo, los enfermeros auxiliares sin título no se pueden contar como enfermeros y enfermeras en Costa Rica, aunque se incluyen en el conteo en otros sistemas de salud. Por tanto, resulta prometedor que se ha dado un crecimiento rápido en los números de graduados de enfermería, de 647 en el 2010 a 1 541 en el 2014. La oferta de nuevos enfermeros, como resultado, hoy día supera sustancialmente a la de los médicos

113 CENDEISS (2006)

Gráfico D. Practicantes de enfermería por 1000 habitantes, 2000 y 2015 (o año más cercano)



Fuente: OCDE (2017).

Formación del recurso humano en el sector salud

La formación académica es parte esencial del Sistema Nacional de Salud pues es la que en mayor grado provee del recurso humano necesario para el funcionamiento del sistema. Una universidad pública y varias universidades privadas son las responsables de la docencia y la formación de profesionales en el campo de la salud, así como de la provisión de algunos servicios de atención primaria brindados por la CCSS.

Concretamente a nivel de pregrado las universidades que ofrecen la carrera de Medicina son las siguientes: Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Hispanoamericana, Universidad Internacional de las Américas (UIA), Universidad Iberoamericana (Unibe), Universidad Latina de Costa Rica, Universidad de las Ciencias Médicas (Ucimed) y Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA). En la rama de enfermería se encuentran: Universidad Latina, Universidad Hispanoamericana, Universidad Santa Lucía, Universidad de las Ciencias y el Arte, Universidad de Costa Rica, UACA, UNIBE, Universidad Adventista de Centro América. En total estas universidades tienen una oferta académica de 228 especialidades en ciencias de la salud excluyendo la carrera de Medicina, tales como enfermería, odontología y asistentes técnicos, entre otros.

A nivel de postgrado únicamente la Universidad de Costa Rica y la UCIMED dan postgrados en el grado de especialidad a través del CENDEISSS en convenio con el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la UCR y son quienes regulan el acceso y capacitación de las diferentes especialidades médicas que se imparten en el país. El CENDEISSS se crea

mediante acuerdo número 4522 de la Junta Directiva de la CCSS, en setiembre de 1972. Su función es atender la capacitación de todo el personal de la CCSS, dentro de sus principales metas destacan: diagnóstico permanente de necesidades de desarrollo de recurso humano; planificación del recurso humano con enfoque estratégico y visión social; práctica docente; promoción de la investigación educativa, biomédica, social y de la administración en la prestación de servicios de salud, como respaldo para la toma de decisiones.

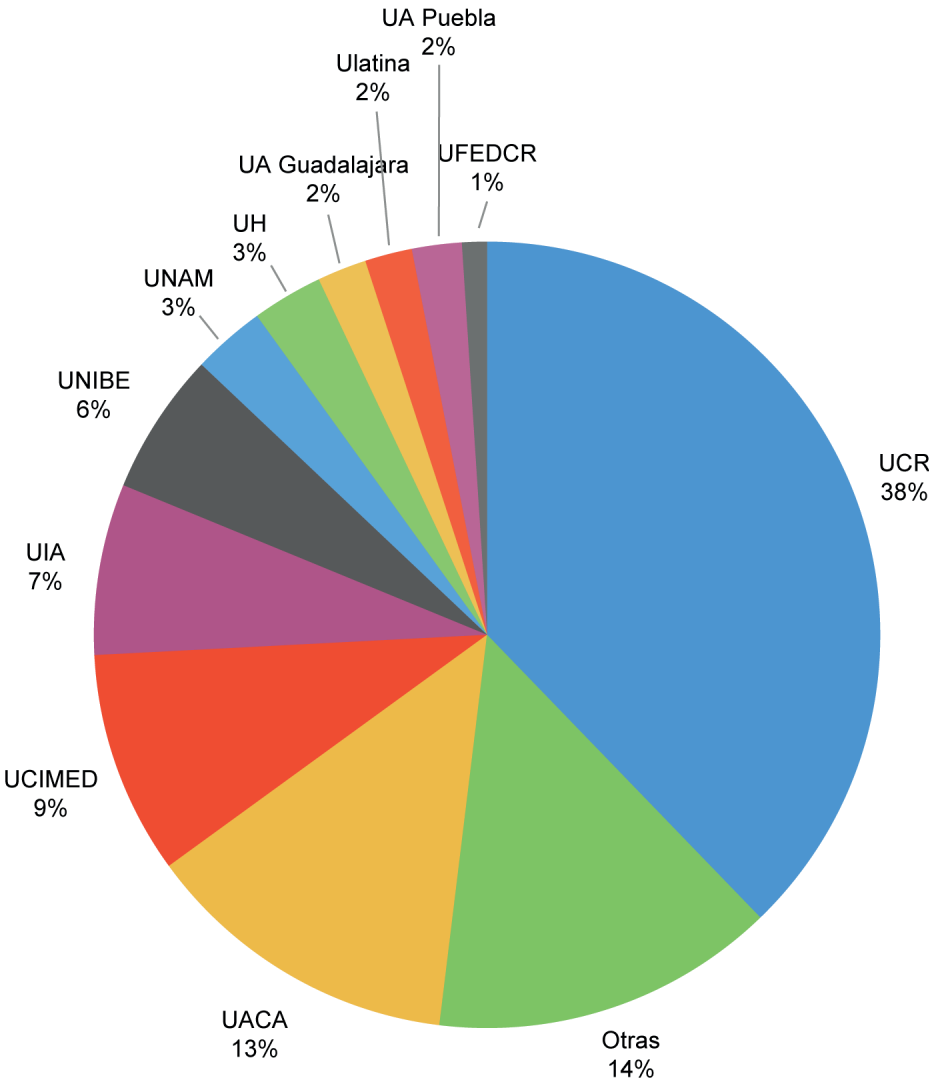
Existen iniciativas a nivel privado en estudios de maestría en diferentes áreas de los profesionales de salud como enfermería (cuidados intensivos, terapia respiratorios, sala de operaciones, salud mental y psiquiatría, obstetricia etc.), administración hospitalaria y centros de salud, ente otros. En el Instituto Tecnológico de Costa Rica existe la carrera de biotecnología con énfasis en biología general, no clínico. Para la autorización del ejercicio de dichas categorías, se debe contar con el reconocimiento y aval de los distintos colegios profesionales que regulan el acto medio o profesional de las diferentes áreas del saber.

Se puede apreciar en los siguientes gráficos, aunque sean del año 2010, un predominio de formación de alrededor del 70% en universidades privadas sobre las estatales en cuanto al pregrado de Medicina general (gráfico E). De igual manera existe una inscripción importante de graduados de Universidades de Sudamérica y Caribe (Cuba), como se muestra en el gráfico F.

En cuanto a la incorporación al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica (CMCCR), actualmente existe examen de admisión para llevar a cabo el internado. Se está evaluando realizar un examen de admisión para la

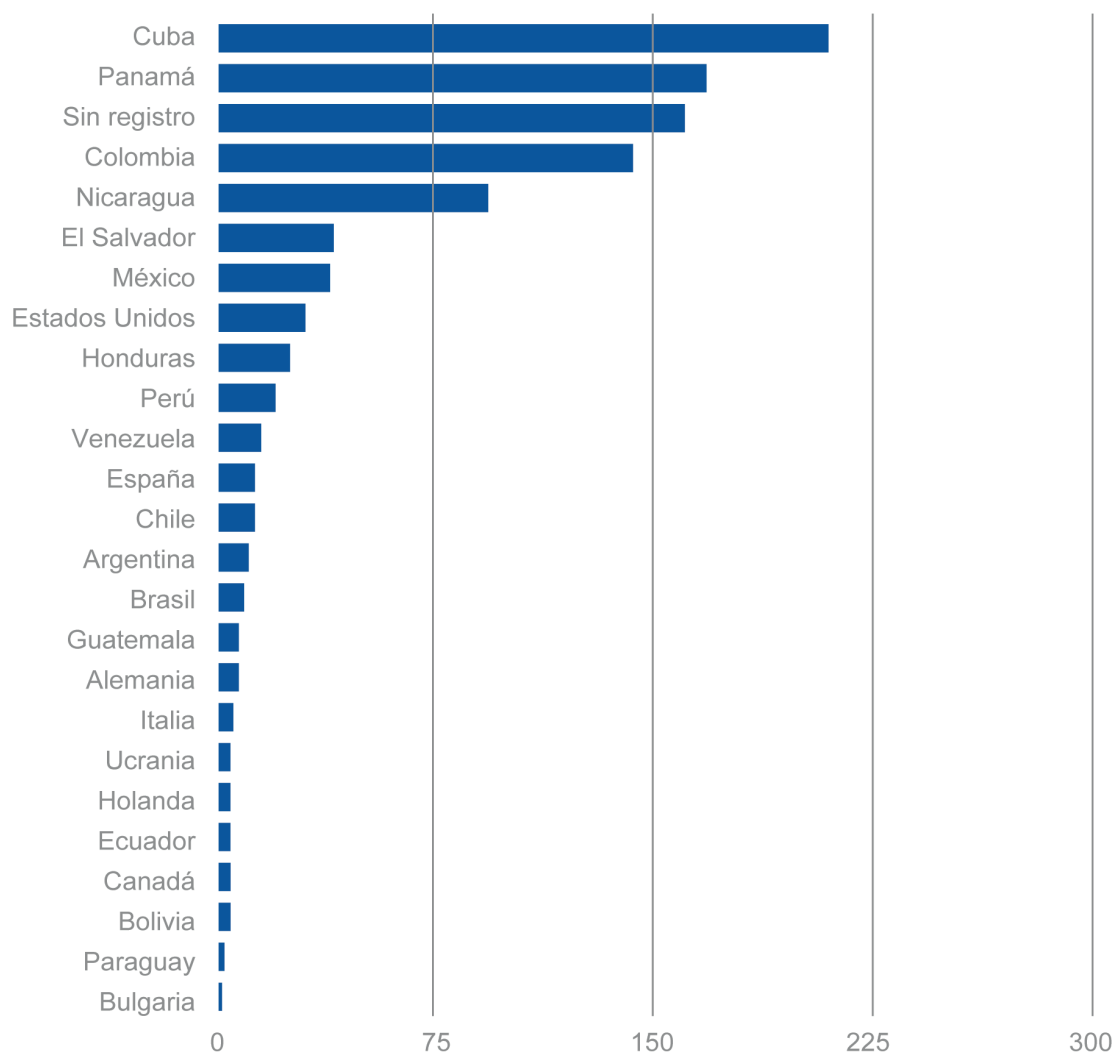
incorporación como médico general. Al año 2020, información recabada en el CMCCR señala que se gradúan, en promedio, entre 600 y 700 médicos generales al año en Costa Rica.

Gráfico E. Médicos según universidad de origen (N=9744) (2010)



Fuente: Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica

Gráfico F. Médicos según universidad de origen en el extranjero (2010)



Fuente: Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica